

Thermochimie

Ce chapitre regroupe les différents concepts et fonctions d'état utilisés en thermochimie pour évaluer les transferts d'énergie qui se produisent lors d'une transformation chimique. Il est ainsi possible de décrire l'état d'équilibre d'un système et son évolution. Des exemples d'application de la thermochimie sont donnés lors de l'étude des diagrammes d'Ellingham et des diagrammes binaires liquide-vapeur et solide-liquide.

1. Le système et l'état standard	89
1.1. Le système physico-chimique	89
1.2. L'état standard	90
2. Principes de la thermodynamique et fonctions d'état	91
2.1. Premier principe de la thermodynamique	91
2.2. Deuxième principe de la thermodynamique	92
2.3. Troisième principe de la thermodynamique : principe de Nernst	93
2.4. Énergie libre F et enthalpie libre G	93
3. Grandeurs thermochimiques	93
3.1. Grandeurs molaires	93
3.2. Grandeurs de réaction	95
4. Le potentiel chimique	99
4.1. Définition du potentiel chimique	99
4.2. Relation de Gibbs-Duhem	99
4.3. Variation du potentiel chimique	99
4.4. Expressions du potentiel chimique	100
5. Les équilibres chimiques	101
5.1. Affinité chimique	101
5.2. Évolution d'un équilibre	101
5.3. Relation de Guldberg-Waage et constante d'équilibre	102
5.4. Composition du système à l'équilibre	104
6. Variance et déplacement d'équilibre	104
6.1. Variance	104
6.2. Déplacements d'équilibre	105
7. Diagramme d'Ellingham des oxydes	106
7.1. Approximation d'Ellingham	106

7.2. Diagramme d'Ellingham	107
7.3. Équilibre entre le carbone et ses oxydes. Équilibre de Boudouard	113
7.4. Chimie du fer et de ses oxydes	115
8. Diagramme d'état d'un corps pur. Diagrammes binaires liquide-vapeur et solide-liquide	118
8.1. Diagramme d'état d'un corps pur	118
8.2. Diagrammes binaires liquide-vapeur	119
8.3. Diagrammes binaires isobares des équilibres solide-liquide	125

1. LE SYSTÈME ET L'ÉTAT STANDARD

1.1. Le système physico-chimique

- **Les différents systèmes physico-chimiques**

Le système correspond à tout corps ou ensemble de corps inclus dans un domaine de l'espace délimité. Tout ce qui n'est pas le système est le milieu extérieur.

Le système physico-chimique correspond à un ensemble de corps susceptibles d'évoluer au cours de réactions physiques ou chimiques. Dans un système physico-chimique **isolé**, il n'y a ni échange de matière, ni échange d'énergie avec le milieu extérieur. Dans un système physico-chimique **fermé**, il se produit une réorganisation de la matière, mais sans échange de matière avec le milieu extérieur. Par contre, il y a transfert d'énergie avec le milieu extérieur. Pour un système physico-chimique **ouvert**, il se produit à la fois des échanges de matière et des échanges d'énergie avec le milieu extérieur.

- **Les variables extensives et intensives** : l'état d'un système est défini par des variables extensives et des variables intensives. Les **variables extensives** sont des paramètres additifs, liés à la quantité de matière (exemples : masse, nombre de moles, volume...). Les **variables intensives** sont des paramètres non additifs, indépendants de la quantité de matière et définis en chaque point du système (exemples : P , T , masse volumique, fractions molaires...)

- **Les paramètres de composition d'une phase** : une phase uniforme est un domaine de l'espace où les variables intensives sont indépendantes du point considéré de l'espace. Un système homogène comporte une seule phase uniforme.

Exemple : mélange gazeux pour lequel on peut appliquer la loi du gaz parfait $PV = nRT$. Par opposition, un système hétérogène est constitué de plusieurs phases. Chaque phase est caractérisée par des paramètres de composition relatifs à chacune des phases :

- la fraction molaire : $x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$ et $\sum_i x_i = 1$ avec n_i quantité de matière du constituant i (mole);
- la fraction massique : $w_i = \frac{m_i}{\sum_i m_i}$ et $\sum_i w_i = 1$ avec m_i masse du constituant i ;
- la concentration molaire : $c_i = \frac{n_i}{V}$ avec V volume de la phase.

- **Les différentes transformations** : les échanges d'énergie d'un système physico-chimique se font avec le milieu extérieur à la température T_e et à la pression P_e . Le système physico-chimique subit en général, lorsqu'il passe de l'état I à l'état F, une transformation qui peut être qualifiée par l'un des termes suivants :

- **monotherme**, si la température du milieu extérieur est uniforme et indépendante du temps;

- **isotherme**, si la transformation se produit à température constante ;
- **monobare**, si la pression du milieu extérieur est uniforme et indépendante du temps ;
- **isobare**, si la transformation se produit à pression constante ;
- **isochore**, si la transformation se produit à volume constant ;
- **adiabatique**, si la transformation s'effectue sans échange de chaleur entre le système et le milieu extérieur.

Une transformation **réversible** est une transformation théorique constituée d'une suite d'états d'équilibres, identiques que la réaction s'effectue dans le sens direct ou dans le sens inverse. Une transformation **irréversible** est une transformation non réversible. Les transformations réelles sont irréversibles. Une transformation **renversible** est une transformation d'un système qui peut se produire dans les deux sens, direct ou inverse, par simple modification des contraintes appliquées au système.

1.2. L'état standard

L'évolution d'un système physico-chimique est étudiée par comparaison d'un système fictif appelé **système standard** dans lequel chaque constituant I_i du système est dans un état standard.

L'état standard est défini par

- une pression standard $P^0 = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
- une température donnée T . En effet, il n'y a pas de température standard, mais il y a des états standard à chaque température T .

L'état standard d'un gaz, pur ou dans un mélange gazeux, correspond à ce constituant pur, sous $P^0 = 1 \text{ bar}$, à la même température T , et se comportant comme un gaz parfait (absence d'interactions).

L'état standard d'un constituant en phase condensée (liquide ou solide) correspond à ce constituant pur, sous $P^0 = 1 \text{ bar}$, à la même température T , et dans le même état physique (liquide ou solide).

L'état standard d'un soluté en solution aqueuse correspond à l'état hypothétique de ce soluté à la concentration $C^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$, sous $P^0 = 1 \text{ bar}$, en considérant que les interactions entre particules de soluté sont nulles comme à dilution infinie.

Un **système standard** est un système fictif dans lequel chaque constituant est dans son état standard à T . Par conséquent, une réaction chimique standard est une réaction isotherme (T), dans laquelle chaque réactif et chaque produit obtenu est considéré dans son état standard à T . L'état standard de référence d'un élément à T est l'état standard de son état d'agrégation correspondant à la phase thermodynamiquement stable à T . Les grandeurs standard sont les grandeurs X associées à l'état standard et sont notées X^0 .

Exemple : l'état standard de référence du carbone est le graphite à n'importe quelle température et l'état standard de l'oxygène est O_2 et non O_3 ou O .

2. PRINCIPES DE LA THERMODYNAMIQUE ET FONCTIONS D'ÉTAT

2.1. Premier principe de la thermodynamique

Premier principe : pour tout système, il existe une fonction d'état extensive U , appelée énergie interne. L'énergie interne peut varier à la suite d'échanges de matière et d'énergie avec le milieu extérieur. La variation de U au cours d'une transformation d'un système entre deux états $I \rightarrow F$ mesure les transferts d'énergie, sous forme de travail W et de chaleur Q , avec le milieu extérieur, selon l'expression :

$$\Delta U_{I \rightarrow F} = U_F - U_I = W_{I \rightarrow F} + Q_{I \rightarrow F}$$

L'énergie interne d'un système isolé se conserve. Pour une transformation élémentaire (c'est-à-dire états I et F très proches), la relation précédente devient :

$$dU = \delta W + \delta Q$$

U est une **fonction d'état** dont la variation ne dépend pas du chemin suivi, par contre W et Q sont des grandeurs de transfert qui dépendent du chemin suivi.

Expression du travail W : si la pression extérieure P_e est uniforme, le travail a pour expression :

$$W_{I \rightarrow F} = - \int_{V_I}^{V_F} P_e dV$$

Dans le cas d'une transformation monobare ($P_e = \text{cte}$) :

$$W_P = -P_e (V_F - V_I)$$

Pour un système gazeux, la variation de volume est due aux gaz et l'expression précédente devient :

$$W = -RT_e \Delta n_{\text{gaz}}$$

Δn_{gaz} : variation de la quantité de matière de gaz (mole).

Expression de la quantité de chaleur Q : d'après le premier principe, il est possible d'écrire :

$$Q_{I \rightarrow F} = \Delta U_{I \rightarrow F} - W_{I \rightarrow F} = \Delta U_{I \rightarrow F} + \int_{V_I}^{V_F} P_e dV$$

Pour une transformation isochore (à volume constant) :

$$Q_{V(I \rightarrow F)} = \Delta U_{I \rightarrow F} = U_F - U_I$$

Pour une transformation monobare :

$$Q_{P(I \rightarrow F)} = \Delta H_{I \rightarrow F} = H_F - H_I$$

L'enthalpie H est une fonction d'état. La variation d'enthalpie mesure la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur, par un système fermé, au cours d'une transformation monobare.

Variation de l'énergie interne et de l'enthalpie pour un corps pur : pour un corps pur monophasé les relations connues sous le nom de **lois de Joule** sont :

$$dU = n C_{Vm} dT \quad \text{et} \quad dH = n C_{Pm} dT$$

où n est quantité de matière, C_{Vm} la capacité calorifique molaire à volume constant, C_{Pm} la capacité calorifique molaire à pression constante. Ces relations sont exactes pour les gaz parfaits, mais approchées pour les phases condensées où l'on néglige l'influence des variations de volume ou de pression.

Un corps pur peut subir un changement d'état ou changement de phase correspondant à la transformation d'une quantité de matière n du corps pur de la phase 1 à la phase 2. Il existe différents types de changement d'état : la fusion (transformation solide-liquide), la vaporisation (transformation liquide-gaz), la sublimation (transformation solide-gaz) ainsi que les transformations inverses (solidification, liquéfaction et condensation).

La quantité de chaleur nécessaire au changement d'état du corps pur est :

$$Q = \Delta H = H_2 - H_1 = n \Delta_{1 \rightarrow 2} H_m = n L_{m_{1 \rightarrow 2}}$$

avec $\Delta_{1 \rightarrow 2} H_m$ enthalpie molaire de changement d'état et L_m chaleur latente molaire de changement d'état.

2.2. Deuxième principe de la thermodynamique

Deuxième principe : pour tout système, il existe une fonction d'état extensive S , appelée entropie, liée au désordre microscopique du système. Au cours d'une transformation d'un système fermé, la variation d'entropie est égale à :

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = S_F - S_I = \Delta_e S + \Delta_i S$$

où $\Delta_e S$ est un terme de transferts de chaleur avec l'extérieur à la température T_e (cas d'une transformation monotherme) : $\Delta_e S = \int_I^F \frac{\delta Q}{T_e}$ et $\Delta_i S \geq 0$ est un terme de création d'entropie qui traduit l'irréversibilité éventuelle de la transformation.

Pour une transformation élémentaire d'un système fermé, la variation d'entropie suit la relation :

$$dS = \delta_e S + \delta_i S = \frac{\delta Q}{T_e} + \delta_i S$$

avec $\delta_i S \geq 0$.

Pour une transformation élémentaire monotherme réversible, la température extérieure T_e est égale à la température du système T , $\delta_i S = 0$ et la variation d'entropie s'exprime de la façon suivante :

$$\Delta S_{I \rightarrow F} = \int_I^F \frac{\delta Q_{\text{rév}}}{T_e}$$

Pour un système isolé, la quantité de chaleur transférée est nulle, par conséquent : $\Delta_e S = 0$ et $\Delta S = \Delta_i S \geq 0$.

2.3. Troisième principe de la thermodynamique : principe de Nernst

L'entropie de tout corps parfaitement cristallisé est nulle à la température absolue (0 K) soit :

$$S(0 \text{ K}) = 0$$

Ainsi, l'entropie absolue d'un système dans un état donné peut être déterminée.

2.4. Énergie libre F et enthalpie libre G

On définit les fonctions d'état :

- l'énergie libre (ou énergie de Helmholtz) : $F = U - TS$
- l'enthalpie libre (ou énergie de Gibbs) : $G = H - TS = F + PV$

Dans le cas d'une transformation monobare $\Delta G \leq 0$. Au cours d'une évolution spontanée, l'enthalpie libre diminue pour atteindre une valeur minimale correspondant à un état d'équilibre du système.

3. GRANDEURS THERMOCIMIQUES

3.1. Grandeurs molaires

• Cas général

Pour les corps purs, la grandeur molaire X_m d'une grandeur extensive X , pour une mole de corps pur d'une phase uniforme est égale à :

$$X_m = \frac{X}{n} \quad \text{et} \quad X_m = \left(\frac{\partial X}{\partial n} \right)_{T,P}$$

avec n quantité de matière (nombre de mole). X_m est une grandeur intensive.

Cas des mélanges : un mélange est composé de plusieurs constituants. Pour chaque constituant i , il est possible de définir une grandeur molaire partielle X_i :

$$X_i = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}$$

avec n_i quantité de matière du constituant i . X_i est une grandeur intensive.

En reliant X et X_i , on obtient une expression connue sous le nom de **l'identité d'Euler** :

$$X_{(T,P,n_i)} = \sum_i n_i X_i$$

• **Énergie interne molaire U_m et enthalpie molaire H_m**

D'après les définitions précédentes, l'énergie interne molaire U_m et l'enthalpie molaire H_m sont :

$$U_m = \left(\frac{\partial U}{\partial n} \right)_{T,V} \quad \text{et} \quad U(T, V, n) = nU_m(T, V)$$

$$H_m = \left(\frac{\partial H}{\partial n} \right)_{T,P} \quad \text{et} \quad H(T, P, n) = nH_m(T, P)$$

La variation de U_m et H_m avec la température pour un corps pur monophasé est :

$$C_{V_m}(T) = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial U_m}{\partial T} \right)_V \quad C_{P_m}(T) = \frac{1}{n} \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_P$$

avec $C_{V_m}(T)$ capacité calorifique molaire à volume constant et $C_{P_m}(T)$ capacité calorifique molaire à pression constante.

L'énergie interne molaire standard $U_{m(T)}^0$ et l'enthalpie molaire standard $H_{m(T)}^0$ d'un corps pur sont les valeurs de U et H pour un corps pur à l'état standard, à la température T .

Pour un mélange, l'énergie interne molaire partielle U_i et l'enthalpie molaire partielle H_i sont :

$$U_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{T,V,n_{j \neq i}} \quad H_i = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}$$

L'identité d'Euler a pour expression :

$$U(T, V, n_i) = \sum_i n_i U_i(T, V, x_i) \quad \text{et} \quad H(T, P, n_i) = \sum_i n_i H_i(T, P, x_i)$$

Dans le cas d'un mélange idéal de constituants i , l'enthalpie molaire partielle se confond avec l'enthalpie molaire :

$$H_i = H_{m,i}$$

$$U(T, V, n_i) = \sum_i n_i U_{m,i}(T) \quad H(T, P, n_i) = \sum_i n_i H_{m,i}(T)$$

D'où :

$$Q_p = \Delta H_{\text{syst}} = H_F - H_I = \left[\sum_i n_i H_{m,i} \right]_{I \rightarrow F} \approx \left[\sum_i n_i H_{m,i}^0 \right]_{I \rightarrow F}$$

• **Entropie molaire S_m**

L'entropie molaire est :

$$S_m = \left(\frac{\partial S}{\partial n} \right)_{T,P}$$

D'après le troisième principe, l'entropie molaire standard à 0 K est également nulle : $S_m^0(0 \text{ K}) = 0$

Cela permet de calculer les entropies molaires standard à 25 °C d'après les capacités calorifiques standard $C_{P_m}^\circ$ et les chaleurs latentes standard L_m° .

3.2. Grandeurs de réaction

• **Avancement d'une réaction ξ** : à partir de l'équation-bilan d'une réaction, on définit l'avancement ξ de la réaction par la relation :

$$\xi_{(t)} = \frac{n_{i(t)} - n_{i(0)}}{\nu_i} \quad \text{et} \quad n_{i(t)} = n_{i(0)} + \nu_i \cdot \xi_{(t)}$$

avec ν_i coefficient stœchiométrique algébrique indiqué dans l'équation-bilan de la réaction pour chaque constituant. Toute évolution élémentaire se traduit par une variation élémentaire :

$$dn_i = \nu_i \cdot d\xi$$

où $d\xi$ est l'avancement élémentaire de réaction.

• **Relations générales des grandeurs de réaction** : la grandeur de réaction $\Delta_r X$ est la dérivée partielle, par rapport à ξ , de la grandeur extensive X , à T et P :

$$\Delta_r X = \left(\frac{\partial X}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

Le symbole Δ_r , appelé opérateur de Lewis, correspond à la dérivée partielle par rapport à ξ , à T et P :

$$\Delta_r = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

La quantité $\Delta_r X$ traduit une propriété instantanée du système. Elle peut être reliée à la grandeur molaire partielle correspondante par l'expression :

$$\Delta_r X = \sum_i \nu_i X_i$$

Dans le cas d'une transformation isotherme et isobare :

$$dX = \Delta_r X d\xi$$

Et pour une transformation élémentaire à T et P constants :

$$\Delta_r X = \left(\frac{dX(T,P)}{d\xi} \right)$$

La grandeur standard de réaction $\Delta_r X^0$ est :

$$\Delta_r X^0 = \sum_i \nu_i X_i^0$$

• **Applications aux fonctions d'états U , H et S**

– Énergie interne de réaction $\Delta_r U$:

$$\Delta_r U = \left(\frac{\partial U}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

– Enthalpie de réaction $\Delta_r H$:

$$\Delta_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P} \quad \text{et} \quad \Delta_r H = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \sum_i \nu_i H_i$$

L'enthalpie de réaction est assimilable dans les cas usuels à l'enthalpie standard de réaction :

$$\Delta_r H^0(T) = \sum_i \nu_i H_{m,i}^0(T)$$

Elle permet de calculer la chaleur de réaction à pression constante :

$$Q_P = \Delta H = \int \Delta_r H d\xi = \xi_f \Delta_r H^0(T)$$

De même à volume constant :

$$Q_V = \Delta U = \int_0^{\xi_f} \Delta_r U d\xi = \xi_f \Delta_r U^0(T)$$

Il existe une relation entre $\Delta_r U^0(T)$ et $\Delta_r H^0(T)$:

$$\Delta_r H^0(T) = \Delta_r U^0(T) + RT \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \quad \text{avec} \quad \Delta_r \nu_{\text{gaz}} = \sum_i \nu_{i \text{ gaz}}$$

La faible différence entre $\Delta_r U^0(T)$ et $\Delta_r H^0(T)$ correspond au travail de compression ou de refoulement de l'atmosphère pour la réaction standard.

– Enthalpie standard de formation $\Delta_f H^0(T)$. L'enthalpie standard de formation, notée $\Delta_f H^0(T)$, d'une espèce chimique, à une température T , correspond à l'enthalpie standard $\Delta_r H^0(T)$ de la réaction de formation d'une mole de cette espèce chimique, à partir de ses éléments constitutifs, pris dans leur état standard de référence à la température T .

D'après cette définition, $\Delta_f H^0(T)$ d'un corps simple, dans un état standard de référence, est nulle, quelle que soit la température T . Pour les ions en solution, on écrit par convention : $\Delta_f H^0(H_{\text{aq}}^+) = 0$ quelle que soit la température T . Et l'enthalpie de formation des autres ions est déterminée, à partir de celle de l'ion hydronium, par des calculs successifs.

– Expression de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^0(T)$ à partir de $\Delta_f H^0(T)$.

1^{re} loi de Hess : comme l'équation-bilan d'une réaction est la somme des équation-bilans de formation de chaque espèce chimique, affectées des coefficients stœchiométriques de chaque espèce (méthode des cycles), l'enthalpie standard de cette réaction à T est égale à :

$$\Delta_r H^0(T) = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^0(T)$$

Loi de Kirchhoff : la variation de $\Delta_r H^0(T)$ avec la température suit la relation :

$$\frac{d\Delta_r H^0(T)}{dT} = \Delta_r C_P^0 = \sum_i \nu_i C_{P_{m_i}}^0$$

soit :

$$\Delta_r H^0(T_2) - \Delta_r H^0(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_P^0 dT$$

Dans le cas où $\Delta_r C_p^0 \approx 0$, $\Delta_r H^0(T)$ est indépendant de la température ; ce modèle est connu sous le nom de **modèle d'Ellingham**.

– Enthalpie standard de dissociation de liaison $\Delta_{\text{dis}} H^0(T)$. Lors de la dissociation de la molécule A-B selon l'équation-bilan, $A-B(g) = A(g) + B(g)$, l'énergie de dissociation de la molécule A-B (D_{A-B}) correspond à l'énergie interne de cette réaction supposée se produire à 0 K :

$$D_{A-B} = \Delta_{\text{dis}} U^0(0 \text{ K})$$

D_{A-B} est une grandeur positive. Comme à 0 K, $\Delta_r U^0$ et $\Delta_r H^0$ sont confondus, l'enthalpie standard de dissociation de la liaison A-B, à la température T , est égale à l'énergie de dissociation :

$$D_{A-B} \approx \Delta_{\text{dis}} H^0(T)$$

Par un nouveau type de cycles consistant à dissocier les réactifs en leurs atomes gazeux et à reconstituer les produits à partir de leurs atomes gazeux, l'enthalpie standard de réaction peut être calculée en appliquant la 2^e loi de Hess :

$$\Delta_r H^0 = - \sum_i k_i D_i$$

avec k_i nombre algébrique correspondant au nombre de liaisons de type i (k_i négatif pour les réactifs et positif pour les produits).

– Enthalpie standard d'ionisation $\Delta_{\text{ion}} H^0(T)$. L'enthalpie standard d'ionisation $\Delta_{\text{ion}} H^0(T)$ correspond à l'énergie interne standard de la réaction, à 0 K, $\Delta_{\text{ion}} U^0$ (appelée aussi énergie d'ionisation et notée E_i) du processus d'ionisation :



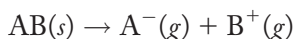
$$\Delta_{\text{ion}} H^0(T) \approx \Delta_{\text{ion}} U^0(0 \text{ K})$$

– Enthalpie standard d'attachement électronique $\Delta_{\text{att}} H^0(T)$: l'enthalpie standard d'attachement électronique $\Delta_{\text{att}} H^0(T)$ est égale à l'énergie interne standard à 0 K du processus :



Par définition, l'affinité électronique d'une espèce est de signe opposé à l'énergie interne standard de la réaction d'attachement électronique transformant l'espèce M en anion M^- .

– Énergie réticulaire d'un cristal ionique E_{ret} . L'énergie réticulaire d'un cristal ionique est égale à l'énergie interne standard à 0 K de la réaction de dissociation du cristal ionique en ions gazeux :



Comme il est possible de confondre, à 0 K, $\Delta_r U^0$ et $\Delta_r H^0(T)$, l'énergie réticulaire d'un cristal ionique est égale à :

$$\Delta_r H^0(T) = E_{\text{ret}}$$

– Entropie de réaction $\Delta_r S$. L'entropie d'une réaction est définie par la relation :

$$\Delta_r S = \left(\frac{\partial S}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \sum_i \nu_i S_i$$

avec S_i entropie molaire partielle du constituant. Pour une transformation isotherme et isobare $dS = \Delta_r S d\xi$. D'après la loi de Hess, l'entropie standard de réaction peut s'exprimer en fonction des entropies molaires standard des différentes espèces chimiques de la réaction :

$$\Delta_r S^0(T) = \sum_i \nu_i S_{m,i}^0(T)$$

La variation de $\Delta_r S^0(T)$ avec la température suit la loi de Kirchhoff :

$$\frac{d\Delta_r S^0(T)}{dT} = \frac{\Delta_r C_P^0}{T}$$

– Enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$. L'enthalpie libre de réaction est égale à :

$$\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P}$$

L'enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^0(T)$ peut s'exprimer en fonction de l'enthalpie standard de réaction et de l'entropie standard de réaction :

$$\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0(T) - T\Delta_r S^0(T)$$

L'enthalpie standard de réaction prend des valeurs positives comme négatives. Une réaction se fait spontanément si la variation d'enthalpie libre réelle du système ΔG_{syst} (en tenant compte de paramètres réels : pression totale, composition...) est négative, soit :

$$\Delta G_{\text{syst}} < 0$$

L'état d'équilibre d'un système est défini par l'expression :

$$\left(\frac{\partial G_{\text{syst}}}{\partial \xi} \right)_{T,P} = 0$$

La variation de $\Delta_r G^0(T)$ avec la température suit les relations de Gibbs-Helmholtz :

$$\frac{d\Delta_r G^0(T)}{dT} = -\Delta_r S^0(T) \quad \text{et} \quad \frac{d}{dT} \left(\frac{\Delta_r G^0(T)}{T} \right) = -\frac{\Delta_r H^0(T)}{T^2}$$

4. LE POTENTIEL CHIMIQUE

4.1. Définition du potentiel chimique

Le **potentiel chimique** du constituant I_i dans un système monophasé ou polyphasé d'enthalpie libre G est égal à l'enthalpie libre molaire partielle G_i :

$$\mu_i = G_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T, P, n_{j \neq i}}$$

Le potentiel chimique est une grandeur intensive ($\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$) qui dépend de T , P et de la composition du système. Pour l'enthalpie libre, l'identité d'Euler s'écrit :

$$G = \sum_i n_i \mu_i$$

4.2. Relation de Gibbs-Duhem

Au cours d'une transformation élémentaire d'un système ouvert, la variation de l'enthalpie libre a pour expression :

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i$$

Le dernier terme traduit l'évolution de la composition du système. En utilisant l'identité d'Euler, il est possible d'écrire $dG = \sum_i n_i d\mu_i + \sum_i \mu_i dn_i$. La **relation de Gibbs-**

Duhem est déduite des deux expressions précédentes :

$$\sum_i n_i d\mu_i = -SdT + VdP$$

Pour une transformation à température et pression constantes, la relation précédente devient $\sum_i n_i d\mu_i = 0$ et $\sum_i x_i d\mu_i = 0$ avec $x_i = \frac{n_i}{\sum_i n_i}$ donc :

$$dG(T, P) = \sum_i \mu_i dn_i$$

4.3. Variation du potentiel chimique

Les variations du potentiel chimique en fonction de la température et de la pression sont les suivantes :

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T} \right)_{P, n_i} = -S_i \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P} \right)_{T, n_i} = V_i$$

où S_i est l'entropie molaire partielle et V_i est le volume molaire partiel.

Remarque : dans le cas d'un corps pur, le potentiel chimique noté μ^* est $\mu^*(T, P) = G_m(T, P)$. μ^* potentiel chimique propre est égal au potentiel chimique du corps pur G_m enthalpie libre molaire. D'où

$$\left(\frac{\partial \mu^*}{\partial T}\right)_P = -S_m \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial \mu^*}{\partial P}\right)_T = V_m$$

avec S_m entropie molaire et V_m volume molaire.

4.4. Expressions du potentiel chimique

De manière générale, le potentiel chimique peut s'exprimer sous la forme :

$$\mu_i(T, P, \text{composition}) = \mu_i^0(T) + RT \ln r$$

avec $\mu_i^0(T)$ potentiel chimique standard du constituant à la température T .

• Cas d'un constituant gazeux

– Gaz parfait pur :

$$\mu^*(T, P) = \mu_i^0(T) + RT \ln \frac{P}{P^0} \quad r = \frac{P}{P^0} \quad \text{avec} \quad P^0 = 1 \text{ bar.}$$

– Gaz parfait dans un mélange :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^0(T) + RT \ln \frac{P_i}{P^0} \quad r = \frac{P_i}{P^0}$$

où P_i est la pression partielle.

– Gaz réel pur ou en mélange :

$$\mu_i(T, P) = \mu_i^0(T) + RT \ln \left(\frac{f_i}{P^0} \right) \quad r = \frac{\Phi_i P_i}{P^0} = \frac{f_i}{P^0} \quad \text{et} \quad \Phi_i = \frac{f_i}{P_i}$$

Φ_i est le facteur (ou coefficient) de fugacité.

L'écart à l'idéalité du comportement d'un gaz réel par rapport au gaz parfait est dû à des interactions entre molécules se traduisant par la fugacité f_i .

• Cas d'un constituant en phase condensée

– Mélange liquide ou solide idéal :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln x_i \quad r = x_i$$

– Mélange liquide ou solide non idéal :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln a_i$$

où a_i est l'activité du constituant i dans le mélange.

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln(\gamma_i x_i) \quad a_i = \gamma_i x_i$$

avec $\lim_{x_i \rightarrow 1} \gamma_i = 1$ pour un constituant pur. γ_i est le facteur (ou coefficient) d'activité.

• **Cas particulier d'une solution aqueuse**

– Solution aqueuse diluée idéale pour le soluté :

$$\mu_i(T, P, C_i) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln \frac{C_i}{C^0} \quad a_i = \frac{C_i}{C^0}$$

où $C^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ correspondant à l'état standard pour le soluté sous $P^0 = 1 \text{ bar}$ et C_i la concentration molaire.

– Solution aqueuse diluée non idéale pour le soluté :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i^0(T, P) + RT \ln(\gamma_i \frac{C_i}{C^0}) \quad a_i = \gamma_i \frac{C_i}{C^0} \quad \text{avec} \quad \lim_{C_i \rightarrow 0} \gamma_i = 1$$

pour un soluté infiniment dilué dans une solution aqueuse.

5. LES ÉQUILIBRES CHIMIQUES

5.1. Affinité chimique

L'affinité chimique A a été définie par De Donder à partir de la relation :

$$A(T, P, \xi) = -\Delta_r G = -\sum_i \nu_i \mu_i = -\left(\frac{\partial G}{\partial \xi}\right)_{T, P}$$

De même, l'affinité chimique standard a pour expression :

$$A^0(T) = -\Delta_r G^0(T) = -\sum_i \nu_i \mu_i^0(T)$$

À partir de la relation $dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dn_i$ l'expression suivante est établie :

$$dG = -SdT + VdP - Ad\xi$$

où le terme $(-Ad\xi)$ est le terme supplémentaire dû à la réaction chimique. Il correspond à la production d'entropie : $Ad\xi = T\delta_i S$.

5.2. Évolution d'un équilibre

Un système fermé qui est le siège d'une réaction chimique a pour équation bilan :

$$\sum_i \nu_i \cdot i = 0,$$

avec ν_i coefficient stœchiométrique algébrique ($\nu_i > 0$ pour produit et $\nu_i < 0$ pour réactif).

À tout instant, il est possible d'écrire :

$$G = \sum_i n_i(\xi) \mu_i(\xi)$$

avec les quantités de matière et les potentiels chimiques exprimés en fonction de l'avancement. Lorsque le système évolue à T et P constants, la variation d'enthalpie libre a pour expression :

$$dG[T, P] = \sum_i \mu_i dn_i \quad \text{et} \quad dn_i = \nu_i d\xi$$

d'où

$$dG_{T,P} = \sum_i \mu_i \nu_i d\xi = \Delta_r G d\xi$$

Pour un tel système, l'enthalpie libre de réaction est égale à $\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$ d'où :

$$dG_{T,P} = \Delta_r G d\xi$$

L'évolution spontanée d'un système physico-chimique à T et P se produit si :

$$dG[T, P] \leq 0$$

c'est-à-dire si

$$\sum_i \mu_i \nu_i \leq 0 \quad \text{ou} \quad \Delta_r G d\xi \leq 0 \quad \text{ou} \quad A d\xi > 0$$

Par conséquent, le transfert de matière entre phases se produit dans le sens des potentiels chimiques décroissants. Le sens d'évolution de la transformation dépend du signe de $d\xi$:

$$d\xi > 0 \Rightarrow A > 0 \text{ sens réactifs } \xrightarrow{1} \text{ produits}$$

$$d\xi < 0 \Rightarrow A < 0 \text{ sens réactifs } \xleftarrow{2} \text{ produits}$$

Lorsque le système est à l'équilibre :

$$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \Delta_r G = 0 \quad \text{où} \quad A = 0$$

À l'équilibre, le potentiel chimique d'un constituant est le même dans toutes les phases où il est présent.

5.3. Relation de Guldberg-Waage et constante d'équilibre

– **Quotient de réaction.** Dans le cas d'un mélange condensé idéal, l'enthalpie libre au cours d'une évolution s'écrit :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i (\mu_i^0 + RT \ln a_i) = \sum_i \nu_i \mu_i^0 + RT \ln \prod_i a_i^{\nu_i}$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0(T) + RT \ln Q \quad \text{avec} \quad \Delta_r G^0(T) = \sum_i \nu_i \mu_i^0(T)$$

Q quotient de réaction est donc $Q = \prod_i a_i^{\nu_i}$.

– Constante d'équilibre thermodynamique. À l'équilibre, $\Delta_r G = 0$ donc :

$$\Delta_r G = \Delta_r G^0(T) + RT \ln Q = 0$$

En posant $Q = K^0(T)$ où $K^0(T)$ est la constante d'équilibre thermodynamique, la relation précédente devient :

$$\Delta_r G^0(T) = -RT \ln K^0(T)$$

d'où

$$K^0(T) = \exp \left[-\frac{\Delta_r G^0(T)}{RT} \right]$$

Ce qui permet d'établir la loi d'action de masse, dite relation de Guldberg et Waage :

$$K^0(T) = \prod_i a_i^{v_i}$$

Les valeurs de $K^0(T)$ sont calculées à l'aide des tables thermodynamiques :

$$\Delta_r G^0(T) = \sum_i v_i \Delta_f G_i^0(T) = -RT \ln K^0(T)$$

– Relation entre l'affinité et la constante d'équilibre thermodynamique. L'affinité chimique standard s'écrit :

$$A^0(T) = -\Delta_r G^0(T) = -\sum_i v_i \mu_i^0(T) \quad \text{et} \quad A^0(T) = RT \ln K^0(T)$$

L'affinité a donc pour expression :

$$A = A^0(T) - RT \ln Q = RT \ln \frac{K^0(T)}{Q}$$

– Variation de $K^0(T)$ avec la température. À partir de

$$\Delta_r G^0(T) = \Delta_r H^0(T) - T \Delta_r S^0(T) = -RT \ln K^0(T)$$

et de la relation de Gibbs-Duhem, la loi de van't Hoff est établie :

$$\frac{d \ln K^0(T)}{dT} = \frac{\Delta_r H^0(T)}{RT^2}$$

Pour une réaction exothermique ($\Delta_r H^0 < 0$), $K^0(T)$ diminue lorsque la température croît. Pour une réaction endothermique ($\Delta_r H^0 > 0$), $K^0(T)$ augmente lorsque la température croît.

– Température d'inversion. La température d'inversion T_i est la température pour laquelle :

$$\ln K^0(T_i) = 0 \quad \text{et} \quad K^0(T_i) = 1$$

– Sens de la réaction thermodynamiquement favorisée. Si $\Delta_r G^0(T) \ll 0$, la constante d'équilibre thermodynamique $K^0(T)$ est très grande, ce qui favorise une réaction quasi-totale dans le sens réactifs $\xrightarrow{1}$ produits. Si $\Delta_r G^0(T) \gg 0$, la constante d'équilibre thermodynamique $K^0(T) \ll 1$, ce qui favorise une réaction quasi totale dans le sens réactifs $\xleftarrow{2}$ produits. Si $\Delta_r G^0(T)$ est proche de 0, la réaction est équilibrée.

5.4. Composition du système à l'équilibre

La composition du système à l'équilibre est déterminée à partir des paramètres suivant.

- L'avancement ξ (en mole) :

$$n_{i(\text{eq})} = n_{i(0)} + \nu_i \xi$$

- Le taux de conversion $\tau = \frac{\text{quantité de } i \text{ ayant réagi}}{\text{quantité initiale}}$ ou $\tau = \frac{n_B(\xi)}{n_B(0)}$. τ est un paramètre intensif sans dimension.

L'avancement et le taux de conversion sont calculés par rapport au réactif limitant.

- le rendement ρ est le rapport de la quantité de produit obtenu réellement par rapport à la quantité de produit théorique (c'est-à-dire la quantité de produit obtenu si la réaction était totale).

$$\rho = \frac{\text{quantité réelle de produit obtenu à l'équilibre}}{\text{quantité théorique de produit obtenu par disparition du réactif limitant}}$$

$$\text{ou } \rho = \frac{\xi_e}{\xi_{\text{max}}}$$

6. VARIANCE ET DÉPLACEMENT D'ÉQUILIBRE

6.1. Variance

Les **variables intensives** utilisées pour décrire un système physico-chimique sont de deux types :

- variables physiques : P, T ;
- variables de composition : fractions molaires x_i , concentrations c_i en solution, pression partielles p_i en phase gazeuse.

Un **facteur d'équilibre** est toute variable intensive dont la variation entraîne une évolution de l'équilibre.

Remarque : si la réaction est athermique, T est sans influence. Si la réaction se fait à quantité gazeuse constante $\Delta_r \nu_{\text{gaz}} = 0$, P est sans influence.

Variance : La **variance** ν correspond au nombre de variables intensives indépendantes que l'expérimentateur doit choisir pour déterminer totalement l'état d'équilibre du système.

Théorème de Gibbs (ou règle des phases) : Le théorème de Gibbs permet de calculer la variance d'un système selon la formule :

$$\nu = C + 2 - \phi \text{ avec } C = N - R$$

C : nombre de constituants physico-chimiques indépendants du système ; **N :** nombre de constituants présents ; **R :** nombre d'équilibres chimiques indépendants les reliant ; **2 :** variables du milieu T et P ; **ϕ :** nombre de phases.

Nombre de degrés de liberté : lorsque des conditions physiques particulières (par exemple : la pression) sont imposées au système, le nombre de variables intensives indépendantes est alors diminué. De même, il peut y avoir des conditions particulières au système qui entraînent des relations supplémentaires entre les variables intensives (par exemple : réactifs introduits en quantités stœchiométriques). Au final, le nombre de variables intensives réellement indépendantes que l'expérimentateur peut fixer est inférieur à la variance calculée par le théorème de Gibbs. Ce nombre effectif de variables intensives est appelé degré de liberté L et défini par la relation :

$$L = v - K \text{ avec } K \text{ le nombre de contraintes}$$

La variance est donc le nombre de degré de liberté lorsque aucune contrainte n'est imposée au système, c'est-à-dire le nombre de degré de liberté maximal.

6.2. Déplacements d'équilibre

Loi de modération (Principe de Le Châtelier) : Toute modification d'un facteur de l'équilibre entraîne une évolution vers un nouvel état d'équilibre, et l'évolution s'effectue dans le sens opposé aux causes qui lui ont donné naissance, c'est-à-dire que le sens d'évolution modère les effets.

Influence de T ou loi de Van't Hoff : d'après la relation de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln K^0(T)}{dT} = \frac{\Delta_r H^0(T)}{RT^2}$$

Une élévation de T entraîne une évolution du système dans le sens endothermique $\Delta_r H^0 > 0$. Une diminution de T entraîne une évolution du système dans le sens exothermique $\Delta_r H^0 < 0$. Par contre pour une réaction athermique, $\Delta_r H^0 = 0$, T est sans influence sur l'équilibre du système.

Influence de P ou loi de Le Châtelier : d'après la relation :

$$K^0(T) = \prod_i a_i^{v_i} = \prod_i \left(\frac{P_i}{P^0} \right)^{v_i} = \prod_i x_i^{v_i} \left(\frac{P_T}{P^0} \right)^{\Delta v}$$

Une élévation de P provoque une évolution du système dans le sens de la diminution de la quantité de matière de gaz (nombre de moles gazeuses) $\Delta n_{\text{gaz}} < 0$. Une diminution de P provoque une évolution du système dans le sens de l'accroissement de la quantité de matière de gaz (nombre de moles gazeuses) $\Delta n_{\text{gaz}} > 0$. Par contre si $\Delta n_{\text{gaz}} = 0$, la pression est sans influence sur l'équilibre du système.

Influence de l'ajout d'un constituant inactif : un constituant inactif ou inerte est un constituant qui n'intervient pas dans l'équation-bilan de la réaction. En phase condensée, l'ajout d'un constituant inactif à volume constant ou à pression constante ne provoque pas le déplacement de l'équilibre. En phase gazeuse, l'ajout d'un gaz inerte, à volume constant, est sans influence sur l'équilibre d'une réaction. En revanche, l'ajout d'un gaz inerte, à

pression constante, déplace l'équilibre d'une réaction dans le sens d'une augmentation du nombre de moles gazeuses. En solution aqueuse diluée idéale, l'ajout d'un soluté inactif ne provoque pas le déplacement de l'équilibre. Mais la dilution entraîne le déplacement de l'équilibre dans le sens d'une augmentation de la quantité d'espèces dissoutes (ions, molécules).

Influence de l'ajout d'un constituant actif : un constituant actif est un des constituants de l'équation-bilan de la réaction. En phase condensée, l'ajout d'un constituant est sans influence que le constituant soit actif ou inactif. En phase gazeuse, l'ajout d'un gaz actif, à volume constant ou pression constante, entraîne un déplacement de l'équilibre dans le sens de la consommation de ce gaz. En solution aqueuse, l'ajout d'un soluté actif provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens qui le consomme.

7. DIAGRAMME D' ELLINGHAM DES OXYDES

7.1. Approximation d'Ellingham

Pour une réaction chimique donnée, il existe une enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G^\circ(T)$, une enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ(T)$ et une entropie standard de réaction $\Delta_r S^\circ(T)$. Ces grandeurs sont liées entre elles selon l'expression :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \Delta_r S^\circ(T)$$

Les variations de $\Delta_r H^\circ(T)$ et de $\Delta_r S^\circ(T)$ sont données par les relations de Kirchhoff :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T') + \int_T^{T'} \Delta_r C_p^\circ(T) dT$$

$$\Delta_r S^\circ(T) = \Delta_r S^\circ(T') + \int_T^{T'} \frac{\Delta_r C_p^\circ(T)}{T} dT$$

L'approximation (ou modèle) d'Ellingham consiste à négliger le second terme (l'intégrale) dans les expressions précédentes. Cela revient à considérer que la valeur de $\Delta_r C_p^\circ(T)$ est nulle. Cette approximation est valable si le domaine de température considéré n'est pas trop étendu et s'il n'y a pas de changement d'état physique des constituants. Ainsi :

$$\left. \begin{array}{l} \Delta_r H^\circ = \text{cte} \\ \Delta_r S^\circ = \text{cte} \end{array} \right\} \text{indépendants de } T$$

et l'enthalpie libre standard est une fonction affine de la température :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ - T \Delta_r S^\circ$$

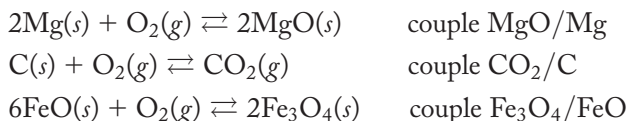
7.2. Diagramme d'Ellingham

Réactions de formation des oxydes : les diagrammes d'Ellingham concernent souvent les réactions d'oxydation par le dioxygène O_2 gazeux selon la forme générale :



On définit ainsi un couple oxydant/réducteur associé.

Exemples :

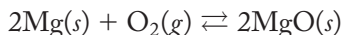


Par convention, on affecte le coefficient stœchiométrique 1 au dioxygène pour toutes les réactions (on utilise parfois par convention le coefficient 1/2).

Définition : Le diagramme d'Ellingham représente les variations linéaires de l'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ(T)$, en fonction de la température pour les réactions d'oxydation par le dioxygène gazeux, en se ramenant à une mole de O_2 et en utilisant l'approximation d'Ellingham.

Remarque : le diagramme d'Ellingham peut aussi être tracé pour d'autres types de réactions d'oxydation (par exemple : le dichlore).

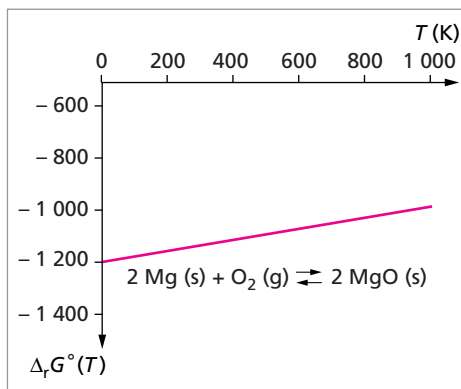
Tracé d'un diagramme : à titre d'exemple, la réaction d'oxydation du magnésium métallique est étudiée :



Données thermodynamiques :

	MgO (s)	Mg (s)	O ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ_{298} \text{ (kJ.mol}^{-1}\text{)}$	-601,7	0	0
$S^\circ_{298} \text{ (J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{)}$	26,9	32,7	205

$\Delta_r H^\circ_{298} = -1\,203,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$
 et $\Delta_r S^\circ_{298} = -216,6 \text{ J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1}$
 d'où l'expression de $\Delta_r G^\circ(T)$:
 $\Delta_r G^\circ(T) = -1\,203,4 + 216,6 \cdot 10^{-3} \times T$
 (en kJ.mol⁻¹).

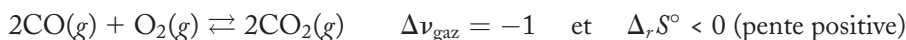
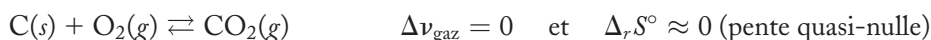
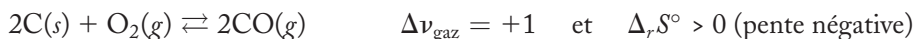


Pente $\Delta_r S^\circ$ des droites : pour la réaction considérée, il y a diminution du nombre de moles gazeuses

$$\Delta \nu_{\text{gaz}} = -1$$

Il y a donc diminution du désordre et en conséquence de l'entropie au cours de la réaction $\Delta_r S^\circ < 0$. La pente de la droite représentant $\Delta_r G^\circ(T)$ est donc positive.

Il y a quelques cas particuliers caractéristiques à connaître, notamment dans les équilibres mettant en jeu le carbone :

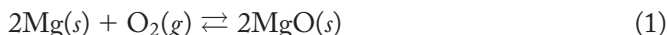


Changement d'état physique d'un constituant : lors du changement d'état physique (fusion ou ébullition) d'un des constituants de l'équilibre, le couple oxydant/réducteur considéré est modifié, de même que les valeurs de $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ correspondantes (changement de pente) ; à la température du changement d'état, il y a continuité de $\Delta_r G^\circ(T)$. Pour l'oxydation du magnésium, on utilise la température de fusion $T_F(\text{Mg}) = 923 \text{ K}$ et la température d'ébullition $T_E(\text{Mg}) = 1378 \text{ K}$:



On définit trois domaines de températures selon l'état physique du magnésium :

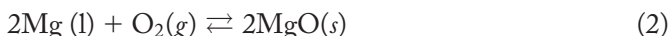
– Domaine 1 ($T < 923 \text{ K}$: déjà étudié) : $\Delta_r G_1^\circ(T) = \Delta_r H_1^\circ - T\Delta_r S_1^\circ$



$$\Delta_r H_1^\circ = -1203,4 \text{ kJ.mol}^{-1} ; \Delta_r S_1^\circ = -216,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} ;$$

$$\Delta_r G_1^\circ(T) = -1203,4 + 216,6 \cdot 10^{-3} \times T \text{ en kJ.mol}^{-1}.$$

– Domaine 2 ($923 \text{ K} < T < 1378 \text{ K}$) : $\Delta_r G_2^\circ(T) = \Delta_r H_2^\circ - T\Delta_r S_2^\circ$



obtenu en combinant

(1) : $2\text{Mg}(s) + \text{O}_2(g) \rightleftharpoons 2\text{MgO}(s)$ avec $\Delta_r H_1^\circ$ et (F) : $\text{Mg}(s) \rightleftharpoons \text{Mg}(l)$ avec $\Delta_r H_F^\circ$

(2) = (1) - 2(F) d'où la relation $\Delta_r H_2^\circ = \Delta_r H_1^\circ - 2\Delta_r H_F^\circ$ soit $\Delta_r H_2^\circ = -1\,221,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$

L'entropie de réaction $\Delta_r S_2^\circ$ se calcule en utilisant la continuité de l'enthalpie libre à la température de fusion :

$$\Delta_r G_1^\circ(T_F) = \Delta_r G_2^\circ(T_F) \quad \text{donc} \quad \Delta_r H_1^\circ - T_F \cdot \Delta_r S_1^\circ = \Delta_r H_2^\circ - T_F \Delta_r S_2^\circ$$

d'où

$$\Delta_r S_2^\circ = \Delta_r S_1^\circ + \frac{\Delta_r H_2^\circ - \Delta_r H_1^\circ}{T_F} \quad \text{ou} \quad \Delta_r S_2^\circ = \Delta_r S_1^\circ - \frac{2\Delta_r H_F^\circ}{T_F}$$

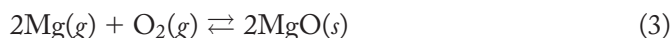
soit

$$\Delta_r S_2^\circ = -236,5 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}.$$

On obtient finalement :

$$\Delta_r G_2^\circ(T) = -1\,221,8 + 236,5 \cdot 10^{-3} \times T \text{ (en kJ.mol}^{-1}\text{)}$$

- Domaine 3 ($T > 1\,378 \text{ K}$) $\Delta_r G_3^\circ(T) = \Delta_r H_3^\circ - T\Delta_r S_3^\circ$:



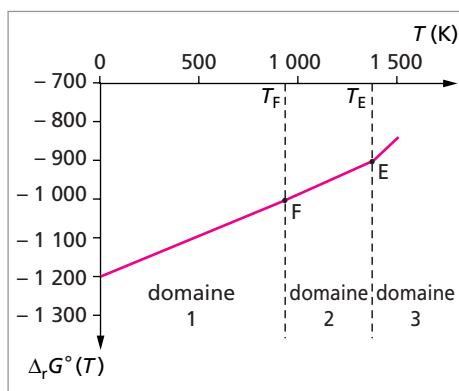
Comme précédemment on calcule $\Delta_r H_3^\circ$ et $\Delta_r S_3^\circ$, avec les formules :

$$\begin{aligned} \Delta_r H_3^\circ &= \Delta_r H_2^\circ - 2\Delta_r H_E^\circ \\ &= -1\,485,4 \text{ kJ.mol}^{-1} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \Delta_r S_3^\circ &= \Delta_r S_2^\circ - \frac{2\Delta_r H_E^\circ}{T_E} \\ &= -427,8 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}, \end{aligned}$$

soit



$$\Delta_r G_3^\circ(T) = -1\,485,4 + 427,8 \cdot 10^{-3} \times T \text{ en kJ.mol}^{-1}$$

Le diagramme complet est tracé ci-dessus.

Utilisation du diagramme

• Stabilité du métal et de l'oxyde en fonction de la pression : en général, un équilibre a pour équation-bilan



Il y a équilibre lorsque les trois espèces chimiques coexistent M, O_2 et MO_2 . Un tel système est monovariant $\nu = 1$. On a trois paramètres intensifs T , P et p_{O_2} , avec deux

relations entre eux :

$$K^\circ(T) = \frac{1}{\frac{P_{O_2}}{P^\circ}} \text{ et } P = p_{O_2}.$$

La donnée d'un de ces paramètres définit les deux autres. On peut déterminer graphiquement sur le diagramme d'Ellingham la température d'équilibre T_{eq} à la pression (p_{O_2})_{eq} donnée.

$$\text{D'après } \Delta_r G(T) = \Delta_r G^\circ(T) + RT \ln \left(\frac{1}{\frac{P_{O_2}}{P^\circ}} \right) = \Delta_r G^\circ(T) - RT \ln \left(\frac{P_{O_2}}{P^\circ} \right)$$

$$\text{à l'équilibre } \Delta_r G(T) = 0 \text{ soit } \Delta_r G^\circ(T_{\text{eq}}) = RT \ln \left(\frac{P_{O_2}^{\text{eq}}}{P^\circ} \right).$$

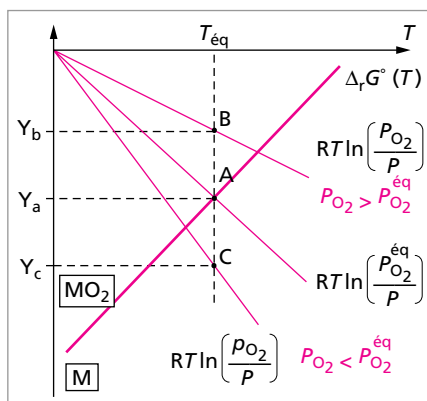
Sur la figure ci-contre, la droite

$$RT \ln \left(\frac{P_{O_2}^{\text{eq}}}{P^\circ} \right)$$

est tracée en fonction de T et le point d'intersection (point A) de cette droite avec la droite d'Ellingham $\Delta_r G^\circ(T)$ détermine la valeur de T_{eq} .

– Si $P_{O_2} > p_{O_2}^{\text{eq}}$ à la température d'équilibre, on trace une nouvelle droite

$$RT \ln \left(\frac{P_{O_2}}{P^\circ} \right)$$



au-dessus de la précédente. Le point figuratif à cette température est le point B, d'ordonnée

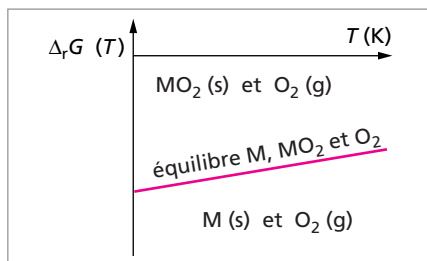
$$Y_b = RT_{\text{eq}} \ln \left(\frac{P_{O_2}}{P^\circ} \right).$$

On remarque que $Y_b > \Delta_r G^\circ(T_{\text{eq}})$; par ailleurs

$$\Delta_r G(T_{\text{eq}}) = \Delta_r G^\circ(T_{\text{eq}}) - RT_{\text{eq}} \ln \left(\frac{P_{O_2}}{P^\circ} \right) = Y_a - Y_b$$

comme B est situé au-dessus de A, $Y_b > Y_a$, l'enthalpie libre $\Delta_r G(T_{\text{eq}}) < 0$.

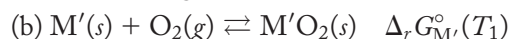
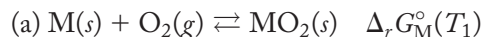
Le système évolue dans le sens de l'oxydation du métal M en oxyde MO_2 qui est l'espèce stable dans cette partie du diagramme. On aurait pu retrouver ce résultat avec la loi de Le Châtelier : comme $P_{O_2} > p_{O_2}^{\text{eq}}$, le système évolue de manière à diminuer la pression en dioxygène.



– Si $P_{O_2} < p_{O_2}^{eq}$, le point figuratif est le point C sur le graphe situé au-dessous du point A. L'enthalpie $\Delta_r G(T_{eq}) = Y_a - Y_c > 0$, donc l'évolution du système est l'inverse de précédemment $MO_2 \rightarrow M$.

• Comparaison de deux couples oxyde/métal (sens de la réaction) : deux couples MO_2/M et $M'O_2/M'$ sont représentés sur le même diagramme d'Ellingham ci-contre.

À la température T_1 donnée, les deux équilibres



Soit la réaction entre l'oxyde MO_2 et le métal M' :



La réaction (c) est obtenue par combinaison des deux équilibres (a) et (b) :

$$(c) = (b) - (a) \quad \text{donc} \quad \Delta_r G^\circ(T_1) = \Delta_r G_{M'}^\circ(T_1) - \Delta_r G_M^\circ(T_1).$$

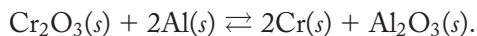
On lit sur le graphe que $\Delta_r G_{M'}^\circ(T_1) < \Delta_r G_M^\circ(T_1)$. Cela est toujours vrai quelle que soit T , puisque la droite $\Delta_r G_{M'}^\circ$ est au-dessous de $\Delta_r G_M^\circ$. Par conséquent l'enthalpie libre standard de la réaction $\Delta_r G^\circ(T_1) < 0$, la réaction (c) s'effectue bien dans le sens de la réduction de l'oxyde MO_2 avec obtention de $M(s)$.

Cela peut se généraliser à tous les couples oxyde/métal dont la réactivité est prévue suivant leur position relative sur le diagramme d'Ellingham complet.

En conclusion, le métal M' du couple d'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ le plus bas réduit l'oxyde MO_2 d'un couple de $\Delta_r G^\circ$ plus élevé. Cette réaction a lieu jusqu'à disparition du métal M' ou de l'oxyde MO_2 (espèce en défaut). Le métal M' est plus réducteur que le métal M .

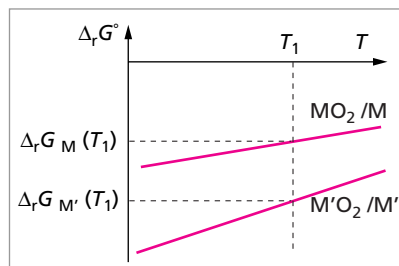
Sur un diagramme complet représentant un grand nombre de couples oxydant/réducteur, les métaux les plus réducteurs (Ca, Mg, Al) seront situés en bas du diagramme. Ils sont peu stables et se trouvent essentiellement sous forme d'oxydes. À l'opposé, les métaux nobles (Ag, Pt, Au) qui sont peu oxydables seront situés en haut du diagramme. Ces métaux sont stables dans les conditions habituelles. Il est possible de déduire d'un tel diagramme les réactions réalisables entre un métal donné et les oxydes métalliques dont la droite $\Delta_r G^\circ(T)$ est située au-dessus.

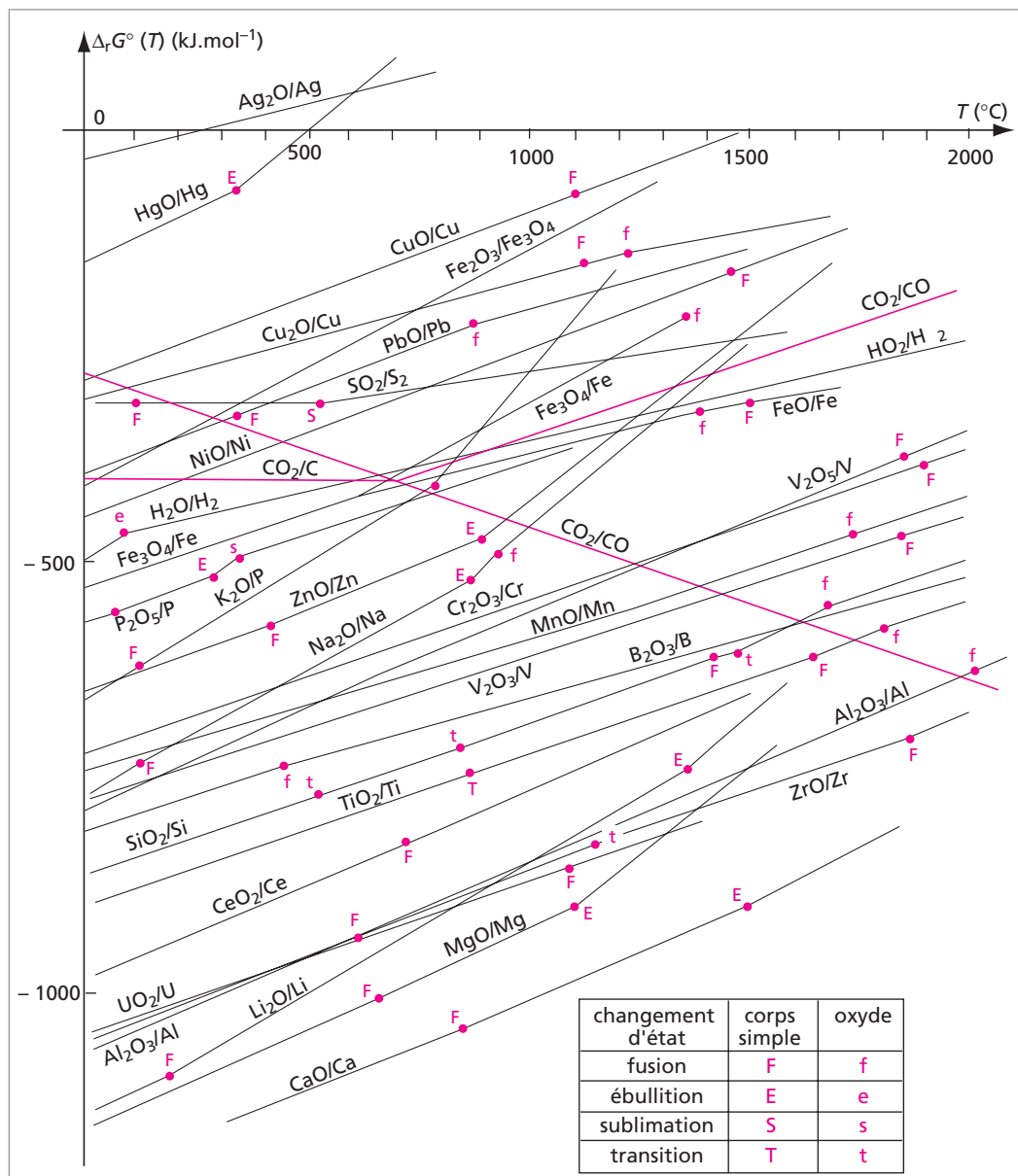
Exemple : la droite du couple Cr_2O_3/Cr se situe au-dessus de celle du couple Al_2O_3/Al ; on peut préparer du chrome métallique par réduction de son oxyde en présence d'aluminium solide :



C'est une réaction d'aluminothermie.

Beaucoup de métaux sont préparés de cette manière : Fe_2O_3 réduit par C, SiO_2 réduit par Mg ou C, MnO_2 réduit par Al...





7.3. Équilibre entre le carbone et ses oxydes. Équilibre de Boudouard

L'équilibre de Boudouard s'écrit : $\text{C}(s) + \text{CO}_2(g) \rightleftharpoons 2 \text{CO}(g)$

Données thermodynamiques :

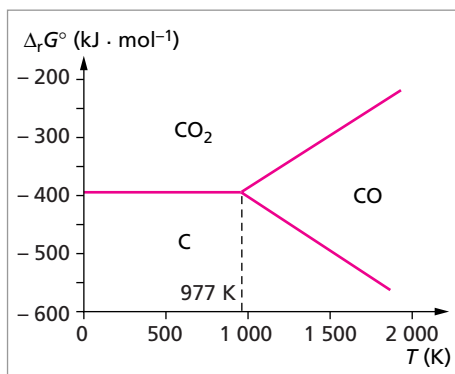
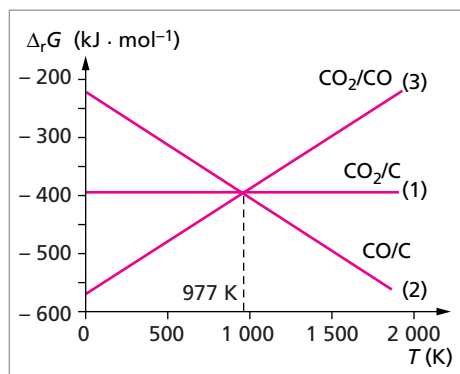
	C (s)	CO (g)	CO ₂ (g)	O ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	0	-110,59	-393,68	0
S° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	5,69	197,99	213,73	205,1

• Diagramme d'Ellingham du carbone

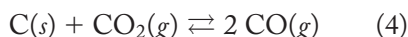
Les réactions de formation des oxydes sont (enthalpies libres standard en kJ.mol⁻¹) :



On déduit du diagramme d'Ellingham à gauche, les domaines d'existence des différentes espèces C, CO et CO₂, pour aboutir au diagramme simplifié à droite. On observe sur ce diagramme que le monoxyde de carbone CO n'existe qu'à température supérieure à 977 K. En dessous, il y a dismutation en C et CO₂ selon l'équilibre de Boudouard.



• Équilibre de Boudouard



L'équilibre de Boudouard se déduit simplement des deux équilibres (1) et (3) vus précédemment selon la relation (4) = (1) - (3). Toutes ses grandeurs thermodynamiques sont donc déterminées à partir des calculs déjà réalisés.

Étude thermodynamique : l'expression de l'enthalpie libre standard de réaction est $\Delta_r G_4^\circ(T) = 172,5 - 176,56.10^{-3} \times T$

L'enthalpie standard est positive $\Delta_r H_4^\circ = 172,5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ donc une augmentation de la température déplace l'équilibre dans le sens de la formation de CO : le monoxyde de carbone est stable à haute température.

L'entropie standard de la réaction est positive $\Delta_r S_4^\circ = 176,56 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; en effet, la réaction se produit avec $\Delta \nu^{\text{gaz}} = +1$ soit une augmentation du désordre. Une augmentation de la pression déplace donc l'équilibre dans le sens de la diminution du nombre de mole gazeuse soit dans le sens de la dismutation de CO.

Le calcul de la variance à l'aide de la formule de Gibbs donne $\nu = (3 - 1) + 2 - 2 = 2$; le système est divariant. Le système est défini en fixant les valeurs de la pression et de la température. Les paramètres de composition p_{CO} et p_{CO_2} sont obtenus à partir des relations :

$$p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2} = P \quad (\text{a}) \quad \text{et} \quad K^\circ(T) = \frac{\left(\frac{p_{\text{CO}}}{P^\circ}\right)^2}{\frac{p_{\text{CO}_2}}{P^\circ}} \quad (\text{b})$$

À partir de l'expression de $\Delta_r G_4^\circ(T)$, on obtient :

$$\ln K^\circ(T) = -\frac{\Delta_r G_4^\circ(T)}{RT} = -\frac{20\,746}{T} + 21,23$$

Composition du système : en combinant les relations (a) et (b) la fraction molaire en monoxyde de carbone, x_{CO} , est exprimée en fonction de P et $K^\circ(T)$.

$$\begin{cases} p_{\text{CO}} + p_{\text{CO}_2} = P \\ K^\circ(T) = \frac{p_{\text{CO}}^2}{p_{\text{CO}_2} \cdot P^\circ} \end{cases}$$

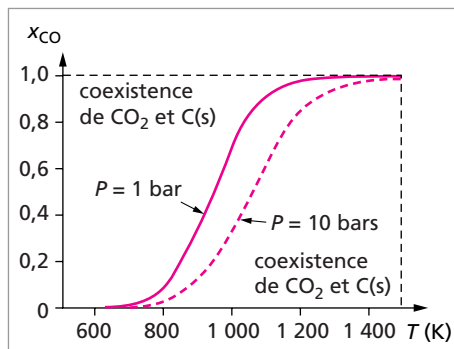
En posant $x_{\text{CO}} = \frac{p_{\text{CO}}}{P}$ et $x_{\text{CO}_2} = 1 - x_{\text{CO}}$ et en remplaçant dans (b) :

$$K^\circ(T) = \frac{x_{\text{CO}}^2 P}{(1 - x_{\text{CO}}) \cdot P^\circ}$$

Soit l'équation à résoudre $\frac{x_{\text{CO}}^2}{(1 - x_{\text{CO}})} = \frac{P^\circ}{P} K^\circ(T)$ qui a pour solution

$$x_{\text{CO}} = \frac{p_{\text{CO}}}{P} = \frac{K^\circ(T)P^\circ}{2P} \left(\sqrt{1 + \frac{4P}{P^\circ K^\circ(T)}} - 1 \right)$$

L'évolution de x_{CO} en fonction de T est tracée ci-contre pour deux valeurs de P (1 et 10 bars). On retrouve que CO est stable à haute température, et qu'une augmentation de la pression restreint sa zone d'existence donc favorise la formation de CO_2 et C(s) .



7.4. Chimie du fer et de ses oxydes

• Les oxydes du fer

Le fer combiné est essentiellement sous deux degrés d'oxydation (sauf cas particuliers), au degré II et au degré III, dans les oxydes suivants : Fe_2O_3 (oxyde de fer III, hématite), Fe_3O_4 (oxyde mixte de fer II et de fer III, ou $\text{Fe}^{\text{II}}\text{Fe}_2^{\text{III}}\text{O}_4$, magnétite) et FeO (oxyde de fer II, wüstite)

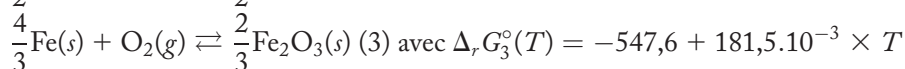
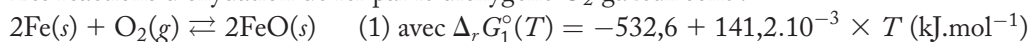
L'hématite (Fe_2O_3), la magnétite (Fe_3O_4), oxyde magnétique, sont des oxydes naturels. La wüstite est un oxyde métastable dans les conditions normales. On peut également évoquer sa non-stœchiométrie (lacunes d'oxygène) d'où une formule plutôt de type FeO_{1-x} .

• Diagramme d'Ellingham des oxydes du fer

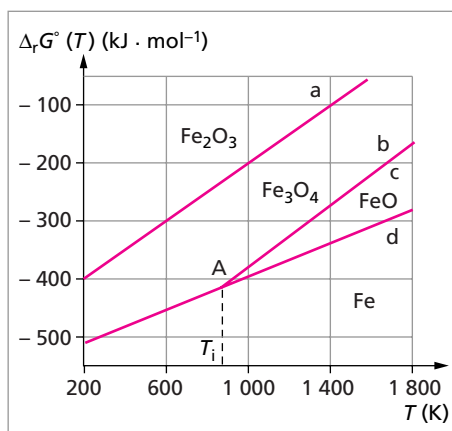
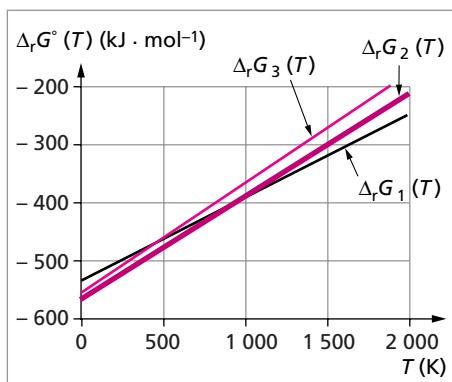
Données thermodynamiques :

	F (s)	FeO (s)	Fe ₃ O ₄ (s)	Fe ₂ O ₃ (s)	O ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ$ (kJ.mol ⁻¹)	0	-266,3	-1 119,8	-821,37	0
S° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	27,3	59,22	146,3	89,87	205,1

Les réactions d'oxydation de fer par le dioxygène O_2 gazeux sont :

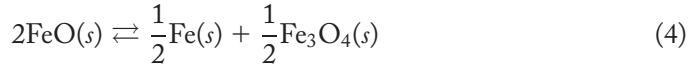


D'après les expressions des enthalpies libres standard correspondantes, le diagramme d'Ellingham est représenté ci-dessous



Tous ces équilibres sont monovariants $v = (3 - 1) + 2 - 3$. Trois constituants reliés par 1 équilibre, 3 phases (2 solides et 1 gaz). Sur les droites d'équilibres coexistent les deux espèces solides (fer + oxyde de fer), au-dessus c'est l'oxyde qui est stable et en-dessous c'est le fer. Il apparaît des zones de stabilité déduites des équilibres précédents : zone a (Fe_2O_3) ; zone b (Fe_3O_4) ; zone c (FeO) ; zone d (Fe).

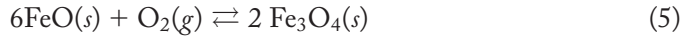
Stabilité de FeO, étude des équilibres (1) et (2) : Les deux droites représentatives de $\Delta_r G_1^\circ(T)$ et $\Delta_r G_2^\circ(T)$ se coupent au point A ou coexistent les trois espèces selon l'équilibre :



avec $\Delta_r G_4^\circ(T) = \Delta_r G_2^\circ(T) - \Delta_r G_1^\circ(T)$

Le point A est un invariant, variance nulle ($v = 3 - 1 + 1 - 3 = 0$). Il correspond à la température :

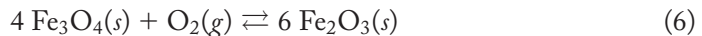
$T_i = 863 \text{ K}$. Pour $T > T_i$, FeO est stable, l'équilibre pris en compte est :



avec $\Delta_r G_5^\circ(T) = -641,8 + 267,6 \cdot 10^{-3} \times T$

Pour $T < T_i$, FeO se dismute en Fe et Fe_3O_4 , seul l'équilibre (2) est considéré dans ce domaine de température (expérimentalement, la température du point triple est de 570°C).

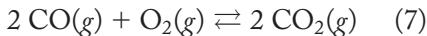
Stabilité de Fe_2O_3 : les zones d'existence de Fe_2O_3 et de Fe n'ont pas de frontière commune. On donc étudier l'équilibre :



avec $\Delta_r G_6^\circ(T) = -449,2 + 251,1 \cdot 10^{-3} \times T$

• Réduction des oxydes de fer par le monoxyde de carbone : équilibres de Chaudron

Lors de l'élaboration du fer dans les haut-fourneaux, les différents oxydes successifs sont réduits par le monoxyde de carbone. Il convient donc de prendre en compte la position relative du couple CO_2/CO représenté ci-contre

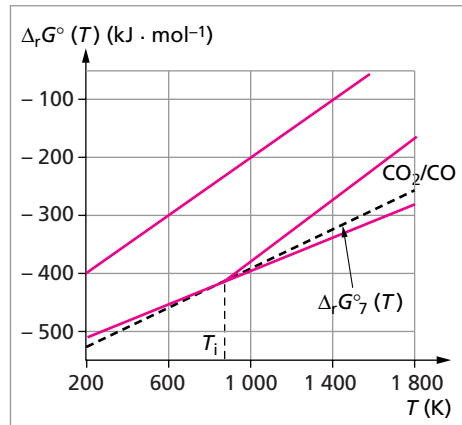


avec $\Delta_r G_7^\circ(T) = -565,4 + 173,6 \cdot 10^{-3} \times T$

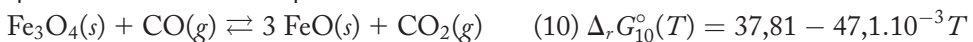
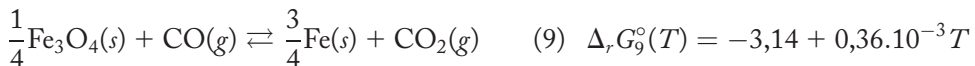
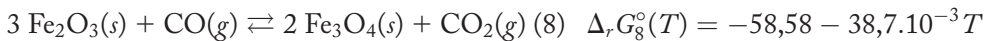
Pour $T < T_i$: réduction en deux étapes

(1) $\text{Fe}_2\text{O}_3 \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4$ et (2) $\text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{Fe}$

Pour $T > T_i$: réduction en trois étapes, appelées équilibres de Chaudron :



Réactions de réduction :



Pour tous ces équilibres, la constante

$$K^\circ(T) = \frac{P_{\text{CO}_2}}{P_{\text{CO}}} \quad \text{et} \quad \ln K^\circ(T) = -\frac{\Delta_r G^\circ(T)}{RT} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{RT} + \frac{\Delta_r S^\circ(T)}{R}$$

La variance est $v = 4 - 1 + 2 - 3 = 2$. Cependant comme $\Delta v_{\text{gaz}} = 0$, la pression n'est pas un facteur d'équilibre. Le nombre de degré de liberté est égal à 1. Tous ces systèmes sont monovariants.

Réduction de Fe_2O_3 : quelle que soit la température, $\Delta_r G_8^\circ(T)$ est très inférieur à 0. La réduction est totale. Par exemple à 500 K, $\Delta_r G_8^\circ(T) = -77,93 \text{ kJ.mol}^{-1}$ et $K_8^\circ(500 \text{ K}) = 1,4.10^8$

Réduction de Fe_3O_4 : pour $T < T_i$, on considère l'équilibre (9) : $\ln K_9^\circ = \frac{377,6}{T} - 4,3.10^{-2}$ et $\Delta_r H_9^\circ = -3,14 \text{ kJ.mol}^{-1}$. La réaction est donc favorisée par une diminution de la température. Pour $T > T_i$, on considère l'équilibre (10) : $\ln K_{10}^\circ = -\frac{4547,2}{T} + 5,66$ et $\Delta_r H_{10}^\circ = 37,81 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

La réaction est favorisée par une augmentation de la température.

Réduction de FeO : pour $T > T_i$, après la réduction de Fe_3O_4 , se produit celle de FeO selon la réaction (11) :

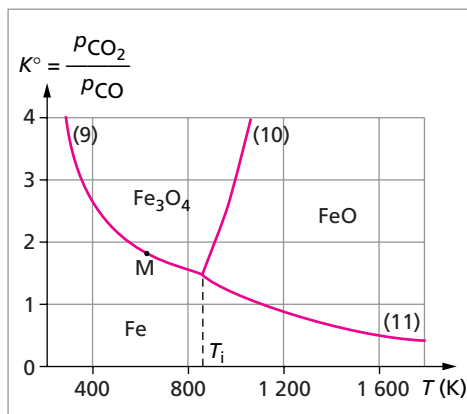
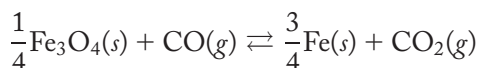
$$\ln K_{11}^\circ = \frac{2019,2}{T} - 1,95 \quad \text{et} \quad \Delta_r H_{11}^\circ = -16,79 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

La réaction est favorisée par une diminution de la température.

• Diagramme de Chaudron

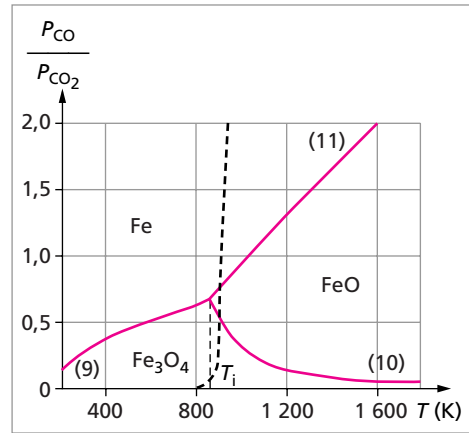
Le diagramme de Chaudron est la représentation de K° , $\frac{P_{\text{CO}_2}}{P_{\text{CO}}}$, en fonction de la température pour les trois équilibres 9, 10 et 11.

Les solides sont en équilibre uniquement sur les courbes. On déduit, des données thermodynamiques, les zones d'existence d'un solide seul. Par exemple, le point M préfigure un équilibre possible :



Si on augmente la température, il y a rupture d'équilibre dans le sens de la formation de Fe_3O_4 , puisque $\Delta_r H_9^\circ$ est négatif. Il y a ainsi les trois zones d'existence de Fe_3O_4 , FeO et Fe .

Remarques : la constante de réduction de Fe_2O_3 n'apparaît pas sur ce diagramme. Cela est due à l'échelle imposée par les trois autres équilibres qui la rend invisible sur le diagramme de la figure page précédente. On peut également représenter $\frac{P_{\text{CO}}}{P_{\text{CO}_2}} = f(T)$ (ci-contre) ou $\frac{P_{\text{CO}}}{P_T} = f(T)$.



L'équilibre de Boudouard (12) est reporté en pointillé sur le diagramme de Chaudron. Le domaine de stabilité de CO correspond bien à des températures supérieures au point triple. La réduction des oxydes de fer se produira bien suivant le mécanisme en trois étapes 1, 2' et 3', dans ce domaine de températures. Ce sont les conditions rencontrées industriellement dans les haut-fourneaux (voir chapitre sur la chimie industrielle : métallurgie du fer).

8. DIAGRAMME D'ÉTAT D'UN CORPS PUR. DIAGRAMMES BINAIRES LIQUIDE-VAPEUR ET SOLIDE-LIQUIDE

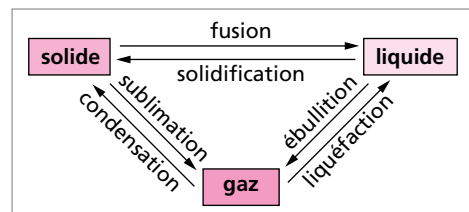
8.1. Diagramme d'état d'un corps pur

Les corps purs ont une composition chimique bien définie. On distingue les corps simples, constitués d'atomes identiques (ex : le dioxygène O_2 , le fer Fe), et les corps composés formés d'atomes différents (ex : l'eau H_2O , le dioxyde de carbone CO_2).

Un corps pur peut exister sous trois états physiques : gazeux, liquide ou solide. Le passage d'un état à un autre est appelé **changement d'état**.

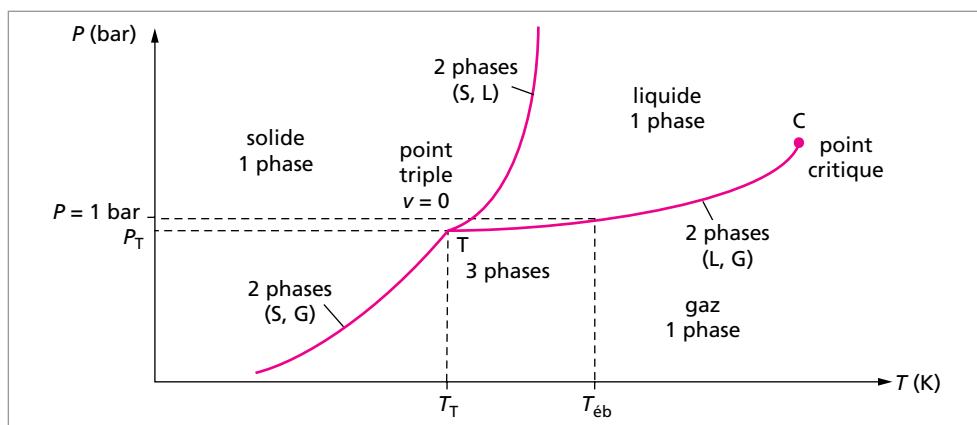
Diagramme d'état général d'un corps pur :

avec l'exemple général d'un corps ne présentant qu'une seule variété allotropique à l'état solide (une seule forme possible), Le diagramme d'état fait apparaître l'état physique du corps pur sur un graphe $P = f(T)$



Le corps pur peut exister sous trois états, donc il peut y avoir plusieurs phases en présence. Suivant le nombre de phase, la variance du système ne sera pas la même ($v = C + 2 - \varphi = 3 - \varphi$). Lorsque les trois phases sont en équilibre, la variance du système est nulle. La pression et la température ont des valeurs fixes, caractéristiques du corps considéré. Cet état est représenté par un point sur le diagramme d'état, le point

triple. Pour l'eau, les coordonnées du point triple sont $P = 0,0063$ bar et $T = 273,16$ K. Lorsque deux phases sont en présence, la variance est égale à 1. Si on fixe la température, on fixe la valeur de la pression d'équilibre. Deux phases en équilibre sont représentées par une courbe sur le diagramme. Lorsque l'on a une seule phase, le système est bivariant. La pression et la température peuvent varier indépendamment l'une de l'autre. Le domaine d'existence d'une phase unique est représenté par une surface sur le diagramme.



Le point critique est un point particulier au-delà duquel le corps ne peut plus exister à l'état liquide.

Remarque : la courbe de séparation solide↔liquide a en général une pente positive : une augmentation de pression, pour un liquide au voisinage de la courbe, entraîne son passage à l'état solide (déplacement selon une verticale sur le diagramme ci-dessus). Il existe quelques exceptions comme l'eau. Lorsque l'on exerce une différence de pression positive sur la glace, on obtient le passage à l'état liquide. La raison est que le volume de l'eau liquide est plus faible que le volume de la glace.

8.2. Diagrammes binaires liquide-vapeur

Présentation : pour les changements d'état d'un mélange binaire entre deux constituants A et B, les variables intensives sont la pression et la température, mais aussi la composition x_A (ou x_B) du système. Le paramètre de composition utilisé généralement est la fraction molaire, ou parfois la fraction massique. En pratique, une variable intensive (P ou T) est fixée. Le diagramme présente l'évolution de l'autre variable en fonction de la composition : diagrammes isothermes $P = f(x)$ à T donnée ou diagrammes isobares $T = f(x)$ à P donnée. (Nous nous limiterons aux diagrammes isobares.)

Variance du système : pour un mélange binaire, elle est donnée par $v = 2 + 2 - \varphi = 4 - \varphi$. Pour les diagrammes isobares ($P = \text{Cte}$), la variance devient :

$$v = 3 - \varphi$$

En présence d'une seule phase (A et B liquides ou gazeux), la variance est égale à 2. Le domaine d'existence d'un tel état est encore représenté par une surface. En présence de deux phases (gaz et liquide), le système est monovariant. Si on fixe la valeur d'une variable intensive, les autres variables ont des valeurs définies. À la température T donnée, les compositions de la phase liquide x^ℓ et de la phase gazeuse x^g sont fixées.

Miscibilité de deux liquides : lorsque l'on réalise le mélange de deux composés liquides A et B, on observe que :

- soit ceux-ci sont totalement miscibles en toute proportion, et le mélange ne comporte qu'une seule phase (exemple : mélange eau-ammoniac) ;
- soit ceux-ci sont totalement non miscibles, et le mélange comporte toujours deux phases (exemple : eau-toluène) ;
- soit ceux-ci sont partiellement miscibles : suivant les proportions des deux composés dans le mélange, on obtient une ou deux phases. On parle dans ce dernier cas de lacune de miscibilité.

Dans ce dernier cas, les deux phases sont des liquides de compositions différentes (l'une riche en A, l'autre riche en B). Ce système monovariant sera représenté par deux points donnant les compositions des deux phases liquides.

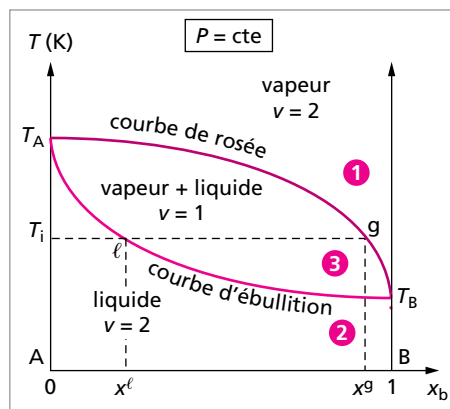
• Diagrammes binaires monofuseaux liquide-vapeur

Les diagrammes monofuseaux liquide-vapeur sont tracés dans le cas de la miscibilité totale de deux liquides. Un exemple de diagramme $T = f(x_b)$ est donné ci-contre. On distingue trois zones.

La **courbe de rosée** correspond à l'apparition de la première goutte de liquide lorsque l'on refroidit un mélange gazeux. La **courbe d'ébullition** correspond à l'apparition de la première bulle de vapeur lorsque l'on chauffe un mélange liquide.

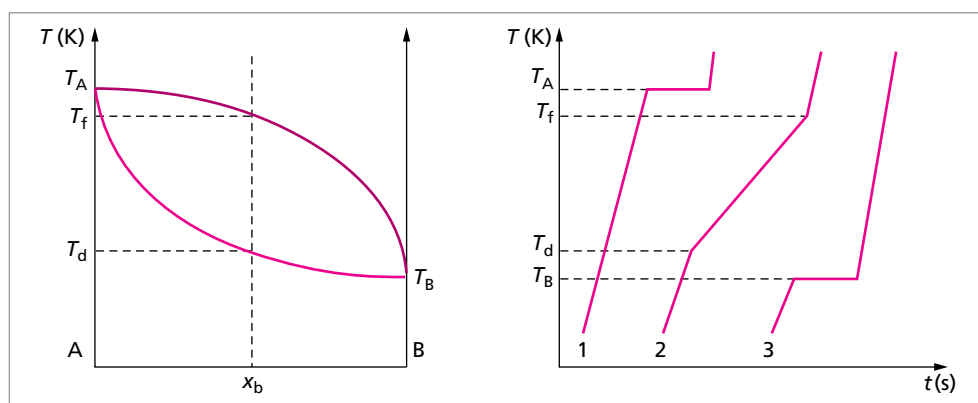
Les deux axes verticaux correspondent aux composés purs (A à gauche et B à droite, $x_b = 1$), de températures d'ébullition T_A et T_B . Sur l'exemple pris, le composé B est plus volatil que le composé A ($T_B < T_A$).

Mélange liquide-vapeur : sur la figure, un mélange liquide-vapeur à une température donnée T_i , correspond à un état du système situé dans le fuseau (zone 3). Les deux phases sont représentées par deux points : l pour la phase liquide et g pour la phase gazeuse. Ces deux points situés sur une horizontale sont liés ; ils décrivent un mélange en équilibre. Un état d'équilibre entre deux phases liquide et vapeur, dans le fuseau, est donc décrit par deux points qui sont à l'intersection de l'horizontale et du fuseau. Les deux phases en équilibre ont des compositions différentes :



- la composition de la phase gazeuse se lit sur la courbe de rosée, au point g : composition x^g .
- la composition de la phase liquide se lit sur la courbe d'ébullition : au point ℓ , composition x^ℓ .

Courbes d'analyse thermique : un corps pur passe à l'état gazeux à température fixe, sa température d'ébullition. Pour un mélange binaire correspondant au diagramme précédent, il y a une température de début et une température de fin d'ébullition. Ce changement d'état ne se produit donc pas à température constante. Les valeurs des températures de début et fin d'ébullition sont lues sur le diagramme ci-dessous.



Les expériences 1 (vaporisation de A pur) et 3 (vaporisation de B pur) montrent que le passage à l'état gazeux se fait à température constante. L'énergie fournie au liquide sert à la transformation physique (enthalpie d'ébullition). Pour le mélange binaire, la transformation physique se produit entre deux températures T_f et T_d . C'est à partir des courbes d'analyse thermique que les diagrammes binaires sont tracés expérimentalement. Après avoir réalisé plusieurs mélanges de différentes compositions, les courbes de chauffage, les températures de la courbe d'ébullition, puis celles de la courbe de rosée à la composition étudiée sont déterminées. Ces valeurs sont repérées par les ruptures de pentes.

Remarque : les pentes des courbes précédentes sont proportionnelles à l'inverse de la capacité calorifique du mélange étudié. Comme $C_p^g < C_p^\ell$, la pente est plus forte pour le chauffage du mélange gazeux.

Évolution de la composition des phases lors du chauffage d'un mélange binaire : on considère un mélange liquide de composition x_c à la température T_i : point C_i (fig. ci-après). On élève la température de ce mélange, soit un déplacement selon la verticale.

- Au point C_1 , on rencontre la courbe d'ébullition. À cette température T_1 , apparaît la première bulle de vapeur, dont la composition se lit sur la courbe de rosée à l'horizontale du point C_1 , c'est-à-dire au point D. Un liquide de composition x_c est en présence d'un gaz de composition x_d . La phase gazeuse est plus riche en composé B, le plus volatile.

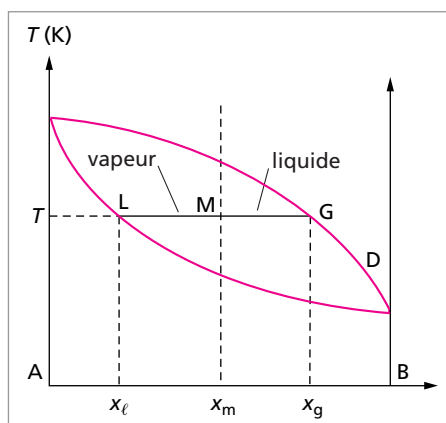
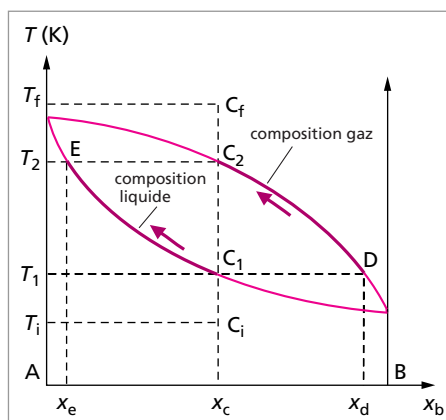
- La température continue à augmenter entre les points C_1 et C_2 . Le mélange est constitué de deux phases liquide et vapeur dont les compositions respectives sont lues sur la courbe d'ébullition (entre C_1 et E) et la courbe de rosée (entre D et C_2).

- Au point C_2 , il reste une dernière goutte de liquide à la composition x_e , en équilibre avec de la vapeur à la composition x_c (la composition du mélange liquide initial).

- Au-dessus de la température T_2 , l'ébullition est finie, la composition de la phase gazeuse est fixe.

En conclusion, les compositions des deux phases évoluent au cours du chauffage. Les compositions de la phase liquide et celle de la phase gazeuse ne sont jamais égales.

Rapport des quantités de matières en équilibre (théorème des moments) : pour un mélange liquide-vapeur en équilibre à une température donnée, le rapport entre le nombre de moles gazeuses et le nombre de moles liquides, déterminé à partir du diagramme isobare, est proportionnel à la position du point M par rapport aux deux courbes d'ébullition et de rosée.



$$\frac{n_\ell}{n_g} = \frac{x_g - x_m}{x_m - x_\ell} = \frac{\overline{MG}}{\overline{LM}}$$

On trouve bien que lors du chauffage d'un mélange binaire, quand la température augmente, la proportion de liquide $x_g - x_m$ diminue ; alors que la proportion de vapeur augmente comme $x_m - x_\ell$.

• Diagrammes binaires à deux fuseaux. Mélange avec azéotrope

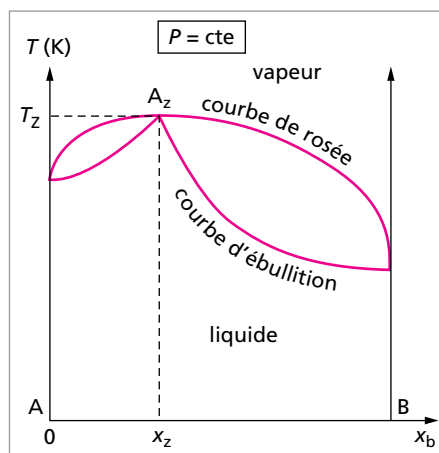
Lorsque les constituants A et B du mélange binaire sont relativement différents, les courbes d'ébullition et de rosée sont éloignées du cas idéal (monofuseau). Elles présentent un extremum commun appelé point d'azéotropie. Le mélange de composition correspondant à l'extremum des courbes est appelé azéotrope ou mélange azéotropique. Un exemple de diagramme présentant un azéotrope à maximum est représenté ci-dessous. Ce diagramme comporte deux fuseaux. On observe un extremum, le point A_z , correspondant à la composition x_z . Si on chauffe un mélange liquide de composition x_z , il passe à l'état de vapeur à température constante, comme un corps pur. De plus, il donne un

mélange gazeux de même composition x_z . Un tel mélange est appelé **azéotrope**. Cela signifie « bouillir sans changement » c'est-à-dire que le liquide et la vapeur ont même composition. Si l'azéotrope se comporte comme un corps pur vis-à-vis de l'ébullition, il en diffère par d'autres points. En effet, la température d'ébullition et la composition de l'azéotrope x_z varient en fonction de la pression.

Exemples : quelques mélanges présentant un azéotrope :

- eau-éthanol : azéotrope à minimum ; à $P = 1,013$ bar, les coordonnées de l'azéotrope sont $T = 78,15$ °C et $x_z^{\text{eau}} = 0,11$.

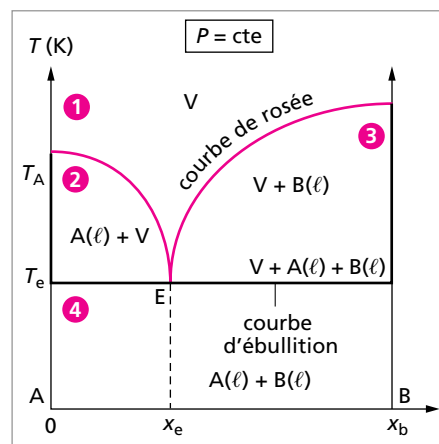
- chloroforme-acétone : azéotrope à maximum ; à $P = 1,013$ bar, les coordonnées de l'azéotrope sont : $T = 64,4$ °C et $x_z^{\text{acétone}} = 0,36$.



• Diagrammes binaires à deux fuseaux. Mélange avec hétéroazéotrope

Lorsque les deux constituants du mélange sont très différents, ils sont totalement non miscibles : il y a démixtion complète. Dans le diagramme binaire A-B, aucune zone ne correspond à un mélange liquide homogène comme précédemment, mais à la place il y a une zone où coexistent les deux liquides. Sur un tel diagramme (fig. ci-contre), on distingue quatre zones.

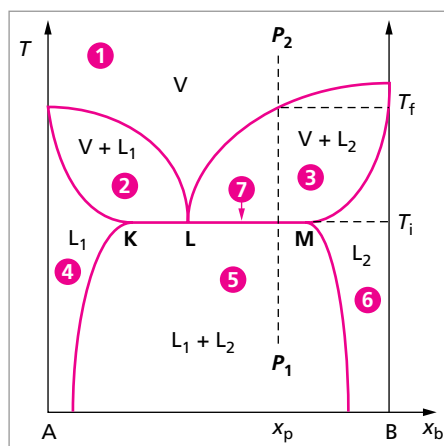
La courbe d'ébullition est constituée de deux verticales superposées aux axes d'ordonnées et d'une horizontale. Sur l'horizontale existent les trois phases, la vapeur, le liquide A et le liquide B. C'est un invariant ($v = 0$). La composition de la phase gazeuse est donnée par le point E, x_e , point particulier de la courbe de rosée (point anguleux). E est appelé **point hétéroazéotropique** ou **hétéroazéotrope** du système. L'horizontale peut être considérée comme une cinquième zone du diagramme binaire.



• Diagrammes binaires à trois fuseaux. Miscibilité partielle des deux liquides

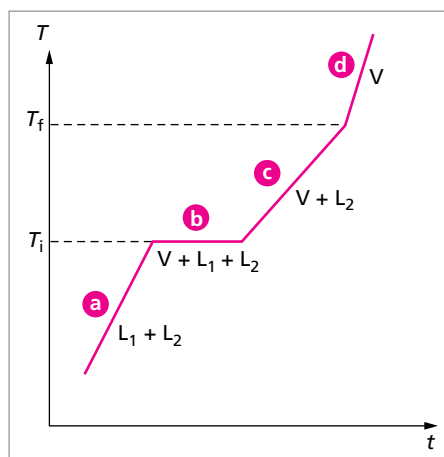
Le cas vu précédemment est extrême. La démixtion peut être partielle, et il y a sur le diagramme des zones d'existence de liquides homogènes (une seule phase) : les zones 4 et 6 du diagramme ci-après.

- zone 1 : vapeur (1 phase)
- zone 2 : vapeur + liquide 1 (L_1), riche en composé A (2 phases) ;
- zone 3 : vapeur + liquide 2 (L_2), riche en composé B (2 phases) ;
- zone 4 : L_1 riche en composé A (1 phase) ;
- zone 5 : $L_1 + L_2$ (2 phases) dont on lit les compositions horizontalement sur la courbe de gauche pour L_1 et sur la courbe de droite pour L_2 ;
- zone 6 : L_2 riche en composé B (1 phase) ;
- zone 7 : vapeur + $L_1 + L_2$ (3 phases), composition de la vapeur au point L (hétéroazéotrope), composition de L_1 au point K, composition de L_2 au point M. On a un invariant représenté par les trois points (L, K et M) sur l'horizontale.



L'évolution de la température lorsqu'un mélange de composition x_p est chauffé entre les points P_1 et P_2 est donnée ci-contre.

On distingue 4 parties distinctes qui correspondent à des zones du diagramme précédent.

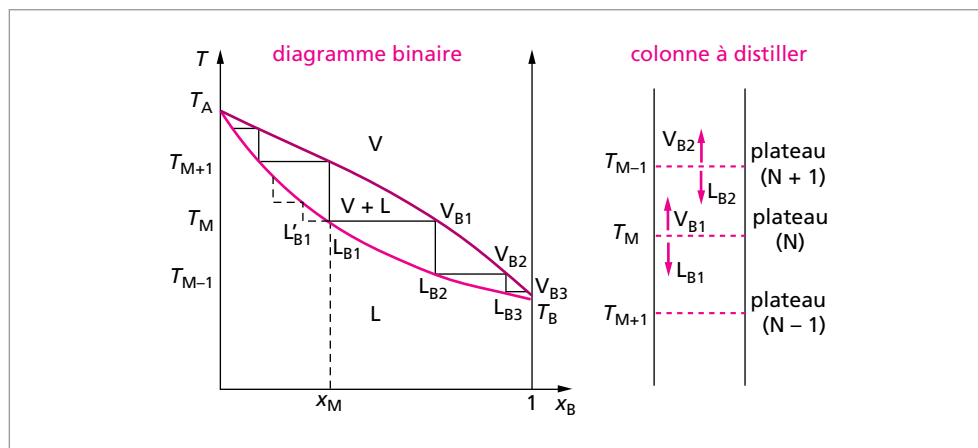


- Partie a : chauffage du mélange L_1 et L_2 entre la température initiale et la température de début d'ébullition (T_i) : 2 phases en présence (zone 5).
- Partie b : ébullition du mélange des liquides avec apparition d'une phase vapeur à la composition de l'hétéroazéotrope. Il y a trois phases en présence L_1 , L_2 et V (zone 7). La variance est nulle, la température reste constante (plateau), tant qu'il reste du liquide 1.
- Partie c : il n'y a plus de liquide 1 ; le mélange comporte deux phases, liquide 2 + vapeur (zone 3) ; la température augmente jusqu'à la température de fin d'ébullition T_f , où disparaît la dernière goutte de liquide 2.
- Partie d : chauffage continu du mélange gazeux (1 phase), donc la température augmente fortement (zone 1).

• Application des diagrammes binaires liquide-vapeur

Les diagrammes binaires liquide-vapeur sont surtout utilisés pour comprendre les phénomènes se produisant lors des distillations fractionnées et des entraînements à la vapeur d'eau ou hydrodistillations.

Le diagramme binaire d'une distillation fractionnée est représenté ci-après pour un mélange de deux liquides A et B, avec les températures d'ébullition $T_A > T_B$. Une distillation fractionnée consiste à réaliser une suite de distillations simples (ou élémentaires) dans une colonne à distiller où une multitude d'équilibres liquide-vapeur libère progressivement une vapeur de plus en plus riche en constituant le plus volatil (ici B). La température de la colonne à distiller décroît progressivement de bas en haut de la colonne.



Le liquide de composition x_M est chauffé à une température T_M . Il s'établit un équilibre liquide-vapeur de composition $L_{B1} \approx x_M$ et V_{B1} pour respectivement la phase liquide et la phase vapeur. L'équilibre est repéré sur le diagramme par une ligne horizontale appelée plateau théorique de la colonne à distiller.

La première vapeur de composition V_{B1} apparue à cette température T_M en refroidissant est condensée en liquide jusqu'à la température T_{M-1} . Un nouvel équilibre liquide-vapeur s'établit aussitôt. Les compositions des deux phases sont égales à L_{B2} pour le liquide et V_{B2} pour la vapeur. Le processus se poursuit ainsi de suite et la vapeur s'enrichit progressivement en constituant B.

Après la première vapeur partie du mélange, la composition du liquide, appauvri en B, est en toute rigueur L'_{B1} . Le chauffage du liquide à la température $T_{M'}$ produit une vapeur plus chaude qui apporte l'énergie nécessaire à l'établissement de l'équilibre liquide-vapeur. Tout au long de la colonne à distiller, la vapeur montante et le liquide (issu de la vapeur condensée) descendant sont en étroit contact et donnent lieu à un échange de chaleur et de composition.

8.3. Diagrammes binaires isobares des équilibres solide-liquide

Présentation : les diagrammes binaires solide-liquide comportent beaucoup de similitudes avec les diagrammes liquide-vapeur, surtout dans la manière de les utiliser. Ils ont des allures générales qui rappellent fortement les premiers. Cependant il ne faut pas les

confondre, car ils ne décrivent pas toujours les mêmes phénomènes. Ils comportent également des différences fondamentales. Les diagrammes solide-liquide font intervenir des phases condensées qui sont peu influencées par la pression. Donc ce seront toujours des diagrammes isobares, le plus souvent tracés à la pression atmosphérique, ou à $P = 1$ bar. Les courbes et les points particuliers rencontrés dans les diagrammes solide-liquide sont nommés différemment par rapport aux diagrammes liquide-vapeur, même s'ils semblent identiques. Par exemple la notion d'azéotropie est propre au diagramme liquide-vapeur. On rencontre pourtant des diagrammes solide-liquide dont les courbes présentent un extremum ; l'allure est la même mais l'extremum est appelé point indifférent. La variance dans les diagrammes solide-liquide est donnée par :

$$v = 3 - \varphi$$

On pourra avoir en présence au maximum trois phases. Dans les cas que nous rencontrerons, ce sera toujours une phase liquide et deux phases solides. Un mélange solide de deux composés (ou plus) est appelé un alliage.

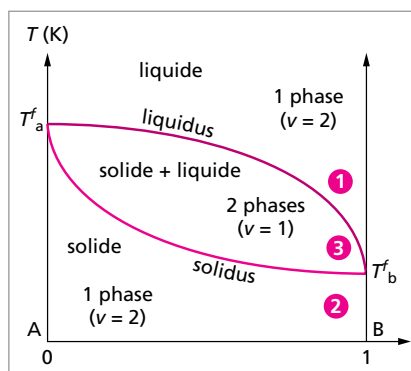
Miscibilité des solides : on peut observer trois comportements entre deux composés solides :

- les deux composés sont totalement miscibles en toute proportion. Ils vont donner des alliages monophasés, alliages homogènes. C'est le cas lorsque les deux composés ont des structures solides identiques (même type de structure cristalline, rayons atomiques voisins). On obtient une solution solide de substitution, quelle que soit la composition du mélange. En fait, il est possible de substituer un composé par l'autre dans la structure cristalline, sans la changer ;
- les deux composés ne sont pas miscibles. Quelle que soit la composition du mélange, la miscibilité est nulle. Ce cas limite correspond à un mélange constitué de deux solides de structures cristallines différentes, ou de rayons atomiques très différents. Toutes les phases solides du diagramme (hormis les solides purs aux deux extrêmes) correspondent à des alliages hétérogènes. Il faut souvent une étude micrographique de l'alliage pour observer cette hétérogénéité ;
- entre les deux cas précédent, il existe un cas intermédiaire pour lequel les composés présentent une miscibilité partielle. On trouve dans le diagramme une ou plusieurs zones correspondant à un alliage homogène. Pour un diagramme binaire entre deux constituants A et B, on observe un alliage homogène, monophasé, riche en composé A avec un peu de B, l'inverse se rencontre aussi, un peu de A dans un solide riche en B. Cela correspond à l'insertion dans la structure cristalline du composé A de quelques atomes de composé B, d'où une certaine déformation de la structure « hôte ». On obtient un alliage d'insertion, la quantité d'atomes B susceptible de s'insérer dans la maille de A est souvent faible.

• Diagramme binaire solide-liquide avec miscibilité totale

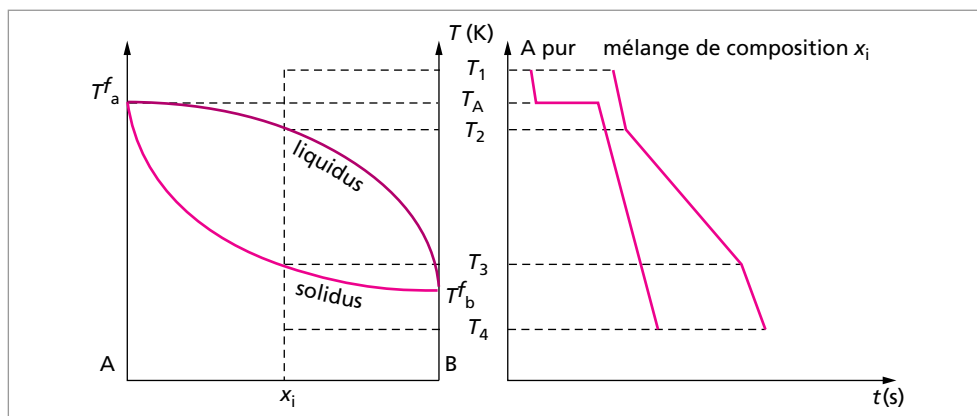
Diagramme monofuseau : sur la figure ci-après, on distingue trois zones et deux courbes de séparation.

La zone 2 correspond à un mélange solide constitué d'une seule phase. C'est un alliage homogène de substitution. La zone 3 correspond à l'équilibre entre deux phases, un liquide et un solide. Cet équilibre est décrit par deux points, l'un sur le liquidus donne la composition de la phase liquide, et l'autre sur le solidus donne la composition de la phase solide. Les deux phases ont des compositions différentes. La phase liquide est plus riche en composé B, sa température de fusion étant la plus basse.

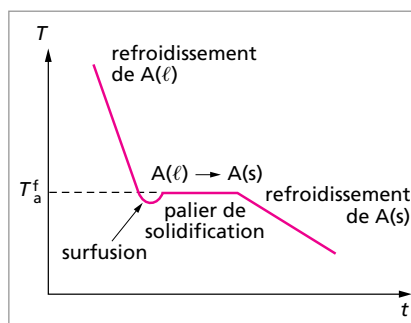


Exemples : composés donnant des alliages homogènes de substitution : cuivre-nickel, argent-or, germanium-silicium.

Courbes d'analyse thermique lors de la solidification : sur le diagramme précédent, on peut suivre l'évolution de la température lorsque l'on solidifie un liquide correspondant soit à un corps pur, composé A, soit à une composition donnée, x_i , du diagramme. Le composé A pur se solidifie à température constante T_a^f . Pour le mélange de composition x_i , on observe, (figure ci-dessous), une température de début de solidification, T_2 , et une température de fin de solidification, T_3 . La transformation s'effectue entre deux bornes, donc à température non constante.



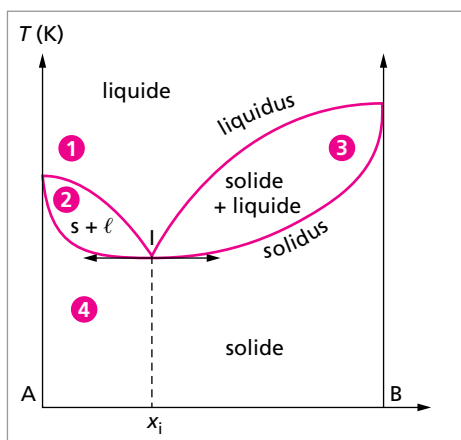
Surfusion : lors de sa solidification, un solide peut présenter un certain retard. Le début de la solidification ne se produit pas à la température attendue, mais à une température légèrement inférieure, avant de revenir à la température de solidification caractéristique du composé étudié. Ce retard à la solidification est appelé phénomène de surfusion. On observe des courbes d'analyse thermique caractéristiques, comme celle ci-contre.



Extremum commun au liquidus et au solidus : le diagramme ci-contre présente un minimum (cas général) et deux fuseaux. On retrouve la zone 1 d'existence du liquide (1 phase) et la zone 4 correspondant à la solution solide, alliage homogène (1 phase).

Entre le liquidus et le solidus, on distingue deux zones correspondant à un équilibre entre une phase liquide (composition sur le liquidus) et une phase solide (composition sur le solidus). Dans la zone 2, le liquide est en équilibre avec un solide riche en A, alors que dans la zone 3 c'est un solide riche en B qui est en équilibre avec le liquide. À

pression constante, le mélange ayant la composition de l'extremum, x_i , change d'état à température constante. La température de changement d'état, ainsi que la composition de ce point particulier dépendent de la pression. Beaucoup moins cependant que pour le point azéotrope des diagrammes liquide-vapeur. Le point I correspondant au minimum, est appelé point indifférent.



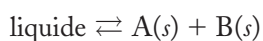
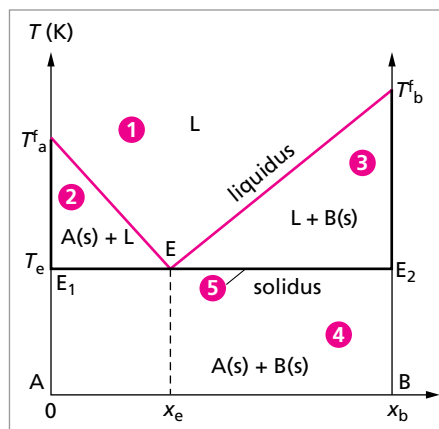
• Diagramme binaire solide-liquide avec miscibilité nulle ou partielle à l'état solide

Sur le diagramme ci-contre, les différentes zones sont :

- zone 1 : liquide (1 phase) ;
- zone 2 : liquide + solide A (2 phases) ;
- zone 3 : liquide + solide B (2 phases) ;
- zone 4 : solide A + solide B (2 phases) : alliages hétérogènes en toute proportion ;
- zone 5 : liquide + A solide + B solide (3 phases).

La ligne horizontale est un invariant. La traversée de l'invariant, lors du chauffage ou du refroidissement se fait à température constante. Tant que l'on est en présence des trois phases, la température reste fixe à la

valeur T_e . Dès que l'une des trois phases a disparue, la température varie à nouveau (zones 2, 3 ou 4). Le point de rencontre des deux branches du liquidus avec le solidus, le point E, est un point particulier du diagramme. Un mélange de composition x_e change d'état physique à température constante, T_e . Le mélange de composition x_e est appelé mélange eutectique, et le point E est appelé point eutectique. Il correspond à l'équilibre :

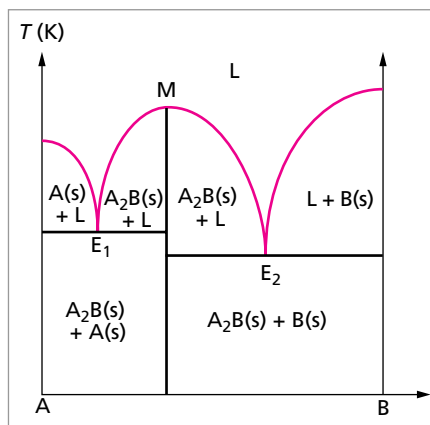


Un des intérêts des alliages du diagramme précédent, c'est que leurs températures de fusion, que l'on lit sur le liquidus, sont toujours inférieures à la température de fusion du corps pur. Donc l'ajout d'un composé B à un composé A solide permet d'abaisser, fortement parfois, le point de fusion du mélange. Citons l'exemple de l'ajout de chlorure de sodium à la glace pour abaisser son point de fusion ; propriété utilisée lors du salage des routes en hiver.

Exemples : diagrammes binaires présentant une miscibilité nulle à l'état solide : cadmium-bismuth, or-silicium.

Composé défini : le diagramme ci-contre présente, en plus des composé A et B, un composé particulier noté dans cet exemple A_2B . Il correspond à une proportion bien définie et constante de A et B. On peut déterminer sa formule. Dans le cas présenté, comme $x_b = 0,33$, la formule du composé est A_2B . L'étude du diagramme se ramène à l'étude de deux diagrammes accolés l'un à l'autre. On peut les décrire comme précédemment, puisqu'il y a miscibilité nulle à l'état solide dans tous les cas. On observe deux eutectiques E_1 et E_2 . Tous les alliages préparés seront hétérogènes.

Le composé défini A_2B change d'état physique, fusion ou solidification, au point M du diagramme. Ce changement d'état se fait à température constante, et le liquide obtenu a la même composition que le composé défini. L'équilibre de changement d'état s'écrit :



Le comportement précédent est caractéristique d'un composé à fusion congruente.

Ce n'est pas toujours le cas. Il existe des composés définis solides qui se décomposent en donnant un autre solide (de composition différente), plus stable, et un liquide qui n'a pas la même composition que le solide initial. Ce sont des composés à fusion non congruente (ou incongruente).

• Diagramme avec miscibilité partielle à l'état solide

On observe les différentes zones :

- zone 1 : liquide (1 phase)
- zone 2 : liquide + solide A (2 phases)
- zone 3 : liquide + solide B (2 phases)
- zone 4 : solide A + solide B (2 phases) : alliages hétérogènes

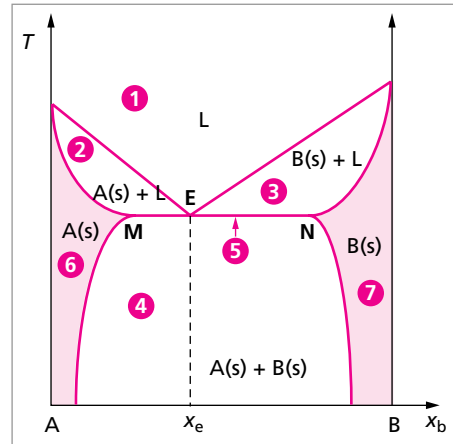
– zone 5 : liquide + solide A + solide B (3 phases) c'est l'invariant, l'eutectique. Au point E on a la composition du liquide, au point M celle du solide A et au point N celle du solide B.

– zone 6 : solution solide A, alliage homogène riche en composé A (1 phase).

– zone 7 : solution solide B, alliage homogène riche en composé B (1 phase).

Les zones colorées (6 et 7) sur le diagramme correspondent à deux alliages homogènes d'insertion.

La zone 4 correspond à un alliage hétérogène, un mélange de A et de B, dont on lit les compositions aux deux extrémités de la zone, à gauche pour A et à droite pour B. La proportion de A et de B sera donnée par la règle des moments; le calcul est effectué de la même façon que celui effectué précédemment pour les diagrammes binaires liquide-vapeur.



ÉNONCÉS

Exercice 1 Enthalpies standard de réaction (d'après CAPES 1995)

1. On réalise la combustion du butane gazeux dans un excès de dioxygène, à température et à pression fixées. Dans les conditions expérimentales adoptées, il se forme du dioxyde de carbone gazeux et de l'eau liquide. Sachant que la combustion de 10 g de butane dégage 495,8 kJ, à 298 K sous un bar, proposer une valeur de l'enthalpie standard de combustion du butane gazeux. En déduire la valeur de l'énergie interne standard de combustion correspondante.

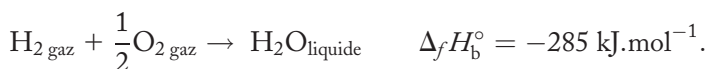
2. Calculer, à 298 K, la valeur de l'enthalpie standard de la réaction de déshydrogénation du butane en but-1-ène sachant que celle de l'enthalpie standard de formation du but-1-ène est égale à $-0,13 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

3. En utilisant les données relatives aux énergies de liaison, calculer la valeur de l'enthalpie standard de la réaction de déshydrogénation du butane en buta-1,3-diène.

On trouve dans la littérature une valeur de $238,70 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ pour cette opération. Proposer une explication justifiant l'écart avec la valeur calculée précédemment.

Données : les gaz sont supposés posséder le comportement des gaz parfaits. $R = 8,32 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$; $C = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $H = 1 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

Enthalpies standard de réaction à 298 K :



liaison	C—C	C=C	C—H	H=H
énergie de liaison en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	345	610	414	435

Exercice 2 Enthalpie réticulaire (d'après CAPES 1997)

À quelle réaction associe-t-on l'enthalpie réticulaire du chlorure de sodium ?

On trouve dans la littérature les valeurs suivantes pour l'affinité électronique du chlore et l'énergie de première ionisation du sodium :

– affinité électronique du chlore ($\text{Cl}_{\text{gaz}}^- \rightarrow \text{Cl}_{\text{gaz}} + \text{e}^-$) = $349 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

– énergie de première ionisation du sodium ($\text{Na}_{\text{gaz}} \rightarrow \text{Na}_{\text{gaz}}^+ + \text{e}^-$) = $496 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

En considérant que l'on peut assimiler ces grandeurs à des enthalpies de réaction, calculer la valeur de l'enthalpie réticulaire du chlorure de sodium.

Pour réaliser ce calcul, on utilisera également les données suivantes et on s'inspirera du cycle de Born-Haber.

Données : Enthalpie standard de formation de $\text{NaCl}_{\text{solide}}$: $-411,0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Enthalpie de liaison de Cl_2 : $242,0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Enthalpie standard de sublimation de Na : $108,0 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Exercice 3 Enthalpie libre de réaction (d'après CAPES 1995)

1. Soit un système physico-chimique dont l'enthalpie libre G est fonctions des variables : température T , pression P et avancement ξ ; $G = G(T, P, \xi)$.

Donner l'expression de dG en fonction de dT , dP , $d\xi$.

Préciser la signification thermodynamique des dérivées partielles de G dans cette expression.

2. Rappeler la définition de l'enthalpie libre de réaction, $\Delta_r G$, ou celle de l'affinité chimique, A , pour une réaction chimique. Exprimer l'une ou l'autre de ces deux grandeurs en fonction des potentiels chimiques des constituants du système. Préciser l'unité de $\Delta_r G$.

3. Quelle est la condition d'évolution spontanée d'un système physico-chimique, en équilibre thermique et mécanique avec l'extérieur ?

4. Quelle est la condition d'équilibre chimique du système ? Établir l'expression de la constante d'équilibre d'une réaction en fonction des potentiels chimiques standard et des activités de ses constituants.

On illustrera ce résultat en traitant deux exemples : l'autoprotolyse de l'eau et la dissociation d'un acide faible AH en solution aqueuse. Pour chacun d'eux, on précisera minutieusement les conventions et les hypothèses adoptées.

Exercice 4 Isomérisation du (E)-but-2-ène en (Z)-but-2-ène (D'après CAPES 1995)

On considère, à 298 K et sous une pression totale d'un bar, l'isomérisation du (E)-but-2-ène en (Z)-but-2-ène, que l'on conviendra de symboliser par l'équation bilan $E = Z$.

1. En utilisant les données fournies, calculer la valeur de l'enthalpie libre standard, $\Delta_r G^\circ$, associée à cette réaction à 298 K.

2. On considère initialement un système constitué d'une mole de (E)-but-2-ène. On étudie la réaction d'isomérisation à 298 K.

Pour un avancement ξ donné de la réaction, exprimer les pressions partielles des deux gaz en fonction de ξ et de la température.

Donner l'expression de l'enthalpie libre du système, G , en fonction des potentiels chimiques standard $\mu^\circ(E)$ et $\mu^\circ(Z)$ des constituants et de l'avancement ξ .

3. Exprimer l'enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ en fonction de $\Delta_r G^\circ$ et de ξ . Calculer la valeur de l'avancement, $\xi_{\text{éq}}$, de la réaction lorsque l'équilibre chimique est réalisé.

4. Représenter l'allure de la fonction $Y = G - \mu^\circ(E)$ en fonction de ξ . Préciser les valeurs de la fonction Y et de $\Delta_r G$ pour $\xi = 0$ et $\xi = 1$. Pour un système correspondant à l'avancement ξ , indiquer sur le graphe la signification de la grandeur $\Delta_r G(\xi)$.

Données : les gaz sont supposés posséder le comportement des gaz parfaits.
 $R = 8,32 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Données thermodynamiques relatives à l'isomérisation du (E)-but-2-ène en (Z)-but-2-ène à 298 K :

	(E)-but-2-ène	(Z)-but-2-ène
enthalpie standard de formation à 298 K : $\Delta_f H^\circ$ en kJ.mol^{-1}	-10,05	-5,69
entropie standard à 298 K : S° en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$	296,2	300,5

Exercice 5 Équilibre de dissociation du carbonate de calcium (D'après CAPES 1994 - épreuve annulée)

On considère l'équilibre de dissociation :



Le dioxyde de carbone sera assimilé à un gaz parfait.

On donne la constante des gaz parfaits $R = 8,31 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$ ainsi que les grandeurs thermodynamiques standard à $T_0 = 298 \text{ K}$.

	$\text{CaCO}_3 (\text{s})$	$\text{CaO} (\text{s})$	$\text{CO}_2 (\text{g})$
Enthalpie de formation standard $\Delta_f H^\circ(T_0)$ en kJ.mol^{-1}	-1 207,0	-635,1	-393,5
Capacité calorifique molaire standard à $p = \text{cst}$ $C_p^\circ(T_0)$ en $\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$	81,9	42,8	37,1
Entropie molaire standard $S^\circ(T_0)$ en $\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$	/	38,1	213,7

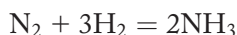
On introduit du carbonate de calcium dans un récipient dans lequel on fait le vide. On porte ensuite le récipient à 1 100 K et on constate que la pression se stabilise à la valeur $p = 4.10^4 \text{ Pa}$.

1. Définir et calculer la variance du système à l'équilibre.
- 2.a. Calculer l'enthalpie standard de la réaction à 298 K.
- b. Donner l'expression de l'enthalpie standard de la réaction à la température T en fonction de T . On admettra que les capacités calorifiques molaires standard à pression constante varient peu avec la température.
- 3.a. Exprimer la constante d'équilibre en fonction de la pression du dioxyde de carbone. En déduire sa valeur à 1 100 K.
- b. Donner l'expression reliant la constante d'équilibre à la température.

- 4.a Exprimer en fonction de la température l'enthalpie libre standard puis l'entropie standard de la réaction à la température T .
- b. En déduire l'entropie molaire standard à 298 K du carbonate de calcium.
5. À 1 100 K, on introduit 0,1 mol de carbonate de calcium dans un récipient initialement vide de 10 litres. Calculer la composition du système à l'équilibre.
6. Si on élève la température, comment le système précédent va-t-il évoluer ?
7. Dans les fours à chaux, la réaction a lieu en présence de coke. Quel nouvel équilibre est mis en jeu ?

Exercice 6 Synthèse de l'ammoniac (d'après CAPES 1994)

On considère l'équilibre de la synthèse de l'ammoniac en phase gazeuse. Les gaz sont supposés parfaits en mélange idéal.



Un mélange idéal contient y moles de N_2 et $(n - y)$ moles de H_2 . L'équilibre s'établit par formation de $2z$ moles de NH_3 . Soient p_1, p_2, p_3 les pressions partielles de N_2, H_2 et NH_3 et P la pression totale à l'équilibre.

1. Exprimer les pressions partielles p_1, p_2 et p_3 en fonction de P, y, n, z .

On suppose désormais que le mélange diazote-dihydrogène est pris initialement dans les proportions stœchiométriques (dans ces conditions, $n = 4y$).

2. Exprimer les pressions partielles p_1, p_2, p_3 en fonction de $x = \frac{z}{y}$ (x représente en fait le taux de réaction à l'équilibre), et de P .

3. Donner l'expression de la constante d'équilibre thermodynamique K_T° en fonction de x , de la pression totale P , et de la pression de référence (ou pression de l'état standard) $P^\circ = 1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$. Toutes les pressions étant exprimées en bars, quelle relation lie K_T°

et la constante $K_p(T) = \frac{p_3^2}{p_1 \cdot p_2^3}$.

4. On pose $a = \frac{P}{P^\circ} \sqrt{\frac{27}{16} K_T^\circ}$; donner l'expression de x en fonction de a ; étudier le cas particulier où $a \ll 1$.

5. Dans un domaine restreint de température, on trouve que l'expression de K_T° vérifie :

$$\ln K_T^\circ = \frac{11\,050}{T} - 23,8$$

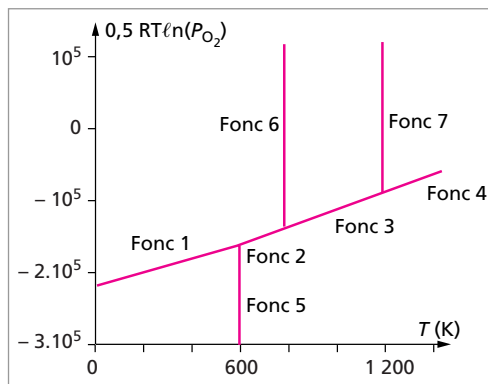
- a. Exprimer l'enthalpie libre standard de la réaction de synthèse de l'ammoniac. Quels commentaires appelle cette expression ? (On rappelle que $R = 8,32 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.)

- b. Déterminer, en conséquence, l'allure des graphes isobares représentant les variations de x avec T (on se restreindra au cas où le paramètre $a \ll 1$; aucune application numérique n'est demandée). Montrer que l'on peut retrouver à l'aide de ces graphes les lois de Le Chatelier et Van't Hoff.

Exercice 7 Métallurgie de l'argent (d'après Agrégation interne 1999)

On trouve souvent l'argent à l'état natif ou à l'état de sulfure Ag_2S , ainsi que dans des minerais de plomb, de cuivre et de zinc. Divers procédés permettent d'extraire l'argent. La coupellation : le procédé dit de coupellation du plomb argentifère consiste à oxyder à $1\,100\text{ }^\circ\text{C}$ par un violent courant d'air l'alliage enrichi de plomb et d'argent fondu dans une coupelle. On sépare ensuite facilement la litharge (oxyde de plomb) de l'argent.

1. Le diagramme d'Ellingham du plomb, rapporté à une demi-mole de dioxygène, est donné ci-contre. En ordonnée, les enthalpies libres sont en J/mol , en abscisse, les températures sont en K . À partir des données thermodynamiques fournies, retrouver l'équation des frontières délimitant les domaines $\text{PbO}(\alpha)/\text{Pb}$.



2. Reproduire schématiquement sur la copie le diagramme d'Ellingham du plomb. Préciser la signification des domaines.

3. Tracer la frontière $\text{Ag}_2\text{O}/\text{Ag}$ sur ce diagramme ; on limitera ce tracé à des températures inférieures à $1\,400\text{ K}$.

Échelle : 10 cm pour $1\,000\text{ K}$. 10 cm pour $500\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.

4. Tracer dans ce diagramme l'isobare correspondant à la pression utilisée $P_{\text{O}_2} = 0,2\text{ bar}$. Utiliser le diagramme pour justifier le procédé d'extraction.

5. Dans l'air, à la pression atmosphérique, à partir de quelle température l'argent peut-il être corrodé ? Que peut-on en conclure quant à l'utilisation de ce métal dans la vie courante ?

Données : $R = 8,32\text{ J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

Données thermodynamiques à 298 K (1 bar , 298 K) :

	$\text{Pb}_{(\text{s})}$	$\text{PbO}\alpha$	$\text{Ag}_{(\text{s})}$	Ag_{liq}	Ag_2O	O_2
$\Delta_f H^\circ$ ($\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$)	0	-219,0	0	11,3	-31	0
S° ($\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$)	64,8	66,5	42,5	51,6	121,3	204,8

Enthalpie de fusion de Pb	$5,1\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	
Enthalpie de fusion de $\text{PbO}\alpha$	$11,7\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	
Enthalpie de changement de variété allotropique $\text{PbO}\alpha = \text{PbO}\beta$	$1,7\text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$	Température de transition 762 K ; $\text{PbO}\alpha$ stable à 298 K

	Ag	Au	Pb	PbO β	Ag ₂ O
Masses molaires (g.mol ⁻¹)	107,9	197	207		
Densité	10,5	19,5	11,3	8,0	
Température de fusion (K)	1235	1336	600	1159	> 1400
Température de vaporisation (K)	2485	3080	2013	1745	
Rayon des atomes (pm)	144	144			

Exercice 8 Réduction des oxydes de fer. Sidérurgie (d'après CAPES 1990)

La constante des gaz parfaits vaut $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.

1. Équilibrer, en les ramenant à une mole de CO, les équations de réduction des oxydes de fer par le monoxyde de carbone.



2. On donne, pour chacune de ces réactions ramenée à une mole de CO, la variation d'enthalpie libre standard $\Delta_r G_f^\circ$, en fonction de la température : $\Delta_r G_f^\circ = f(T)$

(a) $\Delta_r G_a^\circ(T) = -42,6.10^3 - 58,9.T \quad \text{J.mol}^{-1}$

(b) $\Delta_r G_b^\circ(T) = 39,3.10^3 - 45,1.T \quad \text{J.mol}^{-1}$

(c) $\Delta_r G_c^\circ(T) = -4,8.10^3 + 7,7.T \quad \text{J.mol}^{-1}$

(d) $\Delta_r G_d^\circ(T) = -19,5.10^3 + 25,3.T \quad \text{J.mol}^{-1}$

Que peut-on en déduire pour la réaction (a) ?

3. Représenter sur un même graphique établi sur papier millimétré les fonctions $\Delta_r G_b^\circ(T)$, $\Delta_r G_c^\circ(T)$ et $\Delta_r G_d^\circ(T)$ pour $T < 1500 \text{ K}$. Soient respectivement (b), (c), (d) les droites ainsi tracées.

Échelle : 1 cm pour 100 K en abscisse ; 1 cm pour 5 kJ.mol⁻¹ en ordonnée.

4. Les trois droites (b), (c) et (d) se coupent en un même point.

a. Déterminer l'abscisse de ce point.

b. Quel équilibre particulier n'existe qu'en ce point ?

c. Calculer la variance d'un système dans ces conditions ; interpréter.

5. Exprimer pour les quatre réactions la relation liant l'affinité A (ou, à la rigueur, la variation d'enthalpie libre $\Delta_r G$) à $\Delta_r G^\circ$, p_{CO} , p_{CO_2} et T .

6. En tout point M (d'ordonnée y et d'abscisse T) du plan des graphes $\Delta_r G^\circ(T)$, la composition de la phase gazeuse (mélange de CO et de CO₂) peut-être définie par :

$$\ln(p_{\text{CO}}/p_{\text{CO}_2}) = y/RT.$$

Montrer qu'il n'existe, dans chacun des six secteurs du plan délimités par les trois droites (b), (c), et (d), qu'une seule phase solide thermodynamiquement stable en présence de la phase gazeuse.

Préciser clairement sur le plan (y , T) la nature de l'espèce solide stable dans chaque secteur.

7. Calculer la valeur de la constante d'équilibre (b) à 1 000 K.

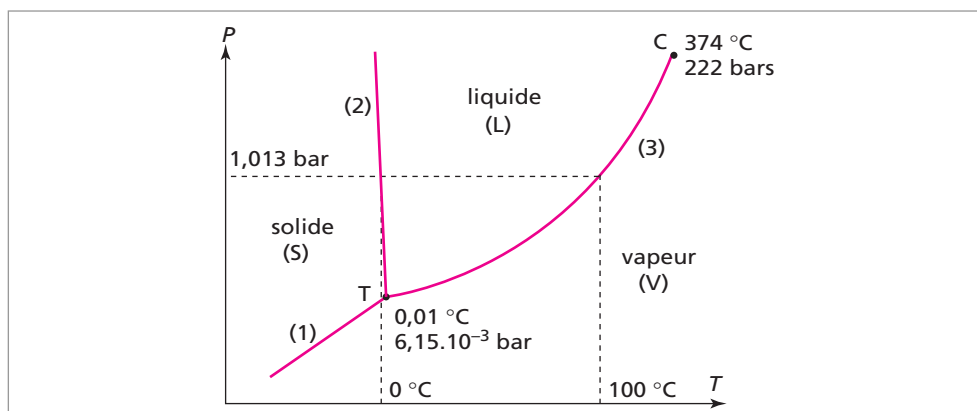
8. La sidérurgie utilise le monoxyde de carbone comme réducteur des oxydes de fer.

Comment est-il produit dans le haut-fourneau ?

Faire le schéma d'un haut fourneau en précisant clairement la nature et les points d'entrée et de sortie des charges solides et gazeuses et des produits liquides et gazeux.

Exercice 9 Diagramme de phases de l'eau (d'après CAPES 1999)

1. Compléter le diagramme de phases de l'eau en précisant pour chaque région du plan la nature physique de la phase présente.



2. On s'intéresse aux transformations correspondant au passage des frontières (1), (2) et (3) du diagramme. Quel nom donne-t-on aux trois transformations correspondant au passage de la phase la plus ordonnée à la phase la moins ordonnée ?

3. Placer les températures 0 °C et 100 °C sur l'axe des abscisses du diagramme de phases. Justifier votre construction.

4. Que représente le point T ? Calculer la variance du système au point T. Commenter la valeur trouvée.

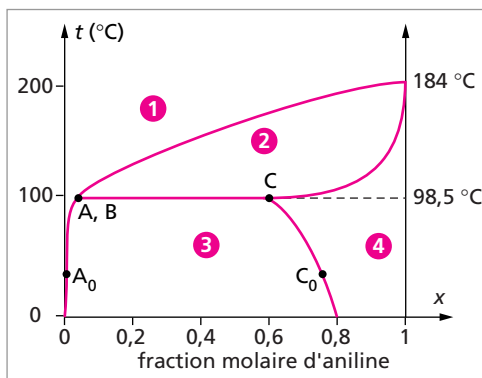
5. Dans quelle gamme de température peut-on observer la coexistence de l'eau liquide et de l'eau vapeur ? Que représente le point C ?

Exercice 10 Diagramme binaire liquide-vapeur eau : aniline

(D'après CAPES 1998)

L'eau et l'aniline sont deux liquides partiellement miscibles l'un dans l'autre. Le diagramme présenté sur la figure ci-contre illustre les équilibres de phases caractéristiques des mélanges eau-aniline à la pression atmosphérique. Celui-ci est très imprécis, au voisinage de 100 °C, pour les valeurs de la fraction molaire en aniline comprise entre $x = 0$ et $x = 0,04$.

Pour étudier ce diagramme expérimental, on pourra s'aider du diagramme théorique général présenté sur la figure page suivante.



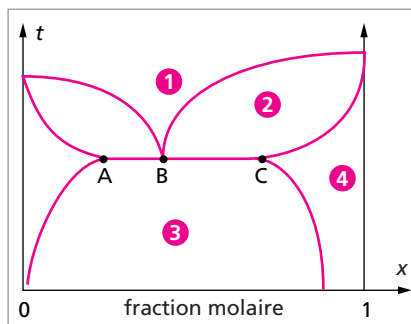
1.a. Quelles sont les portions de courbe qui indiquent que l'aniline et l'eau sont partiellement miscible à l'état liquide ?

b. La solubilité de l'aniline dans l'eau à 25 °C est égale à 3,6 g d'aniline pour 100 g d'eau. Calculer la fraction molaire de l'aniline à saturation dans l'eau.

c. Évaluer la fraction molaire de l'eau à saturation dans l'aniline à 25 °C.

2.a. Quel nom donne-t-on au point B ?

b Préciser la nature des phases dans les domaines numérotés 1, 2, 3 et 4.



3. À 25 °C, on introduit 50 mL d'eau dans un ballon et on ajoute suffisamment d'aniline pour obtenir une fraction molaire en aniline égale à 0,50.

a. Quelle masse d'aniline a-t-il fallu ajouter ?

b. Préciser la composition des phases en présence et leurs quantités respectives.

4. On chauffe ce mélange. Les vapeurs recueillies sont condensées et récupérées.

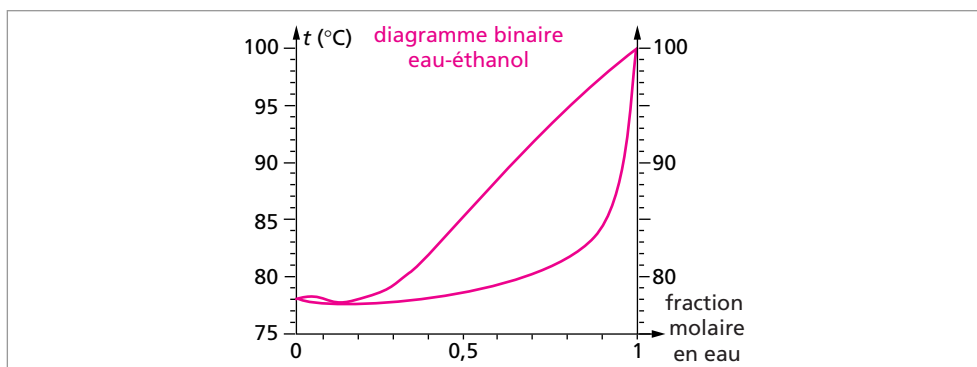
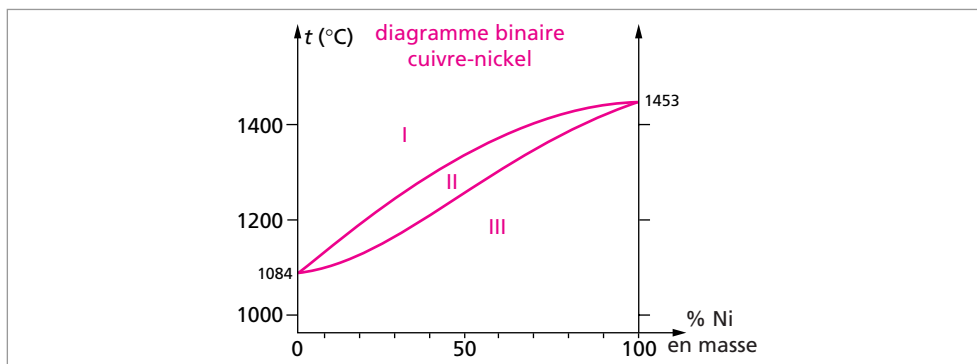
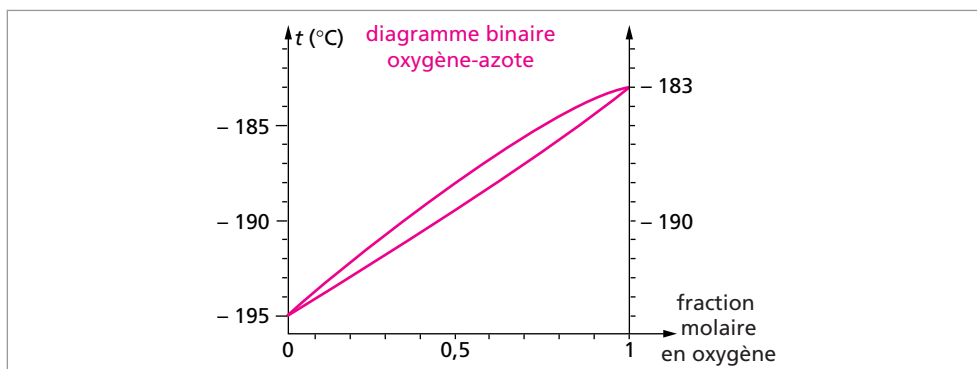
a. Que se passe-t-il à la température de 98,5 °C ?

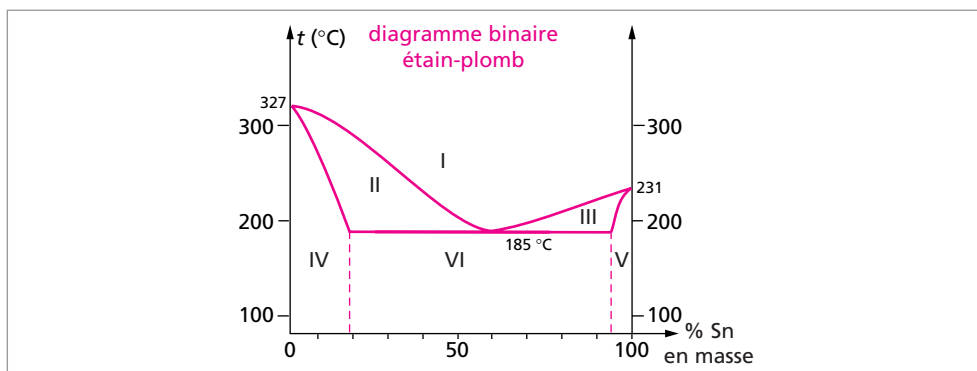
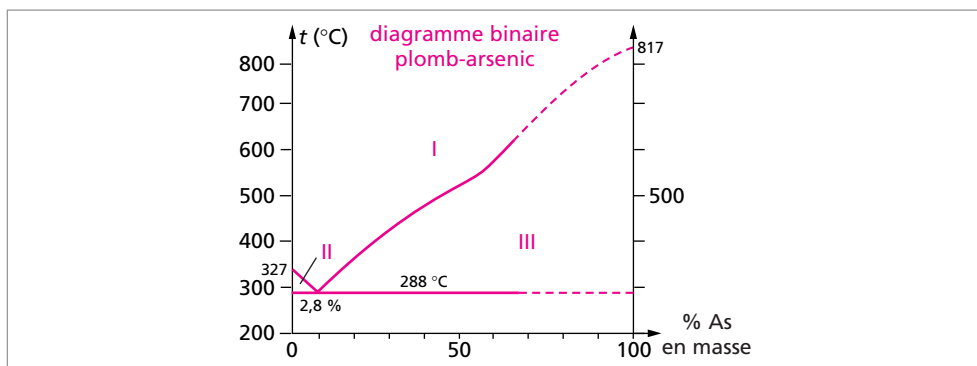
b. On maintient la source de chaleur. Comment le système va-t-il évoluer ? Décrire qualitativement l'évolution de la solution dans le ballon.

c. Une hydrodistillation du mélange étudié en 3. ($x = 0,50$) permet-elle d'extraire toute l'aniline du ballon ? Justifier brièvement la réponse.

Exercice 11 Diagrammes binaires (D'après CAPES 1994 - épreuve annulée)

On trouvera sur les figures suivantes les diagrammes binaires isobares des systèmes étudiés dans ce problème.





Distillation de l'air liquide

La production industrielle d'oxygène et d'azote met en jeu la distillation de l'air liquide.

1. Quelle est la composition de l'air en oxygène et azote ? Quels sont les autres constituants de l'air ?
2. Le diagramme binaire isobare du mélange oxygène-azote à la pression de 1 bar est constitué de deux courbes.
 - a. Comment s'appelle la courbe inférieure ? La courbe supérieure ?
 - b. On fait subir à l'air liquide une distillation fractionnée. Rappeler brièvement le principe de la séparation. Que recueille-t-on en haut et en bas de la colonne de distillation ?
3. Citer deux utilisations pour chacun de ces gaz.

L'éthanol

Le mélange binaire eau-éthanol n'est pas un mélange idéal. On donne les densités des mélanges eau-éthanol à 20 °C.

% en masse d'éthanol	0	10	25	35	45	55	65	75	85	90	100
Densité	1	0,98	0,96	0,95	0,93	0,90	0,88	0,86	0,83	0,82	0,79

4. Comment s'appelle le mélange correspondant au minimum du diagramme binaire ? Qu'obtient-on si on distille ce mélange ?
5. La préparation industrielle de l'éthanol met en jeu la distillation d'une solution aqueuse diluée d'éthanol. Quelle est la nature du distillat ? Peut-on obtenir de l'éthanol anhydre par cette méthode ?
6. Le caractère non idéal du mélange eau-éthanol a une autre conséquence sur le comportement du mélange. On mélange 50 cm^3 d'éthanol pur et 50 cm^3 d'eau. Quel est le volume de la solution obtenue ?

Les alliages cuivre-nickel

Ce sont des alliages très courants qui, suivant leur composition, sont utilisés pour le transport des matériaux corrosifs, la construction mécanique ou la fabrication des monnaies.

7. Indiquer l'état physique et la nature des alliages dans les trois domaines du diagramme.
8. Calculer les pourcentage en masse du liquide et du solide contenus dans l'alliage Cu-Ni à 40 % de Ni en masse à la température de 1250°C , ainsi que la composition en masse de ces deux phases.
9. Donner l'allure de la courbe de solidification d'un alliage à 40 % de Ni en masse.
10. Les alliages Cu-Ni sont-ils homogènes ou hétérogènes ?

Les alliages plomb-arsenic

Ces alliages sont utilisés en particulier pour fabriquer des plombs de chasse (alliage à 1 % d'arsenic).

11. Indiquer l'état physique et la nature des alliages dans les quatre domaines du diagramme.
12. Qu'a de particulier l'alliage correspondant à la composition 2,8 % d'arsenic en masse ? Comment s'appelle-t-il ? Donner l'allure de la courbe de solidification de cet alliage.
13. Les alliages Pb-As sont-ils homogènes ou hétérogènes ?

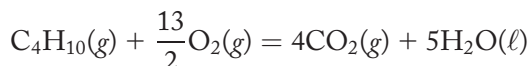
Les alliages étain-plomb

Ce sont des alliages très fusibles qui sont utilisés pour la brasure.

14. Indiquer l'état physique et la nature des alliages dans les cinq domaines du diagramme.
15. Calculer les proportions des deux phases de l'alliage eutectique, ainsi que leur composition.
16. On peut distinguer trois sortes d'alliages : à moins de 19 % de Sn, entre 19 et 94 % de Sn et à plus 94 % de Sn. Lesquels sont homogènes ?

SOLUTIONS

1. Réaction de combustion du butane gazeux :



La combustion de 10 g entraîne une variation d'enthalpie : $\Delta H = Q_p = -495,8 \text{ kJ}$

On en déduit l'enthalpie standard de combustion $\Delta_r H^\circ$: $\Delta H = Q_p = \xi \times \Delta_r H^\circ$

$$\Delta_r H^\circ = \frac{Q_p}{\xi} = \frac{Q_p}{\frac{m_{\text{C}_4\text{H}_{10}}}{M_{\text{C}_4\text{H}_{10}}}} = \frac{-495,8}{\frac{10}{4 \times 12 + 10}} = -2875,6 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Relation entre $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r U^\circ$: $\Delta_r H^\circ - \Delta_r U^\circ = R \times T \times \Delta_r \nu_{\text{gaz}}$

La différence, toujours faible, correspond ici au travail de compression de l'atmosphère.

$$\begin{aligned} \Delta_r U^\circ(298 \text{ K}) &= \Delta_r H^\circ(298 \text{ K}) - R \times T \times \Delta_r \nu_{\text{gaz}} \\ &= -2875,6 \cdot 10^3 - 8,315 \times 298 \times \left(4 - 1 - \frac{13}{2}\right) = -2866,9 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} \end{aligned}$$

2. Réaction de déshydrogénation du butane : $\text{C}_4\text{H}_{10}(\text{g}) = \text{C}_4\text{H}_8(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$

D'après la loi de Hess : $\Delta_r H^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{C}_4\text{H}_8, \text{g}) + \Delta_f H^\circ(\text{H}_2, \text{g}) - \Delta_f H^\circ(\text{C}_4\text{H}_{10}, \text{g})$

L'enthalpie standard de formation du butane gazeux se calcule en utilisant la réaction de combustion précédente :

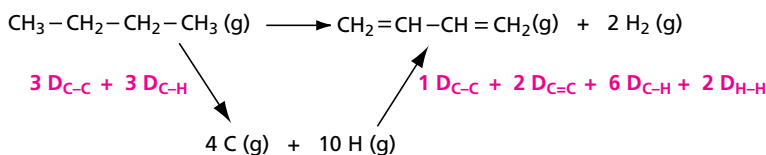
$$\Delta_r H^\circ = 4 \times \Delta_f H^\circ(\text{CO}_2, \text{g}) + 5 \times \Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O}, \ell) - \Delta_f H^\circ(\text{C}_4\text{H}_{10}, \text{g}) - \frac{13}{2} \times \Delta_f H^\circ(\text{O}_2, \text{g})$$

$$\Delta_f H^\circ(\text{C}_4\text{H}_{10}, \text{g}) = 4 \times (-394) + 5 \times (-285) - (-2875,6) = -125,4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Donc pour la réaction de déshydrogénation :

$$\Delta_r H^\circ = -0,13 + 0 - (-125,4) = 125,27 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

3. Réaction :



D'après le cycle réalisé :

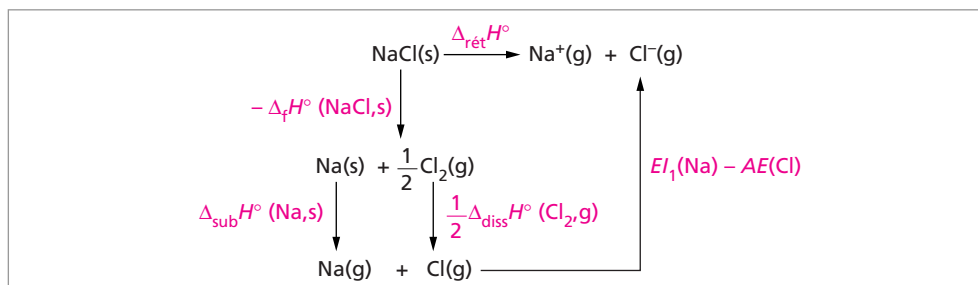
$$\begin{aligned} \Delta_r H^\circ &= 3 \times D_{\text{C}-\text{C}} + 10 \times D_{\text{C}-\text{H}} \\ &\quad - (D_{\text{C}-\text{C}} + 2 \times D_{\text{C}=\text{C}} + 6 \times D_{\text{C}-\text{H}} + 2 \times D_{\text{H}-\text{H}}) \end{aligned}$$

$$\Delta_r H^\circ = 2 \times 345 + 4 \times 414 - 2 \times 610 - 2 \times 435 = 256 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Dans la molécule de butadiène, les liaisons C—C sont conjuguées, intermédiaires entre simple et double car tous les carbones sont hybridés sp^2 . On n'en a pas tenu compte pour calculer l'enthalpie standard de réaction en considérant que l'on avait une liaison simple et deux liaisons doubles. C'est pourquoi notre valeur est un peu différente de celle trouvée dans la littérature.

2 L'enthalpie réticulaire est égale à la variation d'enthalpie de la réaction de dissociation du cristal solide en ces ions gazeux : $\text{NaCl}(s) = \text{Na}^+(g) + \text{Cl}^-(g)$

Cycle de Born-Haber :



On en déduit :

$$\Delta_{\text{rét}} H^\circ(\text{NaCl}) = -\Delta_f H^\circ(\text{NaCl}, s) + \Delta_{\text{sub}} H^\circ(\text{Na}, s) + \frac{1}{2} \Delta_{\text{diss}} H^\circ(\text{Cl}_2, g) + EI_1(\text{Na}) - AE(\text{Cl})$$

$$\Delta_{\text{rét}} H^\circ(\text{NaCl}) = -(-411,0) + 108,0 + \frac{1}{2} \times 242,0 + 496 - 349 = 787 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

3 1. Soit la fonction d'état de Gibbs $G(T, P, \xi)$, l'enthalpie libre. La différentielle totale de la fonction :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, \xi} dT + \left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, \xi} dP + \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, P} d\xi$$

avec $\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_{P, \xi} = -S$, entropie du système

$\left(\frac{\partial G}{\partial P} \right)_{T, \xi} = V$, volume

$\left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{T, P} = -A$, l'affinité chimique

$$dG = -SdT + VdP - Ad\xi$$

2. On définit l'enthalpie libre de réaction, ou l'affinité :

$$\Delta_r G = -A = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{P,T}$$

C'est une grandeur instantanée que l'on peut calculer pour tout état intermédiaire du système en transformation. $\Delta_r G$ s'exprime en J.mol^{-1} . Elle s'exprime en fonction des potentiels chimiques des constituants du système :

$$\Delta_r G = -A = \sum_i \nu_i \mu_i$$

3. Condition d'évolution spontanée d'un système physico-chimique, en équilibre thermique et mécanique avec l'extérieur :

$$\Delta_r G \times d\xi < 0 \quad \text{ou} \quad A \times d\xi > 0$$

On en déduit le sens d'évolution d'un système :

si $A > 0$ ou $\Delta_r G < 0$ $d\xi > 0$ évolution des réactifs vers les produits

si $A < 0$ ou $\Delta_r G > 0$ $d\xi < 0$ évolution des produits vers les réactifs

si $A = 0$ ou $\Delta_r G = 0$ système en équilibre

4. Lorsqu'un système, siège d'une réaction chimique, est en équilibre chimique :

$$A = 0 \quad \text{ou} \quad \Delta_r G = 0$$

Expression de la constante d'équilibre :

$$\Delta_r G = -A = \sum_i \nu_i \mu_i = \sum_i \nu_i (\mu_i^0 + R \times T \times \ln a_i) \quad \text{avec } a_i \text{ l'activité du constituant } i$$

A l'équilibre :

$$\Delta_r G = 0 = \sum_i \nu_i (\mu_i^0 + R \times T \times \ln a_i) = \sum_i \nu_i \mu_i^0 + R \times T \times \ln \left(\prod_i a_i^{\nu_i} \right)$$

$$\text{En posant : } K^\circ(T) = \prod_i a_i^{\nu_i} = \exp - \frac{\sum_i \nu_i \mu_i^0}{R \times T}$$

Exemples :

– autoprotolyse de l'eau $\text{H}_2\text{O}(\ell) = \text{H}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$

$$K^\circ(T) = \frac{a_{\text{H}^+_{\text{aq}}} \times a_{\text{OH}^-_{\text{aq}}}}{a_{\text{H}_2\text{O}_\ell}} = \exp - \frac{\mu_{\text{H}^+_{\text{aq}}}^0 + \mu_{\text{OH}^-_{\text{aq}}}^0 - \mu_{\text{H}_2\text{O}_\ell}^0}{R \times T}$$

$$K^\circ(T) = \frac{\frac{[\text{H}^+_{\text{aq}}]}{C^\circ} \times \frac{[\text{OH}^-_{\text{aq}}]}{C^\circ}}{1} = \frac{[\text{H}^+_{\text{aq}}] \times [\text{OH}^-_{\text{aq}}]}{C^{\circ 2}} \quad \text{avec } C^\circ = 1 \text{ mol.L}^{-1}$$

L'activité de l'eau, le solvant, est égale à 1. La dissociation d'un acide faible AH en solution aqueuse :

$$\text{AH(aq)} = \text{H}^+(\text{aq}) + \text{A}^-(\text{aq})$$

$$K^\circ(T) = \frac{\frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+]}{C^\circ} \times \frac{[\text{A}_{\text{aq}}^-]}{C^\circ}}{\frac{[\text{AH}_{\text{aq}}]}{C^\circ}} = \frac{[\text{H}_{\text{aq}}^+] \times [\text{A}_{\text{aq}}^-]}{[\text{AH}_{\text{aq}}] \times C^\circ}$$

Remarque : nous avons adopté les conventions de solutés dans une solution aqueuse diluée idéale, si ce n'est pas le cas, l'activité d'une espèce i en solution s'exprime $a_i = \gamma_i \times \frac{C_i}{C^\circ}$ où γ_i est le coefficient d'activité

4 1. $\Delta_r H_{298\text{ K}}^\circ = \Delta_f H_{298\text{ K}}^\circ(\text{Z}) - \Delta_f H_{298\text{ K}}^\circ(\text{E}) = -5,69 - (-10,05) = 4,36 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $\Delta_r S_{298\text{ K}}^\circ = S_{298\text{ K}}^\circ(\text{Z}) - S_{298\text{ K}}^\circ(\text{E}) = 300,5 - (296,2) = 4,3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 On en déduit l'enthalpie libre standard de réaction :

$$\Delta_r G_{298\text{ K}}^\circ = \Delta_r H_{298\text{ K}}^\circ - T \times \Delta_r S_{298\text{ K}}^\circ$$

$$\Delta_r G_{298\text{ K}}^\circ = 4,36 \cdot 10^3 - 298 \times 4,3 = 3,078 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

2. Équilibre d'isomérisation pour un avancement ξ :

	E = Z	
état initial	1	—
pour un avancement ξ	1 - ξ	ξ

Les pressions partielles :

$$p_{\text{E}} = \frac{n_{\text{E}}}{n_{\text{T}}} \times P_{\text{T}} = \frac{1 - \xi}{1} \times 1 = 1 - \xi \quad p_{\text{Z}} = \frac{n_{\text{Z}}}{n_{\text{T}}} \times P_{\text{T}} = \frac{\xi}{1} \times 1 = \xi$$

On définit l'enthalpie libre du système G : $G = \sum_i n_i \mu_i$

$$G = n_{\text{E}} \mu_{\text{E}} + n_{\text{Z}} \mu_{\text{Z}} = (1 - \xi) \left(\mu_{\text{E}}^0 + RT \ln \frac{p_{\text{E}}}{p^\circ} \right) + \xi \left(\mu_{\text{Z}}^0 + RT \ln \frac{p_{\text{Z}}}{p^\circ} \right)$$

$$G = (1 - \xi) \left(\mu_{\text{E}}^0 + RT \ln (1 - \xi) \right) + \xi \left(\mu_{\text{Z}}^0 + RT \ln \xi \right)$$

3. On définit l'enthalpie libre de réaction :

$$\Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i = \mu_Z - \mu_E$$

$$\Delta_r G = \mu_Z^0 + RT \ln \frac{p_Z}{p^\circ} - \left(\mu_E^0 + RT \ln \frac{p_E}{p^\circ} \right) = \mu_Z^0 - \mu_E^0 + RT \ln \xi - RT \ln (1 - \xi)$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi}$$

À l'équilibre :

$$\Delta_r G = 0 = \Delta_r G^\circ + RT \ln \frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}}$$

$$\frac{\xi_{\text{eq}}}{1 - \xi_{\text{eq}}} = \exp -\frac{\Delta_r G^\circ}{RT} = \exp -\frac{3,078 \cdot 10^3}{8,32 \times 298} = 0,289$$

Il vient $\xi_{\text{eq}} = 0,224 \text{ mol}$

4. Soit la fonction Y défini par $Y = G - \mu_E^0$

$$Y = G - \mu_E^0 = (1 - \xi) (\mu_E^0 + RT \ln (1 - \xi)) + \xi (\mu_Z^0 + RT \ln \xi) - \mu_E^0$$

$$= \xi (\mu_Z^0 - \mu_E^0) + RT [(1 - \xi) \ln (1 - \xi) + \xi \ln \xi]$$

$$= \xi \Delta_r G^\circ + RT \ln [(1 - \xi)^{1-\xi} \xi^\xi]$$

On a représenté l'allure de la fonction $Y = f(\xi)$ sur la figure ci-contre.

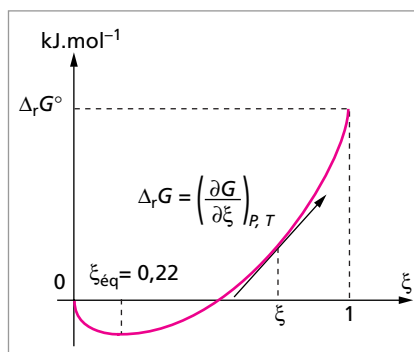
Pour $\xi = 0$ $Y = 0$

Pour $\xi = 1$ $Y = \Delta_r G^\circ$

Comme $\Delta_r G$ est défini par $\Delta_r G = \left(\frac{\partial G}{\partial \xi} \right)_{P,T}$, graphiquement on peut déterminer $\Delta_r G(\xi)$, grandeur instantanée à ξ donné, comme la pente à la tangente à la courbe représentant Y sur la figure ci-contre.

Pour $\xi = 0$ $\Delta_r G(\xi)$ tend vers $-\infty$

Pour $\xi = 1$ $\Delta_r G(\xi)$ tend vers $+\infty$



5 1. On définit la variance d'un système physico-chimique en équilibre comme le nombre nécessaire et suffisant de paramètres intensifs indépendants dont l'expérimentateur doit fixer la valeur pour décrire cet état d'équilibre.

Le système considéré est : $\text{CaCO}_3(s) = \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$

On peut calculer directement la variance en récapitulant les paramètres intensifs et les relations existantes :

– ici il existe trois paramètres intensifs P_T (la pression totale), T (la température) et x_{CO_2} ou p_{CO_2} (variable de composition), les deux autres composés solides étant purs dans leur phase ;

– il existe deux relations entre ces paramètres : $P_T = p_{\text{CO}_2}$ et $K^\circ(T) = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\circ}$

Donc la variance se calcule comme le nombre de paramètres intensifs moins le nombre de relations entre eux : $v = 3 - 2 = 1$. On peut calculer la variance en utilisant le théorème de Gibbs :

$$v = (C - r) + 2 - \phi$$

C : nombre de constituants ; r : nombre d'équilibres indépendants entre les constituants ;
2 : les paramètres pression et température ; ϕ : le nombre de phases en présence.

Soit pour le système considéré, $v = (3 - 1) + 2 - 3 = 1$. On retrouve que le système est monovariant.

2.a. Enthalpie standard de réaction :

$$\Delta_r H^\circ(298 \text{ K}) = \Delta_f H_{298 \text{ K}}^\circ(\text{CaO}, s) + \Delta_f H_{298 \text{ K}}^\circ(\text{CO}_2, g) - \Delta_f H_{298 \text{ K}}^\circ(\text{CaCO}_3, s)$$

$$\Delta_r H^\circ(298 \text{ K}) = 178,4 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

b. Loi de Kirchhoff : $\frac{d\Delta_r H^\circ(T)}{dT} = \Delta_r C_p^0$ ou $\Delta_r H^\circ(T_2) - \Delta_r H^\circ(T_1) = \int_{T_1}^{T_2} \Delta_r C_p^0 dT$

avec $\Delta_r C_p^0 = \sum_i \nu_i C_{pi}^0$

Si on admet que les capacités calorifiques molaires standard à pression constante varient peu avec la température :

$$\Delta_r H^\circ(T_2) - \Delta_r H^\circ(T_1) = \Delta_r C_p^0 \times (T_2 - T_1)$$

$$\Delta_r C_p^0 = 42,8 + 37,1 - 81,9 = -2 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

et

$$\begin{aligned} \Delta_r H^\circ(T) &= \Delta_r H^\circ(298 \text{ K}) + \Delta_r C_p^0(T - 298) \\ &= 178,4 - 2 \times (T - 298).10^{-3} = 179,0 - 2.10^{-3} \times T \end{aligned}$$

$$\boxed{\Delta_r H^\circ(T) = 179,0 - 2.10^{-3} \times T} \quad \text{en kJ.mol}^{-1} \quad (1)$$

3.a. Expression de la constante d'équilibre :

$$K^\circ(T) = \frac{a_{\text{CaO},s} \times a_{\text{CO}_2,g}}{a_{\text{CaCO}_3,s}} = \frac{1 \times \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\circ}}{1} = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\circ} \quad \boxed{K^\circ(T) = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\circ}} \quad (2)$$

À $T = 1100 \text{ K}$, la pression d'équilibre est égale à $p = 4.10^4 \text{ Pa} = 0,4 \text{ bar}$.

Donc la constante est égale à $K^\circ(1100 \text{ K}) = \frac{0,4}{1} = 0,4$.

b. La loi de Van t'Hoff : $\frac{d \ln K^\circ(T)}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ(T)}{R \times T^2}$

On a établi précédemment que $\Delta_r H^\circ(T) = A - B \times T$ avec $\begin{cases} A = 179 \text{ kJ.mol}^{-1} \\ B = 2 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \end{cases}$

$$\begin{aligned} \int_{T_0}^T d \ln K^\circ(T) &= \int_{T_0}^T \frac{\Delta_r H^\circ(T)}{R \times T^2} dT \\ [\ln K^\circ(T)]_{T_0}^T &= \int_{T_0}^T \left(\frac{A}{R \times T^2} - \frac{B}{R \times T} \right) dT \\ \frac{\ln K^\circ(T)}{\ln K^\circ(T_0)} &= \frac{A}{R} \times \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T} \right) - \frac{B}{R} \times \ln \frac{T}{T_0} \end{aligned}$$

en posant $T_0 = 1\,100 \text{ K}$ et $K^\circ(1\,100 \text{ K}) = 0,4$

$$\begin{aligned} \ln K^\circ(T) &= \ln K^\circ(1\,100 \text{ K}) + \frac{179.10^3}{8,31} \times \left(\frac{1}{1\,100} - \frac{1}{T} \right) - \frac{2}{8,31} \times (\ln T - \ln 1\,100) \\ &= 20,35 - \frac{21\,540}{T} - 0,241 \times \ln T \end{aligned}$$

$$\ln K^\circ(T) = 20,35 - \frac{21\,540}{T} - 0,241 \times \ln T \quad (3)$$

4.a. Expression de l'enthalpie libre standard en fonction de T :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -R \times T \times \ln K^\circ(T)$$

d'après l'expression précédente :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -R \times T \times \ln K^\circ(T) = -8,31 \times T \times \left(20,35 - \frac{21\,540}{T} - 0,241 \times \ln T \right)$$

$$\Delta_r G^\circ(T) = 179,0.10^3 - 169,1 \times T + 2,0 \times T \times \ln T \quad \text{en J.mol}^{-1} \quad (4)$$

Expression de l'entropie standard en fonction de T :

$$\Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \times \Delta_r S^\circ(T) \quad \Delta_r S^\circ(T) = \frac{\Delta_r H^\circ(T) - \Delta_r G^\circ(T)}{T}$$

en combinant les relations (1) et (4) :

$$\begin{aligned} \Delta_r S^\circ(T) &= \frac{(179,0.10^3 - 2 \times T) - (179,0.10^3 - 169,1 \times T + 2,0 \times T \times \ln T)}{T} \\ &= 167,1 - 2 \times \ln T \end{aligned}$$

$$\Delta_r S^\circ(T) = 167,1 - 2 \times \ln T \quad \text{en J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1} \quad (5)$$

b. À 298 K : $\Delta_r S^\circ(T) = 167,1 - 2 \times \ln 298 = 155,7 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$

Or $\Delta_r S^\circ(298 \text{ K}) = S_{298 \text{ K}}^\circ(\text{CaO}, s) + S_{298 \text{ K}}^\circ(\text{CO}_2, g) - S_{298 \text{ K}}^\circ(\text{CaCO}_3, s)$

Il vient :

$$S_{298\text{ K}}^{\circ}(\text{CaCO}_3, s) = S_{298\text{ K}}^{\circ}(\text{CaO}, s) + S_{298\text{ K}}^{\circ}(\text{CO}_2, g) - \Delta_r S^{\circ}(298\text{ K})$$

$$= 38,1 + 213,7 - 155,7$$

$$S_{298\text{ K}}^{\circ}(\text{CaCO}_3, s) = 96,1 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$$

5.

	$\text{CaCO}_3(s) = \text{CaO}(s) + \text{CO}_2(g)$		
état initial (mol)	0,1	—	—
équilibre (mol)	$0,1 - \xi$	ξ	ξ

Calcul de l'avancement : $K^{\circ}(T) = \frac{p_{\text{CO}_2}}{p^{\circ}} \quad p_{\text{CO}_2} = K^{\circ}(1\,100\text{ K}) \times p^{\circ} = 0,4\text{ bar}$

Le gaz est supposé parfait : $p_{\text{CO}_2} \times V = \xi \times R \times T$

$$\xi = \frac{p_{\text{CO}_2} \times V}{R \times T} = \frac{0,4 \cdot 10^5 \times 10 \cdot 10^{-3}}{8,31 \times 1\,100} = 0,044\text{ mol}$$

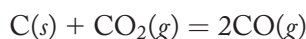
Composition du système à l'équilibre : $n_{\text{CaCO}_3} = 0,056\text{ mol}$; $n_{\text{CaO}} = n_{\text{CO}_2} = 0,044\text{ mol}$

6. À 1 100 K, l'enthalpie standard de réaction est égale à :

$$\Delta_r H^{\circ}(1\,100\text{ K}) = 179 - 2 \cdot 10^{-3} \times 1\,100 = 176,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

La réaction est endothermique. D'après le principe de Le Châtelier, l'équilibre de dissociation sera favorisé par une élévation de température.

7. Un nouvel équilibre se produit dû à la présence de carbone avec le CO_2 :



C'est l'équilibre de Boudouard.

6 1. Bilan de matière :

	$\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) = 2\text{NH}_3(g)$			$n_{\text{gaz}}^{\text{total}}$
état initial	y	$n - y$	—	n
équilibre	$y - z$	$n - y - 3z$	$2z$	$n - 2z$

$$p_1 = p_{\text{N}_2} = \frac{y - z}{n - 2z}P \quad p_2 = p_{\text{H}_2} = \frac{n - y - 3z}{n - 2z}P \quad p_3 = p_{\text{NH}_3} = \frac{2z}{n - 2z}P$$

Si on suppose que $n = 4y$, on se place au départ avec un mélange stœchiométrique :

	$\text{N}_2(g) + 3\text{H}_2(g) = 2\text{NH}_3(g)$			$n_{\text{gaz}}^{\text{total}}$
état initial	y	$3y$	—	$4y$
équilibre	$y - z$	$3y - 3z$	$2z$	$4y - 2z$

L'avancement de la réaction : $\xi = \frac{\Delta n_{\text{NH}_3}}{\nu_{\text{NH}_3}} = \frac{2z}{2} = z$

2. Le taux de réaction ou d'avancement est défini comme :

$$\tau = \frac{\text{nombre de mole de N}_2 \text{ ayant réagi}}{\text{nombre de mole de N}_2 \text{ initial}} = \frac{z}{y} = x$$

Nouvelle expression des pressions partielles :

$$p_1 = \frac{1-x}{4-2x}P$$

$$p_2 = \frac{3-3x}{4-2x}P$$

$$p_3 = \frac{2x}{4-2x}P$$

3. Constante d'équilibre :

$$K_T = \frac{\left(\frac{p_{\text{NH}_3}}{p^\circ}\right)^2}{\frac{p_{\text{N}_2}}{p^\circ} \times \left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^\circ}\right)^3} = \frac{p_3^2 \times p^{\circ 2}}{p_1 p_2^3} = \frac{(2x)^2 (4-2x)^2 p^{\circ 2}}{(1-x)(3-3x)^3 P^2}$$

finalement

$$K_T = \frac{16x^2(2-x)^2}{27(1-x)^4} \times \frac{p^{\circ 2}}{P^2} \quad (1)$$

Relation entre K_T° et $K_p(T)$: $K_T^\circ = \frac{p_3^2 \times p^{\circ 2}}{p_1 p_2^3} = K_p(T) \times p^{\circ 2}$

4. On pose $a = \frac{P}{p^\circ} \sqrt{\frac{27}{16} K_T^\circ}$

La relation (1) devient : $\frac{P^2}{p^{\circ 2}} \frac{27}{16} K_T^\circ = \frac{x^2(2-x)^2}{(1-x)^4} \Rightarrow a^2 = \frac{x^2(2-x)^2}{(1-x)^4}$

$$\Rightarrow a = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2} \Rightarrow a(1-x)^2 = x(2-x) \Rightarrow (a+1)x^2 - 2(a+1)x + a = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + \frac{a}{a+1} = 0$$

équation du second degré qui admet deux racines : $x = 1 \pm \frac{1}{\sqrt{a+1}}$

Comme x est un taux d'avancement, $x \leq 1$

donc la seule racine acceptable chimiquement est : $x = 1 - \frac{1}{\sqrt{a+1}}$

Dans le cas où $a \ll 1$: $\frac{1}{\sqrt{a+1}} = (1+a)^{-1/2} \approx 1 - \frac{1}{2}a$

$$\text{et } x = 1 - \frac{1}{\sqrt{a+1}} \approx 1 - \left(1 - \frac{1}{2}a\right) = \frac{a}{2} \quad x = \frac{a}{2}$$

5.a. Expression de l'enthalpie libre standard de réaction :

$$\Delta_r G^\circ(T) = -R \times T \times \ln K_T^\circ$$

$$\text{d'où } \Delta_r G^\circ(T) = -8,32 \times T \times \left(\frac{11\,050}{T} - 23,8 \right) = -91\,936 + 198 \times T$$

$$\Delta_r G^\circ(T) = -91\,936 + 198 \times T$$

$$\text{comme } \Delta_r G^\circ(T) = \Delta_r H^\circ(T) - T \times \Delta_r S^\circ(T)$$

Par identification, il vient :

$$\begin{cases} \Delta_r H^\circ = -91\,936 \text{ J.mol}^{-1} \\ \Delta_r S^\circ = -198 \text{ J.mol}^{-1}\text{K}^{-1} \end{cases}$$

$\Delta_r H^\circ < 0$, la réaction est exothermique.

$\Delta_r S^\circ < 0$, car le nombre de moles gazeuses diminue au cours de la réaction, donc il y a une diminution du désordre.

b. On se place dans le cas où $a \ll 1$, il vient :

$$x(T) = \frac{a}{2} = \frac{P}{2p^\circ} \sqrt{\frac{27}{16} K_T^\circ} = \frac{P}{2p^\circ} \sqrt{\frac{27}{16} \exp\left(\frac{11\,050}{T} - 23,8\right)}$$

On trouve que x est une fonction décroissante de T à P donnée.

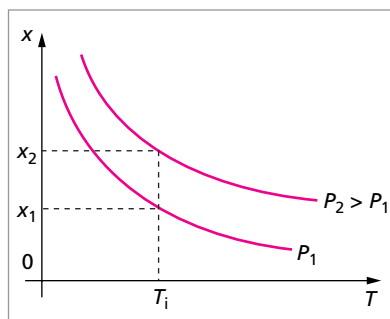
L'allure des graphes isobares $x = f(T)$ à P donnée est représentée sur la figure ci-contre.

On retrouve les lois de Le Chatelier et Van't Hoff :

À P donnée, quand la température augmente, x (le taux d'avancement) diminue. Or la réaction étant exothermique, $\Delta_r H^\circ < 0$.

Rappel de la loi de Van't Hoff :

$$\frac{d \ln K_T^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{R \times T^2}$$



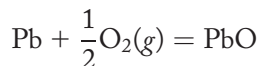
si $\Delta_r H^\circ < 0$, K_T° est une fonction décroissante de la température ;

si $\Delta_r H^\circ > 0$, K_T° est une fonction croissante de la température.

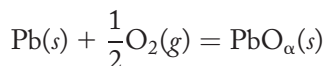
À T_i donnée, si P augmente, x augmente.

On rappelle que le principe de Le Chatelier stipule qu'un système subissant une contrainte se déplace de manière à s'opposer à cette contrainte ou à en minimiser les effets. Donc une augmentation de la pression déplace l'équilibre dans le sens de la diminution du nombre de moles gazeuses, soit ici dans le sens de la synthèse de l'ammoniac.

7 1. Le diagramme représente l'évolution de $\Delta_r G^\circ(T)$ pour la réaction :



Pour la frontière 1 le plomb est solide et l'oxyde de plomb est solide sous la variété allotropique α , soit à l'équilibre, la température est inférieure à 600 K :



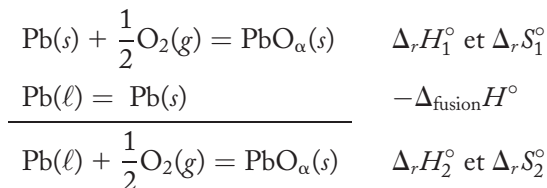
Calcul des grandeurs thermodynamiques :

$$\begin{aligned}\Delta_r H_1^\circ &= \Delta_f H^\circ(\text{PbO}_\alpha, s) - \Delta_f H^\circ(\text{Pb}, s) - \frac{1}{2} \times \Delta_f H^\circ(\text{O}_2, g) \\ &= -219,0 - (0) - \frac{1}{2} \times (0) = -219,0 \text{ kJ.mol}^{-1} \\ \Delta_r S_1^\circ &= S^\circ(\text{PbO}_\alpha, s) - S^\circ(\text{Pb}, s) - \frac{1}{2} \times S^\circ(\text{O}_2, g) \\ &= 66,5 - (64,8) - \frac{1}{2} \times (204,8) = -100,7 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}\end{aligned}$$

En se plaçant dans l'approximation d'Ellingham, $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendants de T , la fonction 1 s'exprime :

$$\Delta_r G_1^\circ(T) = -219,0 + 100,7 \cdot 10^{-3} \times T \quad \text{en kJ.mol}^{-1}$$

Pour la frontière 2 le plomb est maintenant à l'état liquide, température supérieure à 600 K, pas de changement pour l'oxyde de plomb :



avec $\Delta_r H_2^\circ = \Delta_r H_1^\circ - \Delta_{\text{fusion}}H^\circ = -219,0 - (5,1) = -224,1 \text{ kJ.mol}^{-1}$

$$\Delta_r S_2^\circ = \Delta_r S_1^\circ - \frac{\Delta_{\text{fusion}}H^\circ}{T_{\text{fusion}}} = -100,7 - \left(\frac{5100}{600} \right) = -109,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

Expression de la fonction 2 :

$$\Delta_r G_2^\circ(T) = -224,1 + 109,2 \cdot 10^{-3} \times T \quad \text{en kJ.mol}^{-1}$$

2. Il existe différentes formes physiques pour le plomb :

température	600 K	
forme physique	Pb solide	Pb liquide

et différentes formes physiques pour l'oxyde de plomb :

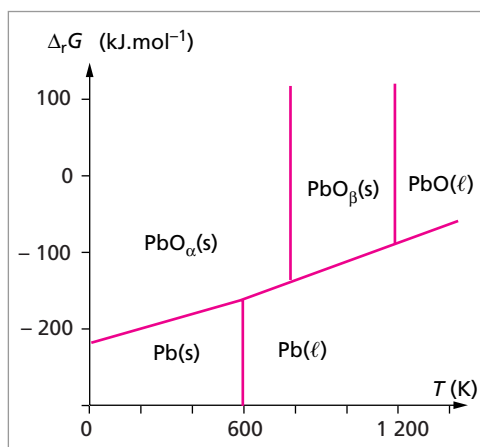
température	762 K	1 159 K	
forme physique	PbO α solide	PbO β solide	PbO liquide

La frontière 5 correspond à la fusion du plomb : $T = 600$ K.

La frontière 6 correspond à la transition entre la forme α et la forme β de l'oxyde de plomb : $T = 762$ K.

La frontière 7 correspond à la fusion de l'oxyde de plomb : $T = 1\,159$ K.

Sur les frontières, il y a coexistence des différentes espèces en équilibre. On observe plusieurs domaines sur le diagramme qui correspondent chacune à une espèce donnée, l'oxyde se situant dans la partie supérieure du diagramme. On a repris schématiquement le diagramme d'Ellingham du couple PbO/Pb en précisant les espèces existantes dans chaque domaine :



3. Étude du couple $\text{Ag}_2\text{O}/\text{Ag}$: sur tout le domaine de température $[0\text{ K}, 1\,400\text{ K}]$ Ag_2O est solide, par contre la température de fusion de l'argent, $1\,235\text{ K}$, est comprise dans le domaine.

Pour $T < 1235\text{K}$, l'équilibre est :

$$2\text{Ag}(s) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) = \text{Ag}_2\text{O}(s)$$

$$\Delta_r H_8^\circ = \Delta_f H^\circ(\text{Ag}_2\text{O}, s) - 2 \times \Delta_f H^\circ(\text{Ag}, s) - \frac{1}{2} \times \Delta_f H^\circ(\text{O}_2, g)$$

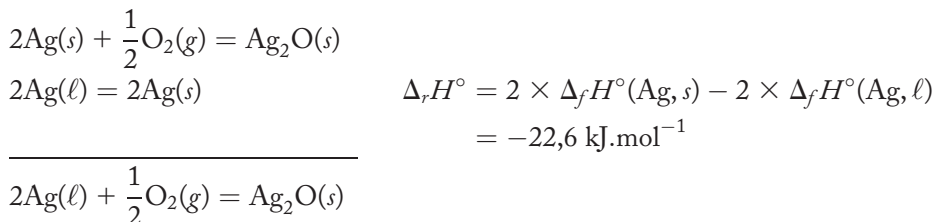
$$= -31 - 2 \times (0) - \frac{1}{2} \times (0) = -31 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_8^\circ = S^\circ(\text{Ag}_2\text{O}, s) - 2 \times S^\circ(\text{Ag}, s) - \frac{1}{2} \times S^\circ(\text{O}_2, g)$$

$$= 121,3 - 2 \times (42,5) - \frac{1}{2} \times (204,8) = -66,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

L'équation de la frontière 8 est : $\Delta_r G_8^\circ(T) = -31 + 66,1 \cdot 10^{-3} \times T$ en kJ.mol^{-1}

Pour $T > 1235 \text{ K}$, l'équilibre est :

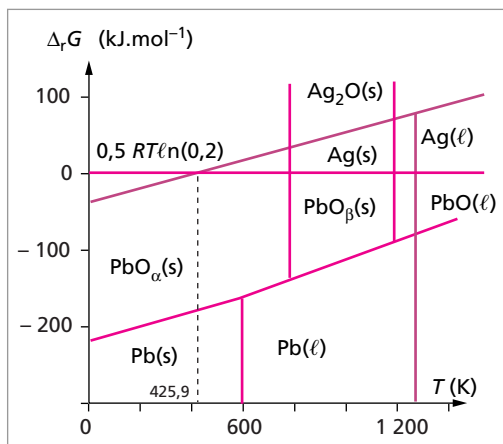


$$\Delta_r H_9^\circ = \Delta_r H_8^\circ - 22,6 = -53,6 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_9^\circ = -66,1 + \frac{-22,6 \cdot 10^3}{1235} = -84,4 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

L'équation de la frontière 9 est : $\Delta_r G_9^\circ(T) = -53,6 + 84,4 \cdot 10^{-3} \times T$ en kJ.mol^{-1}

On a superposé les deux couples sur le diagramme suivant :



4. Pour tous les équilibres étudiés :

$$\begin{aligned}\Delta_r G^\circ(T) &= -R \times T \times \ln K^\circ(T) = -R \times T \times \ln \frac{1}{\left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ}\right)^{1/2}} \\ &= R \times T \times \ln \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ}\right)^{1/2}\end{aligned}$$

À p_{O_2} donné, on peut tracer les isobares sur le diagramme précédent, à savoir les fonctions :

$$f(T) = A \times T \quad \text{avec } A \text{ constant à } p_{\text{O}_2} \text{ donnée} \quad A = R \times \ln \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ}\right)^{1/2}$$

On a placé sur la figure précédente l'isobare correspondant à $p_{\text{O}_2} = 0,2$ bar.

L'isobare est toujours située au-dessus du diagramme pour le couple PbO/Pb. Cela signifie qu'à cette pression, sur le domaine de température considéré, Pb s'oxyde totalement en PbO seule espèce stable.

$$\Delta_r G^\circ(T) < R \times T \times \ln \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ}\right)^{1/2} \Rightarrow \Delta_r G^\circ(T) - R \times T \times \ln \left(\frac{p_{\text{O}_2}}{p^\circ}\right)^{1/2} < 0$$

$\Rightarrow \Delta_r G < 0$ évolution dans le sens $\xrightarrow{1}$, formation de l'oxyde.

L'isobare coupe le diagramme du couple $\text{Ag}_2\text{O}/\text{Ag}$ à la température $T = 425,9$ K.

Pour $T < 425,9$ K, Ag s'oxyde en Ag_2O . Cette réaction est cependant très lente.

Pour $T > 425,9$ K, Ag est stable.

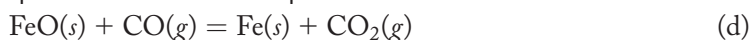
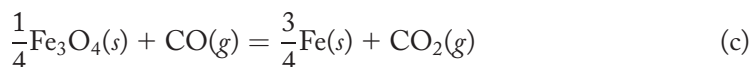
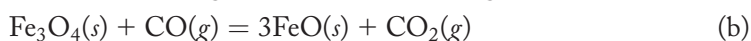
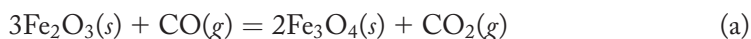
On justifie ainsi théoriquement le procédé de coupellation :

- on soumet le mélange Pb-Ag à un violent courant d'air à la température de $1\,100^\circ\text{C}$, soit $1\,373$ K ;
- seul le plomb est oxydé en PbO ;
- on obtient un mélange liquide Ag-PbO ;
- l'oxyde de plomb moins dense surnage et peut être séparé de l'argent.

5. On a déjà dit que l'argent était stable, sous une pression courante de $0,2$ bar, à des températures supérieures à 426 K. Donc dans des conditions usuelles, vers 298 K, il s'oxyde en Ag_2O . Comme ce phénomène est cinétiquement très lent, on peut quand même utiliser l'argent comme métal précieux.

L'oxydation lente produisant une couche noire à la surface des pièces en argent, il faudra prévoir régulièrement de refaire l'argenterie !

8 1. Équilibres de réductions des oxydes du fer :

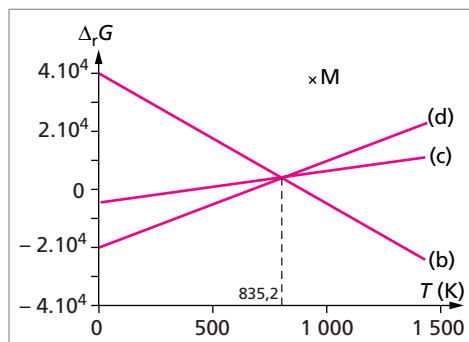


2. $\Delta_r G_a^\circ(T) = -42,6 \cdot 10^3 - 58,9 \times T$

donc quel que soit T , $\Delta_r G_a^\circ \ll 0 \Rightarrow K_a^\circ(T) \gg 1$ et la réaction (a) est quasi totale dans le sens de la réduction.

L'oxyde Fe_2O_3 étant totalement réduit par le monoxyde de carbone, on ne prendra en compte que les équilibres (b), (c) et (d) dans la suite du problème.

3. Les fonctions $\Delta_r G_b^\circ(T)$, $\Delta_r G_c^\circ(T)$ et $\Delta_r G_d^\circ(T)$ sont représentés sur le graphe suivant :



4.a. Point particulier A, intersection des trois droites :

$$\begin{cases} \Delta_r G_b^\circ(T) = 39,3 \cdot 10^3 - 45,1 \times T \\ \Delta_r G_c^\circ(T) = -4,8 \cdot 10^3 + 7,7 \times T \\ \Delta_r G_d^\circ(T) = -19,5 \cdot 10^3 + 25,3 \times T \end{cases} \Rightarrow T_A = \frac{(39,3 + 4,8) \cdot 10^3}{7,7 + 45,1} = 835,2 \text{ K}$$

b. Au point A coexistent les trois espèces du fer : Fe_3O_4 , FeO et Fe en équilibre



L'équation est obtenue en combinant par exemple (b) – (d).

Pour $T = T_A$, les trois composés sont en équilibres et coexistent.

Pour $T < T_A$, FeO se dismute en Fe_3O_4 et Fe , évolution sens $\leftarrow$.

Pour $T > T_A$, FeO est stable.

c. Calcul de la variance du système avec le théorème de Gibbs :

$$v = (3 - 1) + 2 - 3 = 1$$

– 3 composés Fe_3O_4 , FeO et Fe

– 1 équilibre chimique

– 2 paramètres intensifs P et T

– 3 phases, les trois solides sont purs dans leur phase

Le système est monovariant. Cependant, il ne contient que des espèces condensées, solides, donc non sensibles à la pression. La pression n'est pas un facteur d'équilibre. Quelle que soit la pression, l'équilibre n'existe qu'à la température T_A .

Remarque : on peut également considérer le système constitué des 5 espèces Fe_3O_4 , FeO , Fe , CO et CO_2 . Il existe alors 2 équilibres indépendants entre ces espèces. En effet $(b) + 3(d) = 4(c)$

$$v = (5 - 2) + 2 - 4 = 1$$

- 5 composés
- 2 équilibres chimiques indépendants
- P et T
- 4 phases, 3 phases solides et 1 phase gazeuse.

On retrouve que le système est monovariant. Comme pour les équilibres, $\Delta v_{\text{gaz}} = 0$, la pression n'est pas facteur d'équilibre.

5. On définit l'affinité :

$$A = -\Delta_r G = -(\Delta_r G^\circ(T) + R \times T \times \ln K^\circ(T)) = -\Delta_r G^\circ(T) - R \times T \times \ln \frac{\frac{p_{\text{CO}}}{p^\circ}}{\frac{p_{\text{CO}_2}}{p^\circ}}$$

soit $A = R \times T \times \ln \frac{p_{\text{CO}}}{p_{\text{CO}_2}} - \Delta_r G^\circ(T)$

6. Soit un point M figuratif sur le graphe précédent, $M(T, y)$ tel que :

$$\ln \frac{p_{\text{CO}}}{p_{\text{CO}_2}} = \frac{y}{R \times T} \Rightarrow y = R \times T \times \ln \frac{p_{\text{CO}}}{p_{\text{CO}_2}} \Rightarrow A = y - \Delta_r G^\circ(T)$$

Si le point M est situé au-dessus de la droite $\Delta_r G_1^\circ(T)$ pour un équilibre donné

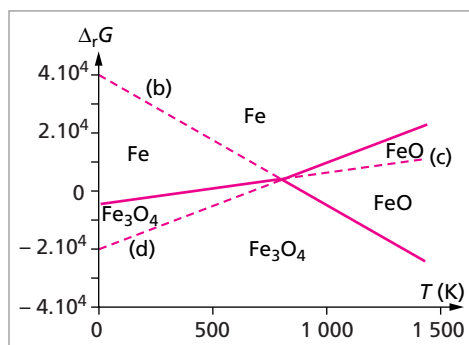
$$A = y - \Delta_r G_1^\circ(T) > 0 \Rightarrow A > 0 \text{ critère d'évolution} \Rightarrow d\xi > 0$$

soit une évolution du système dans le sens $\xrightarrow{1}$, vers la formation de l'espèce réduite.

Pour le point M placé sur le diagramme précédent, en tenant compte de sa position par rapport aux trois droites, on peut déduire quelle est l'espèce stable dans cette région :

$$\begin{cases} (b) : \text{évolution } \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{FeO} \\ (c) : \text{évolution } \text{Fe}_3\text{O}_4 \rightarrow \text{Fe} \\ (d) : \text{évolution } \text{FeO} \rightarrow \text{Fe} \end{cases} \Rightarrow \text{seule espèce stable Fe}$$

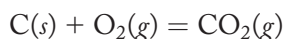
On a indiqué chaque espèce stable pour les six régions du diagramme :



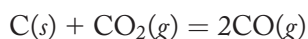
$$7. \Delta_r G_b^\circ(1000 \text{ K}) = 39,3 \cdot 10^3 - 45,1 \times 1000 = -5800 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K_b^\circ(1000 \text{ K}) = \exp \left(-\frac{\Delta_r G_b^\circ(1000 \text{ K})}{R \times 1000} \right) = 2,0$$

8. L'air chaud suroxygéné oxyde une partie du coke en dioxyde de carbone selon :



Dans les conditions T et P du haut-fourneau s'établit l'équilibre de Boudouard, source de monoxyde de carbone :

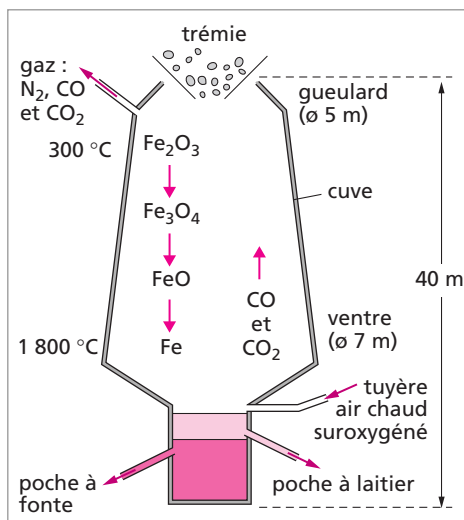


Mouvement descendant des charges solides :

- le coke (C)
- le minerai (Fe_3O_4 , Fe_2O_3)
- le fondant

Mouvement ascendant des gaz :

- l'air suroxygéné
- les oxydes de carbones (CO , CO_2)
- formés au contact du coke



9 1. Voir figure de l'énoncé.

2.	frontière	transformation	nom
	(1)	solide $\rightarrow$ vapeur	sublimation
	(2)	solide $\rightarrow$ liquide	fusion
	(3)	liquide $\rightarrow$ vapeur	ébullition

3. À la pression atmosphérique, soit $p = 1,013 \text{ bar}$, la glace fond à 0°C et l'eau bout à 100°C .

On trace une horizontale sur le graphe à $p = 1,013 \text{ bar}$, elle coupe la frontière (2) à $T = 0^\circ \text{C}$ et la frontière (3) à $T = 100^\circ \text{C}$. Voir figure de l'énoncé.

4. Le point est appelé « point triple ». En ce point et seulement en ce point coexistent les trois états de l'eau solide-liquide-gaz en équilibre.

Calcul de la variance avec le théorème de Gibbs :

$$v = (3 - 2) + 2 - 3 = 0$$

– 3 états physiques de l'eau : $\text{H}_2\text{O}(s)$, $\text{H}_2\text{O}(\ell)$ et $\text{H}_2\text{O}(v)$

– 3 équilibres $S = L$, $S = V$ et $L = V$, mais seulement 2 équilibres indépendants P et T

– 3 phases.

Le système est invariant. Les trois états en équilibre ne peuvent exister qu'en ce point triple particulier imposé par la nature.

5. L'eau liquide et l'eau vapeur coexistent sur la frontière (3), soit du point T au point C : existence de l'équilibre $L = V$ pour $T \in [0,01\text{ °C}; 374\text{ °C}]$. Le point C est le « point critique » au-delà duquel on ne distingue plus la phase liquide de la phase vapeur. On parle d'état supercritique.

10 1.a. Le diagramme présente une zone de démixtion, le domaine 3, montrant que l'eau et l'aniline sont deux liquides partiellement miscibles. Cette zone de démixtion est délimitée par deux courbes à gauche et à droite, ainsi que la courbe d'ébullition en haut.

b. Fraction molaire de l'aniline à saturation dans l'eau à 25 °C :

$$x_{\text{aniline}} = \frac{n_{\text{aniline}}}{n_{\text{aniline}} + n_{\text{eau}}} = \frac{\frac{3,6}{93}}{\frac{3,6}{93} + \frac{100}{18}} = 6,9 \cdot 10^{-3}$$

c. À 25 °C, la zone de démixtion est limitée à gauche par le point A₀ donnant la composition en aniline dans une solution aqueuse saturée, et à droite par le point C₀ pour une solution d'aniline saturée en eau.

On lit graphiquement au point C₀ : $x_{\text{aniline}} = 0,76$

Donc la composition en eau est : $x_{\text{eau}} = 1 - x_{\text{aniline}} = 0,24$

$$x_{\text{eau}} = 0,24$$

2.a. Le point B est appelé point d'hétéroazéotropie.

b. Nature des phases dans les différents domaines :

(1) : phase vapeur

(2) : 2 phases en équilibre, phase vapeur + une phase liquide (aniline saturée en eau)

(3) : 2 phases liquides (phase aqueuse saturée en aniline + aniline liquide saturée en eau)

(4) : une phase liquide d'aniline contenant de l'eau.

$$\begin{aligned} 3.a. \quad x_{\text{aniline}} = 0,5 &= \frac{n_{\text{aniline}}}{n_{\text{aniline}} + n_{\text{eau}}} = \frac{\frac{m}{93}}{\frac{m}{93} + \frac{50}{18}} \\ m &= \frac{\frac{0,5 \times 50}{18}}{\frac{1}{93} - \frac{0,5}{93}} = 258,3 \text{ g} \end{aligned}$$

masse d'aniline à introduire : $m_{\text{aniline}} = 258,3 \text{ g}$

b. À 25 °C, pour une composition $x_{\text{aniline}} = 0,5$, le point figuratif se trouve dans la zone de démixtion. Il y a donc deux phases en présences :

– une phase liquide L_1 aqueuse saturée en aniline dont la composition est celle du point A_0

$$x_{\text{aniline}} = 6,9 \cdot 10^{-3} \quad \text{voir question 1.b.}$$

– une phase liquide L_2 riche en aniline saturée en eau dont la composition est donnée par le point C_0

$$x_{\text{eau}} = 0,24 \quad \text{voir question 1.c.}$$

Pour déterminer les quantités respectives des deux phases, on utilise la règle des moments :

$$\frac{n_{L_1}}{n_{L_2}} = \frac{x_{C_0} - x}{x - x_{A_0}} = \frac{0,76 - 0,5}{0,5 - 6,9 \cdot 10^{-3}} = 0,53$$

Et le nombre total de moles introduites est :

$$n_T = n_{\text{eau}} + n_{\text{aniline}} = \frac{50}{18} + \frac{258,3}{93} = 5,56 \text{ mol}$$

Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} \frac{n_{L_1}}{n_{L_2}} = 0,53 \\ n_{L_1} + n_{L_2} = 5,56 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n_{L_2} = 3,63 \text{ mol} \\ n_{L_1} = 1,93 \text{ mol} \end{cases}$$

4.a. En chauffant le mélange précédent, la température des deux liquides augmente jusqu'à 98,5 °C. Il apparaît alors la première bulle de gaz dont la composition est celle du point d'hétéroazéotropie B.

Le système est alors un invariant.

On a en équilibre :

- une phase vapeur de composition x_B ;
- une phase liquide riche en eau de composition x_A ;
- une autre phase liquide riche en aniline de composition x_C .

b. On continue le chauffage, la température du mélange se maintient à 98,5 °C tant que les trois phases sont en présence (invariant).

Lorsque disparaît la dernière goutte du liquide L_1 riche en eau, de composition x_A , la température augmente à nouveau. Le point figurant le mélange phase gazeuse+liquide riche en aniline se déplace dans le fuseau ② du diagramme binaire. La solution liquide dans le ballon s'enrichit en aniline, sa composition se lit sur la frontière ② - ④

c. Non, car on n'élimine que la phase aqueuse saturée en aniline et non l'aniline saturée en eau.

Il faudrait se placer à une composition inférieure au point B d'hétéroazéotropie.

11 1. Composition de l'air (en volume) :

N₂ 78 %

O₂ 21 %

Ar 0,93 %

CO₂ 0,03 %

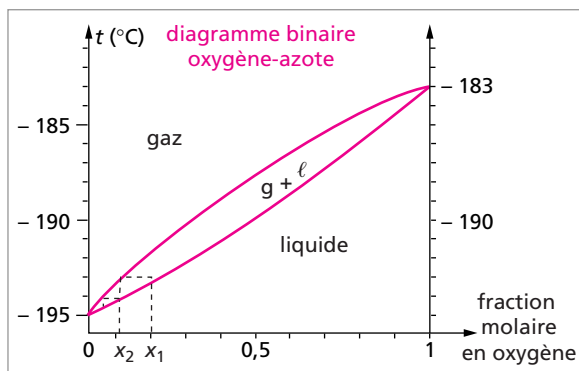
+ Ne, He, H₂, Kr, Xe ...

2.a. Courbe inférieure : température d'apparition de la première bulle de gaz lors du chauffage d'un mélange liquide (courbe d'ébullition).

Courbe supérieure : température d'apparition de la première goutte de liquide lors du refroidissement d'un mélange gazeux (courbe de rosée).

b. On lit sur le diagramme à $x = 0$ la température d'ébullition du diazote, $T_{N_2}^{\text{ébul}} = -195\text{ °C}$, et à $x = 1$ celle du dioxygène, $T_{O_2}^{\text{ébul}} = -183\text{ °C}$. Donc le diazote est plus volatil que le dioxygène.

Lorsque l'on chauffe de l'air liquide, c'est-à-dire un mélange binaire N₂-O₂ de composition en dioxygène $x_1 = 0,21$, la température s'élève jusqu'à la courbe d'ébullition où apparaît la première bulle de gaz qui a une composition x_2 moins riche en O₂ que le liquide initial, sa composition se lisant sur la courbe de rosée.



La phase vapeur est extraite puis recondensée. La phase liquide obtenue portée à ébullition est elle en équilibre avec un gaz encore moins riche en dioxygène.

En réalisant plusieurs fois ce processus, on peut théoriquement extraire ainsi le composé le plus volatil du mélange, soit ici le diazote.

En pratique, on réalise une distillation fractionnée avec une colonne à plateaux placée au-dessus d'un ballon contenant le mélange à distiller. Le ballon est porté à la température d'ébullition du mélange initial, et on crée un gradient de température dans la colonne.

On récupère en haut de la colonne le composé le plus volatil que l'on peut condenser à travers un réfrigérant.

Il reste dans le ballon le composé le moins volatil.

3. Utilisation du diazote : atmosphère inerte, liquide cryogénique.

Utilisation du dioxygène : air suroxygéné dans la sidérurgie, agent oxydant dans l'industrie chimique (synthèse H_2SO_4 , HNO_3 ...), applications médicales du dioxygène.

4. Le diagramme binaire eau-éthanol présente deux fuseaux et un minimum, appelé point d'azéotropie. Lors de l'ébullition isobare d'un mélange liquide ayant la composition de l'azéotrope, le gaz produit a la même composition que le liquide. Etymologiquement, « azéotrope » vient du grec et signifie bouillir sans changer. Le liquide bout à température constante jusqu'à disparition de la dernière goutte de liquide. On ne peut donc pas distiller l'azéotrope pour tenter de séparer les deux constituants du mélange.

5. Lorsque l'on distille une solution aqueuse diluée d'éthanol, on récupère un distillat contenant le mélange azéotrope. Pas de possibilité d'obtention d'éthanol anhydre par cette méthode.

Pour obtenir de l'éthanol « absolu », il faut distiller un mélange ternaire eau-éthanol-benzène.

6. Propriétés de l'eau : $d_{\text{eau}} = 1$; masse volumique $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ kg.L}^{-1}$

Propriétés de l'éthanol : $d_{\text{éthanol}} = 0,79$; masse volumique $\rho_{\text{éthanol}} = 0,79 \text{ kg.L}^{-1}$

Masse total du mélange obtenu :

$$\begin{aligned} m_T &= m_{\text{eau}} + m_{\text{éthanol}} = \rho_{\text{eau}} \times V_{\text{eau}} + \rho_{\text{éthanol}} \times V_{\text{éthanol}} \\ &= 1\,000 \times 0,05 + 790 \times 0,05 = 89,5 \text{ g} \end{aligned}$$

soit un pourcentage massique en éthanol :

$$\% \text{ éthanol} = \frac{m_{\text{éthanol}}}{m_{\text{eau}} + m_{\text{éthanol}}} = \frac{790 \times 0,05}{1\,000 \times 0,05 + 790 \times 0,05} = 44,1 \%$$

La densité d'un tel mélange est : $d \approx 0,93$ donc le volume du mélange est égal à :

$$V = \frac{m}{\rho} = \frac{m}{d \times \rho_{\text{eau}}} = \frac{89,5}{0,93 \times 1\,000} = 96,2 \cdot 10^{-3} \text{ L}$$

$$V = 96,2 \text{ mL}$$

7. Le diagramme présente un mono-fuseau. Les deux solides sont miscibles en toute proportion.

Dans la zone I, il existe une seule phase liquide. Dans la zone II, le liquide est en équilibre avec une phase solide homogène, soit deux phases en présence. La courbe supérieure, le *liquidus* donne la composition de la phase liquide, et la courbe inférieure, le *solidus* celle de la phase solide. Dans la zone III, il existe un alliage homogène Cu-Ni, donc une seule phase.

8. On a figuré sur le diagramme Cu-Ni le point B de coordonnées ($x = 40\%$; $t = 1250\text{ °C}$). Il est situé dans le fuseau donc correspond à un mélange en équilibre d'une phase liquide dont la composition est donnée par le point A et d'une phase solide dont la composition est donnée par le point C.

On lit sur le graphe : $x_A = 34\%$ et $x_C = 52\%$

En utilisant le théorème des moments :

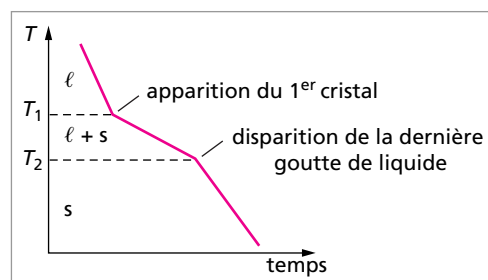
$$\frac{m_L}{m_S} = \frac{x_C - x_B}{x_B - x_A} = 2,0$$

on obtient le système :

$$\begin{cases} \frac{m_L}{m_S} = 2,0 \\ m_L + m_S = 100\% \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_L = 67\% \\ m_S = 33\% \end{cases}$$

9. La courbe de solidification d'un alliage Cu-Ni à 40 % en nickel est représentée sur la figure ci-contre.

Le mélange liquide se refroidit jusqu'à la température $T_1 = 1282\text{ °C}$ où débute la solidification. La température du mélange liquide-solide diminue jusqu'à la température $T_2 = 1196\text{ °C}$ où disparaît la dernière goutte liquide. Puis le solide se refroidit régulièrement.

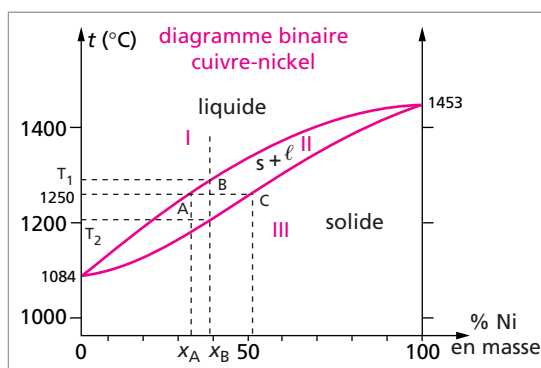


10. Comme on l'a déjà noté, les deux solides sont miscibles. Donc tous les alliages cuivre-nickel sont homogènes.

11. Phase(s) en présence dans les différents domaines du diagramme :

- domaine I : une phase liquide
- domaine II : deux phases (liquide + plomb solide)
- domaine III : deux phases (liquide + arsenic solide)
- domaine IV : deux phases (plomb solide + arsenic solide)

12. L'alliage à 2,8 % correspond à la composition de l'eutectique. Un solide de cette composition fond à température constante en donnant un liquide de même composition.



L'allure de la courbe de solidification de cet alliage est donnée sur la figure ci-contre.

13. Sur le diagramme on observe une miscibilité nulle pour les deux espèces solides. Tous les alliages Pb-As sont donc hétérogènes.

14. Phase(s) en présence dans les différents domaines du diagramme :

- domaine I : une phase liquide
- domaine II : deux phases (liquide + solide α riche en plomb)
- domaine III : deux phases (liquide + solide β riche en étain)
- domaine IV : une phase solide α riche en plomb
- domaine V : une phase solide β riche en plomb
- domaine VI : deux phases solides (solide α + solide β)

15. Sur l'eutectique, la composition des deux phases solides sont :

$$x_{\alpha} = 19 \% \quad \text{et} \quad x_{\beta} = 94 \%$$

La composition de l'eutectique est $x_E = 60 \%$.

Les proportions des deux phases sont obtenues avec le théorème des moments :

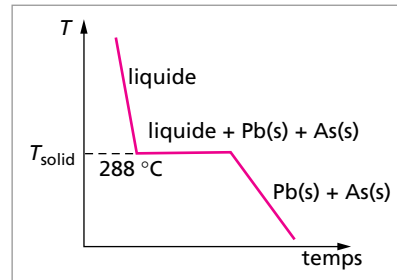
$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{x_{\beta} - x_E}{x_E - x_{\alpha}} = 0,83$$

on obtient $\begin{cases} \alpha = 0,45 \\ \beta = 0,55 \end{cases}$

16. Les alliages de moins de 19 % en étain, dans le domaine IV, sont homogènes.

Les alliages de composition comprise entre 19 % et 94 % en étain, dans le domaine VI, sont hétérogènes. Ils correspondent à la zone de démixtion.

Les alliages de plus de 94 % en étain, dans le domaine V, sont homogènes.



La cinétique chimique

Ce chapitre traite de la cinétique chimique. Il intéresse autant la partie consacrée aux équilibres que la partie de chimie organique. Le début du chapitre est consacré à la cinétique formelle et aux expressions de la vitesse.

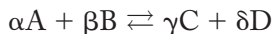
1. Définitions	167
1.1. Vitesse de disparition, de formation. Vitesse de réaction	167
1.2. Vitesse de réaction pour un système fermé isochore	167
1.3. Facteurs cinétiques	168
2. Influence de la concentration. Ordre d'une réaction	168
3. Influence de la température	169
4. Cinétique formelle. Étude des réactions avec ordres	170
4.1. Cinétique formelle. Lois cinétiques	170
4.2. Dégénérescence de l'ordre d'une réaction	170
4.3. Temps de demi-réaction	171
4.4. Réaction d'ordre 0	171
4.5. Réaction d'ordre 1	172
4.6. Réaction d'ordre 2	173
4.7. Tableau récapitulatif	174
5. Méthodes expérimentales de la cinétique	175
5.1. Les méthodes chimiques	175
5.2. Les méthodes physiques	175
6. Détermination expérimentale de l'ordre d'une réaction	176
6.1. Les méthodes d'intégration	176
6.2. Les méthodes différentielles	177
7. Mécanisme réactionnel	178
7.1. Acte élémentaire	178
7.2. Molécularité d'un acte élémentaire	178
7.3. Ordre d'un acte élémentaire. Règle de Van't Hoff	178
7.4. Constante de vitesse d'un acte élémentaire	178
7.5. Intermédiaires réactionnels	179
7.6. Principe de l'étape limitante ou cinétiquement déterminante	179

8. Études de quelques réactions complexes ou composées.....	179
8.1. Les réactions opposées	179
8.2. Les réactions compétitives ou parallèles	180
8.3. Les réactions successives	181
9. Approximation de l'état quasi stationnaire (AEQS) – principe de Bodenstein...	182
10. Mécanisme en séquence ouverte. Mécanisme en séquence fermée	182
10.1. Mécanisme par stades	183
10.2. Mécanisme en chaîne	183
11. Aspect énergétique. Profils énergétiques	184
11.1. Profil énergétique	184
11.2. Principe de microréversibilité	185
11.3. Profil énergétique d'un mécanisme en deux étapes	185
11.4. Énergie d'activation et grandeurs thermodynamiques	186
12. La catalyse	187
12.1. Définitions	187
12.2. Mode d'action de la catalyse	187
12.3. Catalyseur et initiateur	188
12.4. La catalyse homogène	188
12.5. L'autocatalyse	188
12.6. La catalyse hétérogène	189

1. DÉFINITIONS

1.1. Vitesse de disparition, de formation. Vitesse de réaction

Soit une réaction chimique donnée :



On définit la **vitesse de disparition d'un réactif** i , dont la quantité est n_i , par $-\frac{dn_i}{dt}$

La **vitesse de formation d'un produit** est définie par $\frac{dn_i}{dt}$

Ces vitesses de disparition ou d'apparition dépendent du composé i choisi et de la stœchiométrie de la réaction. On définit alors la **vitesse de la réaction**, appelée **vitesse globale**, par :

$$v = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{dn_i}{dt} = \frac{d\xi}{dt}$$

ν_i , coefficient stœchiométrique, est une grandeur algébrique, positive pour les produits et négative pour les réactifs ; $d\xi$ représente l'avancement de la réaction. La vitesse ainsi définie est une grandeur positive, indépendante d'un quelconque composé i de cette réaction. Elle s'exprime en mol.(unité de temps)⁻¹.

1.2. Vitesse de réaction pour un système fermé isochore

Dans un système fermé, il n'y a pas d'échange de matière avec l'extérieur. Par conséquent, la variation des quantités de matière n'est due qu'à la réactivité chimique. Pour un système fermé à volume V constant, on définit la vitesse volumique v ou vitesse spécifique :

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{dC_i}{dt}$$

C_i représente la concentration du composé i dans le milieu. C'est une grandeur intensive, dont l'évolution est plus facile à suivre lors du déroulement de la réaction. La vitesse volumique s'exprime en mol.(unité de volume)⁻¹.(unité de temps)⁻¹. C'est cette grandeur qui est la plus souvent utilisée dans les problèmes posés au concours.

Remarque : lors de réaction chimique en phase gazeuse, il est possible d'utiliser comme grandeur intensive en évolution la pression partielle à la place de la concentration. La vitesse de réaction est :

$$v = \frac{1}{\nu_i} \cdot \frac{dp_i}{dt}$$

Les gaz étant supposés parfaits, d'après l'équation d'état :

$$p_i \cdot V = n_i \cdot R \cdot T \Leftrightarrow p_i = \frac{n_i}{V} \cdot R \cdot T \Leftrightarrow p_i = C_i \cdot R \cdot T$$

Il existe donc une relation simple liant la pression partielle et la concentration. Pour des questions de commodité, on est amené à utiliser la grandeur la plus simple à enregistrer expérimentalement.

1.3. Facteurs cinétiques

On appelle **facteurs cinétiques** tous les paramètres qui influent sur la vitesse d'une réaction.

Les principaux facteurs cinétiques sont :

- les concentrations des réactifs ;
- la température ;
- la présence éventuelle d'un catalyseur ou d'un initiateur ;
- l'éclairement ...

La connaissance de ces facteurs cinétiques pour une réaction donnée permet, en les optimisant de l'accélérer, ou au contraire de la ralentir jusqu'à éventuellement la bloquer.

2. INFLUENCE DE LA CONCENTRATION. ORDRE D'UNE RÉACTION

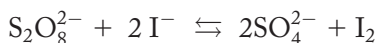
Pour un certain nombre de réactions chimiques, on observe expérimentalement que la vitesse peut s'exprimer par une relation de type :

$$v = k.C_A^a.C_B^b \quad \text{ou} \quad v = k.[A]^a.[B]^b$$

k est la **constante de vitesse**, grandeur positive dont la dimension dépend des valeurs des paramètres a et b ; C_A et C_B sont les concentrations des réactifs A et B ; a et b sont les **ordres partiels** par rapport aux composés A et B ; leurs valeurs numériques peuvent être entières ou fractionnaires. L'**ordre global** de la réaction p est la somme des ordres partiels : $p = a + b$.

Les ordres partiels ont souvent des valeurs numériques différentes des coefficients stœchiométriques de l'équation-bilan de la réaction. De toute façon, ce sont des paramètres totalement indépendants. Sauf dans le cas des actes élémentaires où les ordres partiels seront égaux aux nombres d'entités chimiques mis en jeu. Dans ce cas cependant la réaction écrite n'est plus un bilan macroscopique et les coefficients multiplicatifs ne sont pas des coefficients stœchiométriques.

Exemple : la réaction d'oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate :



admet la loi de vitesse : $v = k.[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}].[\text{I}^-]$. Les ordres partiels sont égaux à 1 par rapport aux deux réactifs et l'ordre global est égal à 2. Les coefficients stœchiométriques sont eux égaux respectivement à 1 et 2.

Remarque : la plupart des réactions chimiques n'admettent pas d'ordre et l'on ne peut établir une relation simple entre la vitesse et les concentrations des réactifs. Dans certain cas, il existe tout de même un ordre initial, tant que le milieu réactionnel ne comporte

que les réactifs. Pour la réaction en phase gazeuse entre le dihydrogène et le dibrome $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \rightleftharpoons 2 \text{HBr}$ on établit la relation :

$$v = k \cdot \frac{[\text{H}_2] \cdot [\text{Br}_2]^{1/2}}{1 + k' \cdot \frac{[\text{HBr}]}{[\text{Br}_2]}}$$

Initialement $[\text{HBr}]_0 = 0$, donc $v_0 = k \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{Br}_2]^{1/2}$ et un ordre initial $p_0 = \frac{3}{2}$.

Il faut bien faire la distinction entre cet ordre initial, p_0 , que l'on peut déterminer avec plusieurs expériences mettant en jeu des concentrations initiales différentes, et l'ordre dit courant, p , qui est constant durant toute la durée de la réaction.

3. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE

Pour la plupart des réactions chimiques, la vitesse augmente quand la température augmente. Si l'on reprend la relation :

$$v = k \cdot [\text{A}]^a \cdot [\text{B}]^b$$

elle fait apparaître la constante de vitesse k . C'est cette grandeur qui dépend de la température, $k(T)$.

Quand la température croît de 10 °C, k est multipliée par un facteur compris entre 1,5 et 3, ce qui est considérable. Arrhénius proposa une relation empirique liant la constante de vitesse à la température :

Loi d'Arrhénius : si E_a est l'énergie d'activation de la réaction, R la constante des gaz parfaits et T la température :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{R \cdot T^2}$$

L'énergie d'activation correspond à la barrière d'énergie que doivent franchir les réactifs pour que la réaction se produise. C'est une grandeur positive, homogène à une énergie par quantité de matière. Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$ ou $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Sa valeur est comprise en générale entre 50 et 100 $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. Si l'on suppose E_a indépendante de la température, on obtient la relation intégrée :

$$k = A \cdot \exp \left(\frac{-E_a}{R \cdot T} \right)$$

A , le terme préexponentiel, est appelé facteur de fréquence. Il est indépendant de la température. Des modèles microscopiques de la réaction chimique ont donné une signification à A en le reliant avec les collisions efficaces entre les entités réagissant.

On déterminera la valeur de l'énergie d'activation dans les exercices corrigés à partir de la connaissance de la constante de vitesse à au moins deux températures différentes T_1 et T_2 . On utilisera alors la relation intégrée sous la forme :

$$\ln k(T_1) - \ln k(T_2) = \frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right) \quad \text{d'où} \quad E_a = \ln \left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)} \right) \cdot R \cdot \frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 - T_2}$$

Une autre méthode, graphique, consiste à tracer $\ln k = f\left(\frac{1}{T}\right)$. On obtient une droite de pente $-\frac{E_a}{R}$.

4. CINÉTIQUE FORMELLE. ÉTUDE DES RÉACTIONS AVEC ORDRES

4.1. Cinétique formelle. Lois cinétiques

L'étude expérimentale de la vitesse d'une réaction permet de déterminer s'il existe une relation simple liant la vitesse et les concentrations des réactifs. Dans cette relation apparaît l'ordre de la réaction.

La cinétique formelle tente d'établir l'évolution des concentrations des réactifs en fonction du temps, les relations $C_i = f(t)$. Ces relations, appelées lois cinétiques, dépendent de l'ordre de la réaction. Elles sont caractéristiques pour une valeur numérique de l'ordre.

4.2. Dégénérescence de l'ordre d'une réaction

Soit la réaction : $\alpha A + \beta B \rightleftharpoons \gamma C + \delta D$

admettant la loi de vitesse $v = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b$. Dans certaines conditions expérimentales, la concentration d'un des deux réactifs, B par exemple, peut rester constante ou quasiment constante au cours du temps.

C'est le cas si un grand excès du réactif B par rapport au réactif A est introduit initialement. Le réactif B peut aussi être régénéré *in situ* au cours du temps à l'aide d'une deuxième réaction instantanée.

Si la quantité du réactif B est pas ou peu modifiée par la réaction étudiée, il vient :

$$[B] \approx [B]_0 \approx \text{cte} \quad \text{et} \quad v = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b = k' \cdot [A]^a$$

avec k' la constante apparente : $k' = k \cdot [B]^b$. L'ordre global apparent de la réaction se réduit à la seule valeur $p' = a$. On dit qu'il y a **dégénérescence de l'ordre global** de la réaction.

Expérimentalement, la méthode de dégénérescence de l'ordre est couramment utilisée pour déterminer les ordres partiels. Par une première étude, on détermine l'ordre partiel a par rapport au réactif A et la constante apparente k' . Puis on recommence l'expérience avec une quantité initiale du réactif B différente. La détermination de la nouvelle valeur de k' permet de déduire la valeur de l'ordre partiel b par rapport au réactif B.

4.3. Temps de demi-réaction

Définition : Le temps de demi-réaction, $t_{1/2}$, est le temps au bout duquel la moitié de la quantité d'un réactif initial A, considéré comme limitant, a disparu : $[A]_{t_{1/2}} = \frac{[A]_0}{2}$

L'expression du temps de demi-réaction dépend de l'ordre de la réaction par rapport au réactif A. De cette expression caractéristique peut découler une méthode d'étude expérimentale de l'ordre.

Remarques : on peut également définir le temps de demi-réaction comme le temps au bout duquel l'avancement de la réaction est la moitié de l'avancement total :

$$\text{à } t_{1/2}, \quad \xi_{1/2} = \frac{\xi_{\infty}}{2}$$

Cette définition est utilisée pour des réactions équilibrées aboutissant à un mélange réactifs + produits, comme par exemple pour l'étude d'une estérification. Dans le cas des réactions de désintégration, le temps de demi-réaction est appelé période de demi-vie ou période. On peut également définir le temps de tiers de réaction, de quart de réaction, etc...

4.4. Réaction d'ordre 0

Soit la réaction $\alpha A \rightarrow \text{produits}$. Pour une réaction d'ordre 0 par rapport au réactif A :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot [A]^0 = k$$

On intègre la relation précédente pour établir la loi cinétique :

$$-\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k$$

en séparant les variables :

$$\int d[A] = -\alpha \cdot k \cdot \int dt$$

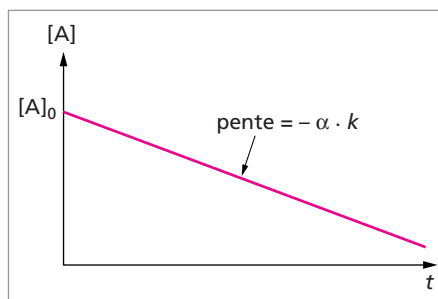
au final :

$$[A] = [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t.$$

L'évolution de la concentration du réactif A est une fonction affine du temps.

Si on trace cette fonction, on obtient le graphe caractéristique ci-contre.

L'ordonnée à l'origine est $[A]_0$. La pente négative dépend de la constante de vitesse et du coefficient stœchiométrique α (pente = $-\alpha \cdot k$).



Détermination de l'expression du temps de demi-réaction : la concentration

$[A]_{t_{1/2}} = \frac{[A]_0}{2}$ d'où $\frac{[A]_0}{2} = [A]_0 - \alpha.k.t_{1/2}$. Il en découle :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha.k} \cdot \frac{[A]_0}{2}.$$

4.5. Réaction d'ordre 1

Pour une réaction d'ordre 1 par rapport au réactif A :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot [A].$$

On réalise l'intégration en séparant les variables :

$$\int \frac{d[A]}{[A]} = -\alpha.k \cdot \int dt.$$

On obtient au final :

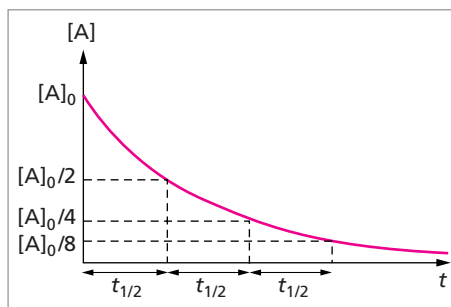
$$\ell n [A] - \ell n [A]_0 = -\alpha.k.t$$

ou encore :

$$[A] = [A]_0 \cdot e^{-\alpha.k.t}.$$

L'évolution de la concentration du réactif A est une décroissance exponentielle en fonction du temps.

Si on trace cette fonction, on obtient le graphe caractéristique ci-contre.



Détermination de l'expression du temps de demi-réaction : en posant

$$\ell n \frac{[A]_0}{2} - \ell n [A]_0 = -\alpha.k.t_{1/2},$$

il découle :

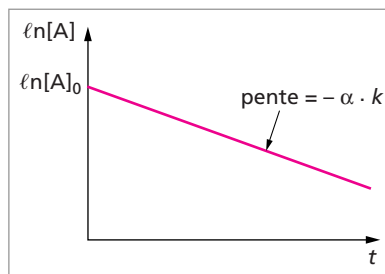
$$t_{1/2} = \frac{\ell n 2}{\alpha.k}$$

Le temps de demi-réaction est indépendant de la quantité initiale de réactif A. C'est une caractéristique des réactions d'ordre 1. Ainsi, pour passer d'une concentration $\frac{[A]_0}{2}$ à une concentration $\frac{[A]_0}{4}$, il faudra qu'il s'écoule à nouveau $t_{1/2}$. De même pour passer de $\frac{[A]_0}{4}$ à $\frac{[A]_0}{8}$. On observe en conséquence que :

$$t_{1/4} = 2.t_{1/2} \quad \text{et} \quad t_{1/8} = 3.t_{1/2}$$

Pour obtenir une représentation affine, il faut tracer l'évolution de la fonction $\ell n [A] = f(t)$.

On obtient une évolution affine du logarithme népérien de la concentration en fonction du temps. Cela est caractéristique des réactions d'ordre 1. On trace le graphe correspondant : L'ordonnée à l'origine est $\ln[A]_0$. La pente négative est égale à $-\alpha \cdot k$.



4.6. Réaction d'ordre 2

• Premier cas

Soit la réaction $\alpha A \rightarrow$ produits. La vitesse de réaction est d'ordre 2 par rapport au réactif A :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot [A]^2.$$

On réalise l'intégration en séparant les variables :

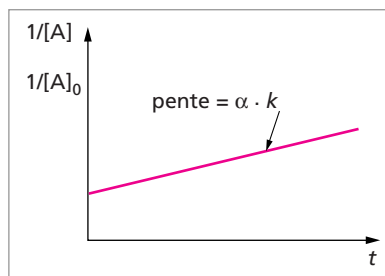
$$\int \frac{d[A]}{[A]^2} = -\alpha \cdot k \cdot \int dt.$$

On obtient au final :

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = \alpha \cdot k \cdot t.$$

Pour obtenir une représentation affine, il faut tracer l'évolution de la fonction $\frac{1}{[A]} = f(t)$.

On obtient une évolution affine de l'inverse de la concentration en fonction du temps, caractéristique des réactions d'ordre 2. On trace le graphe correspondant ci-contre. L'ordonnée à l'origine est $\frac{1}{[A]_0}$. La pente est égale à $\alpha \cdot k$.



Détermination de l'expression du temps de demi-réaction : en posant

$$\frac{1}{[A]_0/2} - \frac{1}{[A]_0} = \alpha \cdot k \cdot t_{1/2},$$

il découle :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha \cdot k \cdot [A]_0}$$

• Deuxième cas

Soit la réaction $\alpha A + \beta B \rightarrow$ produits. On considère le cas d'une réaction d'ordre 1 par rapport aux deux réactifs et d'ordre global 2. On se limite au cas d'un mélange initial des

deux réactifs en proportions stœchiométriques. À $t = 0$, on a la relation :

$$\frac{[A]_0}{\alpha} = \frac{[B]_0}{\beta}$$

Cette relation de proportionnalité est vérifiée quel que soit t :

$$\frac{[A]_t}{\alpha} = \frac{[B]_t}{\beta}$$

On peut donc définir la vitesse de réaction par rapport à l'un ou l'autre des deux réactifs :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = -\frac{1}{\beta} \cdot \frac{d[B]}{dt} = k \cdot [A] \cdot [B]$$

Avec la relation de proportionnalité, la vitesse s'écrit en fonction de A ou de B :

$$v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt} = k \cdot \frac{\beta}{\alpha} \cdot [A]^2 \quad \text{ou} \quad v = -\frac{1}{\beta} \cdot \frac{d[B]}{dt} = k \cdot \frac{\alpha}{\beta} \cdot [B]^2$$

Cela revient à l'étude de l'ordre global 2. On retrouve les mêmes expressions après intégration que précédemment :

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = \beta \cdot k \cdot t \quad \text{ou} \quad \frac{1}{[B]} - \frac{1}{[B]_0} = \alpha \cdot k \cdot t$$

Le temps de demi-réaction s'exprime par :

$$t_{1/2} = \frac{1}{\beta \cdot k \cdot [A]_0} = \frac{1}{\alpha \cdot k \cdot [B]_0}$$

4.7. Tableau récapitulatif

Pour une réaction de type : $\alpha A \rightarrow$ produits

	Réaction d'ordre 0	Réaction d'ordre 1	Réaction d'ordre 2
Loi cinétique	$[A] = [A]_0 - \alpha \cdot k \cdot t$	$[A] = [A]_0 \cdot e^{-\alpha \cdot k \cdot t}$	$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = \alpha \cdot k \cdot t$
Temps de demi-réaction	$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha \cdot k} \cdot \frac{[A]_0}{2}$	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha \cdot k}$	$t_{1/2} = \frac{1}{\alpha \cdot k \cdot [A]_0}$
« fonction affine du temps »	$[A] = f(t)$ ordonnée à l'origine : $[A]_0$ pente : $-\alpha \cdot k$	$\ln [A] = f(t)$ ordonnée à l'origine : $\ln [A]_0$ pente : $-\alpha \cdot k$	$\frac{1}{[A]} = f(t)$ ordonnée à l'origine : $\frac{1}{[A]_0}$ pente : $\alpha \cdot k$
Constante de vitesse	$k = \frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot ([A]_0 - [A])$	$k = \frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \ln \frac{[A]_0}{[A]}$	$k = \frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \left(\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} \right)$

5. MÉTHODES EXPÉRIMENTALES DE LA CINÉTIQUE

L'étude cinétique des réactions chimiques a pour but de déterminer les ordres de la réaction quand ils existent (facteur concentration) et l'énergie d'activation (facteur température). Il faut pour cela suivre l'évolution de la concentration d'un constituant chimique du milieu au cours du temps. On distingue les méthodes chimiques et les méthodes physiques.

5.1. Les méthodes chimiques

Dans les méthodes dites chimiques, on effectue des prises d'essai dans le milieu réactionnel au cours du temps à intervalles réguliers. Sur ces prélèvements, on dose le constituant sélectionné avec une réaction adaptée.

Exemple : pour l'étude de la réaction de décomposition de l'eau oxygénée, on suit l'évolution de la concentration en H_2O_2 en la dosant dans les prises d'essai par une solution titrée de permanganate de potassium.

Le dosage n'est pas instantané. Il faut donc bloquer la cinétique de la réaction étudiée dans le prélèvement soit en :

- diluant fortement la prise d'essai ;
- plongeant cette prise d'essai dans un bain de glace (trempe) ;
- ajoutant un nouveau constituant chimique qui bloque la cinétique et ainsi l'évolution de la concentration dans la prise d'essai (dans le cas cité plus haut, l'ajout d'acide sulfurique concentré nécessaire au dosage permet un blocage de la décomposition de l'eau oxygénée)

Quel que soit le moyen envisagé, il faut tout de même réaliser le dosage le plus rapidement possible, ce qui représente une limitation de ces méthodes chimiques.

En plus des problèmes dus aux temps de dosage, les méthodes chimiques ont l'inconvénient de perturber le milieu réactionnel dans lequel s'effectue l'étude cinétique. Pour minimiser ces perturbations, on prélève des prises d'essai de volumes faibles par rapport au volume global du milieu réactionnel.

5.2. Les méthodes physiques

Les méthodes physiques regroupent les techniques où l'on enregistre l'évolution dans le temps d'une grandeur physique caractéristique du milieu. Ces méthodes présentent l'avantage de moins perturber le milieu réactionnel siège de la réaction étudiée puisqu'il n'y a pas de prise d'essai. Les principales techniques physiques utilisées sont :

- la spectrophotométrie ;
- la conductimétrie ;
- la potentiométrie, la pH-métrie ;

- la calorimétrie ;
- la mesure de la pression dans le réacteur...

Pour finaliser l'étude cinétique, il faut relier la grandeur enregistrée à la concentration du constituant chimique étudié.

Exemple : pour un suivi spectrophotométrique, ce sera la loi de Beer-Lambert.

6. DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DE L'ORDRE D'UNE RÉACTION

6.1. Les méthodes d'intégration

Ces méthodes utilisent les relations caractéristiques regroupées dans le tableau p. 174. On se limite le plus souvent à vérifier que l'ordre est égal à 0, 1 ou 2. Puisque dans ces trois cas la loi cinétique, le temps de demi-réaction et la constante de vitesse ont des expressions différentes.

Pour une expérience donnée, il faut connaître les valeurs des couples $(t; [A]_t)$.

Méthode graphique : on trace les trois graphes $[A] = f(t)$, $\ln[A] = f(t)$ et $\frac{1}{[A]} = f(t)$. Le graphe donnant une droite permet de conclure sur la valeur de l'ordre.

Cette méthode peut se révéler longue car il faut tracer trois graphes. Usuellement dans les énoncés du concours, on demande de tracer un seul graphe pour vérifier la valeur de l'ordre indiquée dans le texte. Il faut alors justifier la fonction choisie en établissant la loi cinétique.

L'identification de la droite parmi les trois graphes tracés peut se révéler ambiguë. Pour les « départager », on recourt au calcul de la régression linéaire en recherchant le coefficient de corrélation le plus proche de 1. L'avantage de la méthode est qu'une fois le graphe tracé, on peut déterminer la valeur numérique de la constante de vitesse à l'aide de la pente de la droite.

Méthode numérique : cette méthode repose sur le calcul de la constante de vitesse pour des couples de valeurs $(t; [A]_t)$ données. Pour une réaction d'ordre 0, le calcul de $\frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot ([A]_0 - [A]_t)$ doit donner une valeur numérique constante. Si au bout de deux ou trois valeurs calculées, cela n'est pas vérifié, on passe à l'ordre suivant. Pour une réaction d'ordre 1, on calcule la valeur de $\frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \ln \frac{[A]_0}{[A]_t}$. Si les résultats obtenus sont constants, l'hypothèse ordre 1 est validée, sinon on passe à l'hypothèse suivante. Pour une réaction d'ordre 2, on calcule la valeur de $\frac{1}{\alpha \cdot t} \cdot \left(\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} \right)$.

C'est une méthode plus rapide que la méthode graphique, puisque l'on vérifie rapidement pour deux ou trois valeurs calculées si les résultats restent constants avant éventuellement de passer à l'hypothèse suivante.

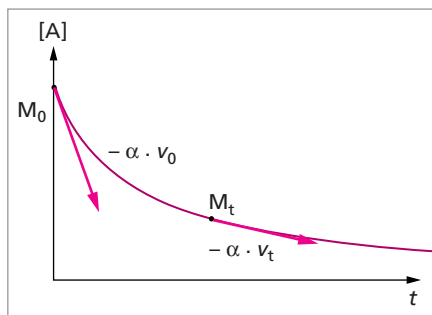
Méthode des temps de demi-réaction : on réalise plusieurs expériences pour différentes valeurs de la concentration initiale $[A]_0$. Dans chaque cas, on relève la valeur de $t_{1/2}$:

- pour une réaction d'ordre 0, $t_{1/2}$ est proportionnel à $[A]_0$;
- pour une réaction d'ordre 1, $t_{1/2}$ est indépendant de $[A]_0$;
- pour une réaction d'ordre 2, $t_{1/2}$ est inversement proportionnel à $[A]_0$.

Remarque : pour une réaction d'ordre 1, comme le temps de demi-réaction est indépendant de la concentration initiale, on peut opérer sur les résultats d'une seule expérience. Il existe des relations simples entre ces grandeurs : $t_{3/4} = 2.t_{1/2}$ et $t_{7/8} = 3.t_{1/2}$

6.2. Les méthodes différentielles

Ces méthodes exploitent les valeurs expérimentales de la vitesse de la réaction à différentes dates pour des concentrations connues. Si ces valeurs sont données par l'énoncé, on travaille directement sur les couples $([A]_t; v_t)$. Sinon, il faut calculer les valeurs de la vitesse à partir du graphe $[A] = f(t)$ en partant de la définition $v = -\frac{1}{\alpha} \cdot \frac{d[A]}{dt}$. La vitesse est calculée avec les pentes des tangentes à la courbe à t donné.



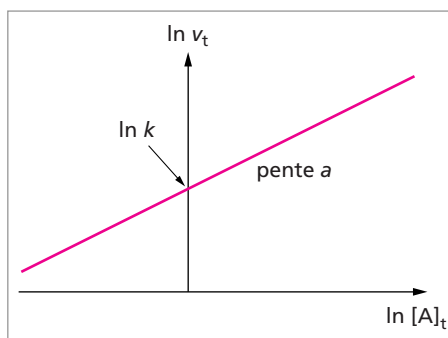
La difficulté de cette méthode repose sur la précision du tracé des tangentes pour le calcul des vitesses.

Une fois les valeurs de vitesses connues à t donné, on passe à la détermination de l'ordre de la réaction.

S'il existe un tel ordre a , la vitesse peut s'exprimer comme $v = k \cdot [A]^a$. On peut linéariser la relation sous la forme $\ln v_t = \ln k + a \cdot \ln [A]_t$. Le graphe $\ln v_t = f(\ln [A]_t)$ fournit par l'ordonnée à l'origine la valeur de la constante de vitesse et par la pente de la droite la valeur de l'ordre de la réaction (entière ou fractionnaire).

Cette méthode peut s'appliquer en se limitant aux vitesses initiales pour plusieurs expériences réalisées. À partir des valeurs v_0 pour différentes valeurs de $[A]_0$, on trace le graphe $\ln v_0 = f([A]_0)$.

La pente de la droite obtenue donne la valeur de l'ordre initial a_0 .



7. MÉCANISME RÉACTIONNEL

L'équation-bilan d'une réaction chimique est une description macroscopique de la transformation de la matière. Elle repose sur le principe de conservation des éléments chimiques. Au contraire le mécanisme réactionnel décrit la réalité microscopique en indiquant les transformations se produisant à l'échelle moléculaire.

Contrairement au bilan macroscopique que constitue l'équation-bilan, le **mécanisme réactionnel** de la réaction décrit la réalité microscopique en indiquant les transformations se produisant à l'échelle moléculaire. Ces transformations sont souvent minimes, mettant en jeu peu d'entités chimiques. Elles se produisent en plusieurs étapes, appelés **actes élémentaires**. Le mécanisme réactionnel décrit les diverses étapes du processus microscopique dont la superposition conduit à retrouver l'équation-bilan de la réaction chimique.

7.1. Acte élémentaire

On appelle acte élémentaire, une réaction se produisant en une seule étape au niveau moléculaire. Cet acte traduit la réalité microscopique de la transformation chimique. Au cours d'un acte élémentaire, on observe toujours une faible réorganisation de la matière, à savoir la formation et (ou) la rupture d'une liaison chimique entre les atomes des espèces réagissant.

7.2. Molécularité d'un acte élémentaire

On appelle **molécularité** d'un acte élémentaire le nombre d'entités chimiques réactives mises en jeu. Ce nombre est toujours faible : 1 (acte unimoléculaire), 2 (acte bimoléculaire), rarement 3 (acte trimoléculaire). En effet, pour qu'un acte élémentaire puisse se produire, il faut qu'il y ait rencontre (ou choc) entre ces entités chimiques et que ce choc soit efficace (suffisamment énergétique, dans de bonnes conditions géométriques...). Plus il y a d'entités chimiques mises en jeu et moins le choc constitue un événement probable.

7.3. Ordre d'un acte élémentaire. Règle de Van't Hoff

L'équation d'un acte élémentaire traduit la réalité microscopique de la transformation. Les coefficients de cette équation sont toujours des nombres entiers uniques.

Les actes élémentaires admettent toujours des ordres entiers en suivant la règle de Van't Hoff selon laquelle les ordres partiels sont égaux aux coefficients stœchiométriques et l'ordre global est égal à la molécularité.

Remarque : si un acte élémentaire obéit à la règle de Van't Hoff, la réciproque n'est pas toujours vraie. Une réaction semblant suivre la règle de Van't Hoff n'est pas obligatoirement un acte élémentaire.

7.4. Constante de vitesse d'un acte élémentaire

La constante de vitesse k d'un acte élémentaire suit la loi expérimentale d'Arrhénius. C'est la superposition des actes élémentaires dans le mécanisme réactionnel qui peut entraîner

l'observation apparente d'une exception à cette loi d'Arrhénius, mais dans chaque étape elle sera respectée.

7.5. Intermédiaires réactionnels

Au cours du mécanisme réactionnel, il peut apparaître de nouvelles entités chimiques ne figurant pas dans l'équation-bilan de la réaction. Ces espèces, formées et consommées au cours d'étapes du mécanisme, sont appelées intermédiaires réactionnels. Elles sont présentes dans le milieu réactionnel pendant le déroulement de la réaction. Ce sont en général des espèces peu stables appelées également centres actifs. Elles apparaissent quand la réaction commence. Leur durée de vie moyenne est brève, si bien qu'elles restent en faible quantité dans le milieu. Elles disparaissent enfin quand la réaction s'achève. On peut tout de même déceler leur présence et, le cas échéant, les isoler pour les identifier. Les intermédiaires réactionnels, espèces très réactives, peuvent être des atomes, des ions, des radicaux ...

7.6. Principe de l'étape limitante ou cinétiquement déterminante

Lorsqu'un mécanisme réactionnel se décompose en une succession d'actes élémentaires i , ceux-ci se déroulant à leur propre vitesse fonction de la valeur de la constante de vitesse k_i . Si un acte élémentaire possède une constante de vitesse très faible devant toutes les autres, sa vitesse sera beaucoup plus petite en comparaison. On dit que cet acte constitue l'étape limitante du mécanisme réactionnel. Il impose sa vitesse à toutes les étapes suivantes et donc à la réaction globale.

8. ÉTUDES DE QUELQUES RÉACTIONS COMPLEXES OU COMPOSÉES

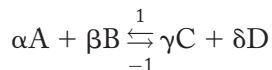
On vient de voir qu'une réaction chimique pouvait résulter de la succession ou la superposition de plusieurs étapes au cours d'un processus complexe. Parmi ces étapes, on peut rencontrer des réactions dites « composées ». On regroupe sous ce nom plusieurs cas :

- les réactions opposées ;
- les réactions compétitives ou parallèles ;
- les réactions successives.

8.1. Les réactions opposées

Ce premier cas correspond à l'établissement d'un équilibre chimique. La plupart des transformations chimiques sont équilibrées, dans le sens où elles aboutissent à un état final où coexistent simultanément les réactifs et les produits de la réaction. Cet état final est un équilibre dynamique, il y a réaction à la fois entre les réactifs et entre les produits,

mais globalement la composition du mélange reste constante. Une telle transformation peut être symbolisée par :



On distingue la réaction dans le sens direct, de vitesse $v_1 = k_1 \cdot [A]^\alpha \cdot [B]^\beta$ et la réaction opposée de vitesse $v_{-1} = k_{-1} \cdot [C]^\gamma \cdot [D]^\delta$

La vitesse globale est la superposition des deux vitesse de réaction : $v = v_1 - v_{-1}$

On aboutit à un équilibre quand la vitesse globale s'annule. La composition du milieu n'évolue plus et les espèces chimiques sont en équilibre :

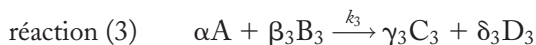
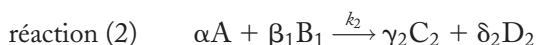
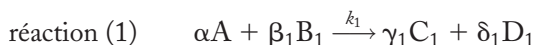
$$\begin{aligned} v_\infty = 0 &= v_1 - v_{-1} \\ 0 &= k_1 \cdot [A]_e^\alpha \cdot [B]_e^\beta - k_{-1} \cdot [C]_e^\gamma \cdot [D]_e^\delta \\ \frac{k_1}{k_{-1}} &= \frac{[C]_e^\gamma \cdot [D]_e^\delta}{[A]_e^\alpha \cdot [B]_e^\beta} \end{aligned}$$

En identifiant avec l'expression de la constante d'équilibre thermodynamique $K^\circ(T)$, il vient :

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = K^\circ(T)$$

8.2. Les réactions compétitives ou parallèles

Ce sont des réactions possédant au moins un réactif en commun. Par exemple :



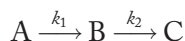
Les réactions (1) et (2) sont compétitives ou jumelles, elles ont tous leurs réactifs identiques. Les valeurs relatives des constantes de vitesse k_1 et k_2 , donc des vitesses des deux réactions, influenceront sur la composition finale du mélange. Soit elles sont très différentes (par exemple $k_1 \ll k_2$) et l'on obtiendra essentiellement les produits de la réaction la plus rapide (ici la réaction 2). Soit elles sont du même ordre de grandeur et le mélange obtenu contient les produits des deux réactions.

Lorsqu'il y a compétition entre deux réactions, on peut favoriser l'une par rapport à l'autre en optimisant les conditions expérimentales. L'utilisation de la catalyse, décrite plus loin, sera par exemple une méthode de choix.

Les réactions (1) et (3) sont parallèles, elles ont au moins un réactif différent. Les remarques sur les valeurs des constantes de vitesse et l'état final obtenu peuvent être reprises.

8.3. Les réactions successives

Nous nous limiterons à l'étude du cas suivant :



Cela se produit par exemple dans les filiations radioactives quand l'atome radioactif produit n'est pas stable et se décompose à son tour. Cela peut également être le cas lorsqu'apparaît un intermédiaire réactionnel B au cours de la transformation globale du composé A en composé C. Pour le mécanisme choisi, les vitesses des deux étapes s'expriment :

$$v_1 = k_1 \cdot [A]$$

$$v_2 = k_2 \cdot [B]$$

On suppose qu'au départ, il n'y a que le composé A dans le milieu réactionnel :

$$\text{à } t = 0, \quad [A] = [A]_0 \quad \text{et} \quad [B]_0 = [C]_0 = 0$$

Le composé A ne participe qu'à la première étape : $\frac{d[A]}{dt} = -v_1 = -k_1 \cdot [A]$

Le composé B participe aux deux étapes : $\frac{d[B]}{dt} = v_1 - v_2 = k_1 \cdot [A] - k_2 \cdot [B]$

Le composé C participe à la deuxième étape : $\frac{d[C]}{dt} = v_2 = k_2 \cdot [B]$

La résolution mathématique des équations différentielles donne l'évolution temporelle des concentrations des trois composés :

$$[A]_t = [A]_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t}$$

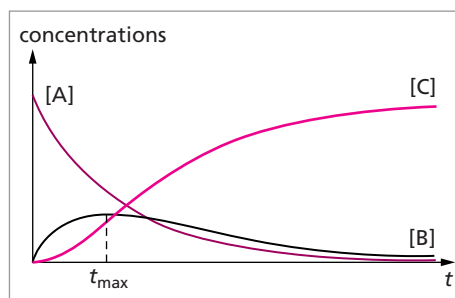
$$[B]_t = \frac{k_1 \cdot [A]_0}{k_2 - k_1} \cdot (e^{-k_1 \cdot t} - e^{-k_2 \cdot t})$$

$$[C]_t = [A]_0 \cdot \left(1 + \frac{k_1 \cdot e^{-k_2 \cdot t} - k_2 \cdot e^{-k_1 \cdot t}}{k_2 - k_1} \right)$$

On obtient la représentation graphique de l'évolution des concentrations des trois composés en fonction du temps.

La diminution de la concentration du composé A est « classique ». Le composé B apparaît dans le milieu donc sa concentration augmente dans un premier temps. Mais il ne s'accumule pas car il est consommé dans la deuxième étape. La courbe représentant

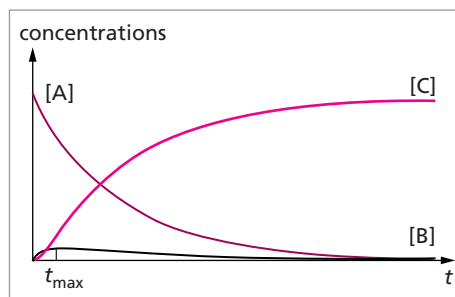
l'évolution de sa concentration passe par un maximum à $t = t_{\max}$, qui correspond à la période d'induction. Puis la concentration de B décroît et tend vers zéro en fin de réaction. Le composé C se forme lentement au début tant qu'il y a peu de composé B, puis on observe sur la courbe de concentration un point d'inflexion à $t = t_{\max}$. À ce moment, la vitesse de formation de C est maximale.



Le graphe ci-dessus correspond au cas où les constantes de vitesses k_1 et k_2 ont des valeurs assez proches. Les deux étapes du mécanisme ont des vitesses semblables, comme pour les filiations radioactives.

Dans le cas où le composé B est un intermédiaire réactionnel, c'est-à-dire une espèce très réactive, il ne s'accumule pas dans le milieu car il disparaît très rapidement au cours de la deuxième étape du mécanisme. La vitesse de cette étape est beaucoup plus grande que celle de la première étape. Cela correspond à des constantes de vitesses vérifiant $k_2 \gg k_1$. La représentation graphique de l'évolution des concentrations est donnée dans le graphe ci-contre.

On observe que la période d'induction est beaucoup plus courte, et surtout que la concentration du composé B reste très faible par rapport aux composés A et C et quasi constante.



9. APPROXIMATION DE L'ÉTAT QUASI STATIONNAIRE (AEQS) – PRINCIPE DE BODENSTEIN

Cette approximation repose directement sur les conclusions de l'étude précédente. Elle s'applique aux intermédiaires réactionnels, espèces très réactives ne s'accumulant pas dans le milieu réactionnel. La vitesse globale de formation-disparition de l'intermédiaire réactionnel I.R. est négligeable par rapport aux vitesses de disparition des réactifs et de formation des produits. La concentration de l'I.R. reste très faible et quasi constante au bout d'une courte période d'induction. On peut alors lui appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire, appelé aussi principe de Bodenstein :

$$\frac{d[\text{I.R.}]}{dt} \approx 0$$

10. MÉCANISME EN SÉQUENCE OUVERTE. MÉCANISME EN SÉQUENCE FERMÉE

Suivant l'enchaînement des actes élémentaires lors du processus réactionnel, on peut distinguer deux types de mécanisme :

- les mécanismes en séquence ouverte ou par stades ;
- les mécanismes en séquence fermée ou en chaîne.

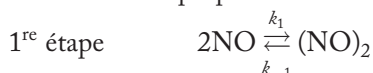
10.1. Mécanisme par stades

Un mécanisme est en séquence ouverte, ou par stades, lorsqu'il est la résultante d'une succession d'actes élémentaires (éventuellement opposés) se déroulant toujours dans un ordre donné.

Exemple : mécanisme de la formation du dioxyde d'azote (sujet du CAPES EXTERNE 1994). L'équation-bilan de la réaction est :



Le mécanisme proposé est :



Il apparaît le dimère $(\text{NO})_2$ qui est un intermédiaire réactionnel. On observe que la somme des deux étapes du processus aboutit à l'équation-bilan de la réaction.

10.2. Mécanisme en chaîne

Un mécanisme se déroule en séquence fermée, ou en chaîne, lorsqu'un certain nombre d'étapes se répètent de manière cyclique, un grand nombre de fois, indépendamment de la première étape du processus. Dans un tel mécanisme, on distingue trois phases : l'initiation, la propagation et la terminaison.

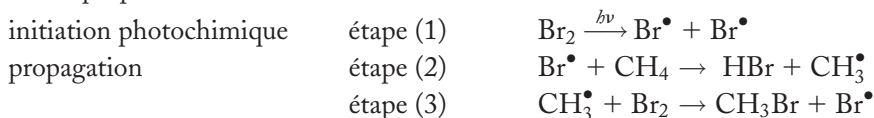
L'**initiation** correspond à la formation d'un centre actif, appelé porteur de chaîne. C'est l'étape d'amorçage du processus qui peut être lente. La formation du centre actif est due à l'apport extérieur d'énergie (par photolyse ou thermolyse) ; elle peut également être due à l'intervention d'un initiateur.

La **propagation** comprend les étapes qui se répètent de manière cyclique un grand nombre de fois. Ce sont des processus rapides faisant apparaître de nouveaux porteurs de chaîne qui sont régénérés en chaîne. La somme des étapes de la phase de propagation donne l'équation-bilan de la réaction.

On distingue les réactions en chaîne linéaire avec deux centres actifs dans la phase de propagation et les réactions en chaîne ramifiée au cours desquelles il apparaît un grand nombre de centres actifs. Le mélange devient alors explosif.

La **terminaison**, ou **rupture**, correspond à la disparition des centres actifs, ce qui bloque le processus réactionnel.

Exemple : mécanisme de la bromation photochimique du méthane (CAPES EXTERNE 1984). L'équation-bilan de la réaction est $\text{Br}_2 + \text{CH}_4 \longrightarrow \text{HBr} + \text{CH}_3\text{Br}$. Le mécanisme proposé est le suivant :



rupture

étape (4)



M étant un partenaire de choc, une molécule quelconque du milieu réactionnel, même de la paroi de l'enceinte. On retrouve l'équation-bilan de la bromation en additionnant les étapes (2) et (3) de la phase de propagation.

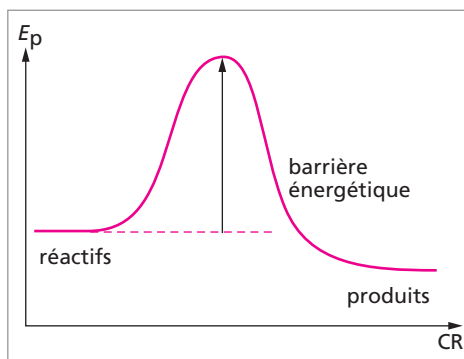
11. ASPECT ÉNERGÉTIQUE. PROFILS ÉNERGÉTIQUES

11.1. Profil énergétique

Le **profil énergétique**, ou **profil réactionnel**, d'une transformation représente l'évolution de l'énergie potentielle du système au cours de son avancement de l'état initial jusqu'à l'état final. L'énergie potentielle caractérise l'état énergétique du système d'un point de vue microscopique. Elle correspond aux interactions attractives et répulsives entre les atomes et les molécules le constituant.

La figure ci-contre représente l'allure générale du profil énergétique d'un acte élémentaire.

Ce profil présente l'évolution de l'énergie potentielle en fonction du chemin réactionnel, ou encore de coordonnées de réaction C.R. Ce chemin réactionnel peut être la variation continue d'une distance interatomique, d'un angle de liaison, ou d'une combinaison complexe de paramètres géométriques propres au système. Le profil réactionnel présente toujours un maximum



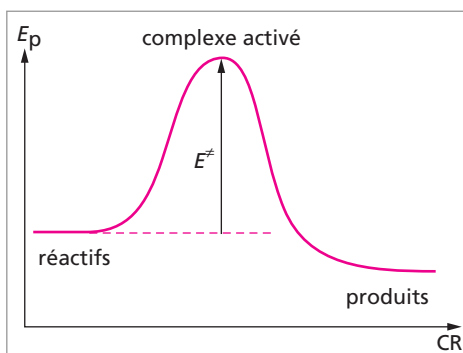
énergétique, une barrière qui doit être franchie. Le système doit acquérir l'énergie suffisante pour franchir la barrière. Cet apport d'énergie peut provenir de chocs « efficaces » entre les entités présentes, de l'agitation thermique...

Pour un acte élémentaire donné, il existe un grand nombre de profils réactionnels envisageables ayant chacun leur propre barrière énergétique à franchir. On considère que le système empruntera préférentiellement le chemin réactionnel correspondant à la plus petite barrière énergétique. Ce sera donc ce profil énergétique qui sera représenté. Sur ce profil, représenté sur la figure suivante, le maximum énergétique est appelé **complexe activé**, C.A., ou **état de transition**. Il correspond à un arrangement spatial des atomes intermédiaire entre les réactifs et les produits. On ne peut qu'émettre des hypothèses sur ce complexe activé, car ce n'est pas une espèce isolable ou détectable au cours du mécanisme.

Le complexe activé correspond donc au franchissement d'un col énergétique entre les réactifs et les produits, comme représenté dans le profil ci-contre.

La différence d'énergie entre le complexe activé et les réactifs initiaux est appelée énergie potentielle d'activation $E^\ddagger$.

Remarque : si on assimile souvent l'énergie d'activation empirique d'Arrhénius E_a avec l'énergie potentielle d'activation $E^\ddagger$ apparaissant sur le profil réactionnel, ce n'est qu'une approximation ; ces deux grandeurs ne s'identifient pas en toute rigueur.

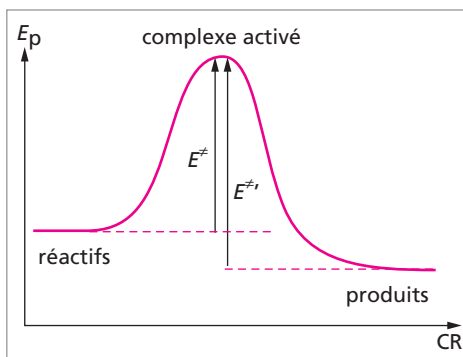


11.2. Principe de microréversibilité

Un profil réactionnel peut être lu dans les deux sens, aussi bien dans le sens réactifs $\rightarrow$ produits, que dans le sens produits $\rightarrow$ réactifs.

Dans le sens inverse, la barrière énergétique à franchir, énergie potentielle d'activation $E'^\ddagger$, est égale à la différence entre l'énergie potentielle du complexe activé et celle des produits.

Le plus souvent les deux énergies potentielles d'activations sont de valeurs différentes : $E^\ddagger \neq E'^\ddagger$



11.3. Profil énergétique d'un mécanisme en deux étapes

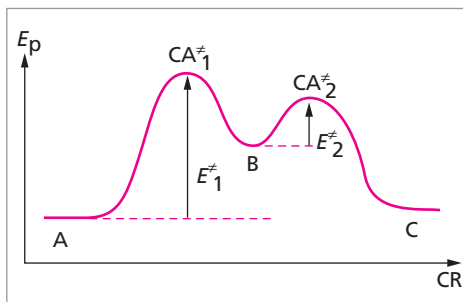
Avec le mécanisme :



la transformation globale de l'espèce A en l'espèce C se produit en deux étapes avec apparition d'un intermédiaire réactionnel B. On peut décrire ce mécanisme par le profil réactionnel ci-contre.

À chaque étape du mécanisme est associé le franchissement d'une barrière énergétique. L'intermédiaire réactionnel B correspond à un minimum d'énergie, contrairement aux deux complexes activés.

De manière générale, tout minimum d'énergie sur le profil réactionnel autre que l'état initial et l'état final peut être appelé intermédiaire réactionnel. L'intermédiaire réactionnel est donc une espèce relativement stable, qui peut être isolée au



cours de la transformation. C'est la grande différence par rapport aux complexes activés qui sont des maxima énergétiques.

L'énergie de l'intermédiaire réactionnel est tout de même supérieure à celles de l'état initial A et de l'état final C. Les deux barrières énergétiques ont des valeurs très différentes :

$$E_2^\ddagger < E_1^\ddagger$$

La disparition de B est beaucoup plus rapide que sa formation. Cela justifie le fait qu'il ne s'accumule pas dans le milieu et reste en faible quantité par rapport aux espèces A et C. On retrouve le principe de l'approximation de l'état quasi-stationnaire applicable aux intermédiaires réactionnels.

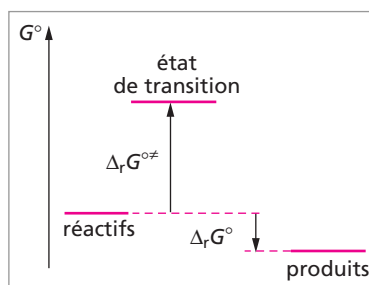
11.4. Énergie d'activation et grandeurs thermodynamiques

Nous venons de donner une explication microscopique de l'énergie d'activation d'une transformation.

On rencontre cependant d'autres types de diagrammes énergétiques faisant intervenir les grandeurs thermodynamiques caractéristiques de la réaction, l'enthalpie H , l'enthalpie libre G ...

Prenons l'exemple de la figure ci-contre, un diagramme d'enthalpie libre standard

On trace une échelle verticale d'enthalpie libre standard. À chaque état du système correspond une valeur de G° . On place l'état initial à gauche et l'état final à droite du diagramme. Au lieu d'une variation continue de l'énergie comme dans les profils réactionnels, il apparaît les différences d'enthalpie libre standard entre différents états du système à des moments donnés de la transformation. La nature macroscopique de la grandeur représentée impose la discontinuité du diagramme énergétique.



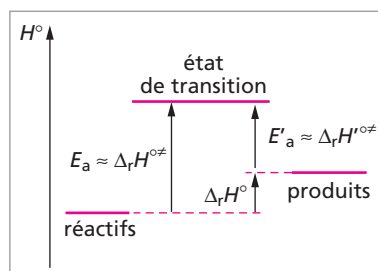
Sur ce diagramme apparaît l'enthalpie libre standard d'activation $\Delta_r G^{\circ\ddagger}$ (aspect cinétique de la transformation) et la variation d'enthalpie standard de la réaction $\Delta_r G^\circ$ (aspect thermodynamique de la transformation) qui est reliée à la constante d'équilibre.

Il faut différencier l'énergie potentielle de nature microscopique et les grandeurs thermodynamiques de nature macroscopique.

Dans les théories cinétiques, on peut relier l'énergie d'activation d'Arrhénius E_a à l'énergie interne standard d'activation $\Delta_r U^{\circ\ddagger}$ ou avec certaines approximations à l'enthalpie standard d'activation $\Delta_r H^{\circ\ddagger}$.

Si bien que sur un diagramme d'enthalpie standard il apparaît des relations entre ces grandeurs. Dans une approche très simplifiée, on écrit :

$$\begin{aligned}\Delta_r H^{\circ\neq} &\approx E_a \\ \Delta_r H^{\circ\neq'} &\approx E'_a \\ E_a - E'_a &\approx \Delta_r H^{\circ}\end{aligned}$$



12. LA CATALYSE

La catalyse est classée parmi les facteurs cinétiques influant sur la vitesse d'une transformation chimique. On peut accélérer la vitesse d'une réaction en utilisant une substance appelée catalyseur. On distingue la catalyse homogène et la catalyse hétérogène. La catalyse peut être sélective.

12.1. Définitions

Pour une transformation chimique donnée, on appelle catalyseur toute substance qui, ajoutée aux réactifs, accélère la vitesse de la réaction sans en modifier le bilan (état initial et état final inchangés) et sans que cette substance soit modifiée de manière permanente. On ne peut catalyser que des réactions thermodynamiquement possibles. Le catalyseur ne subissant pas de modification durable, il est régénéré en fin de réaction. Une faible quantité de catalyseur est souvent suffisante.

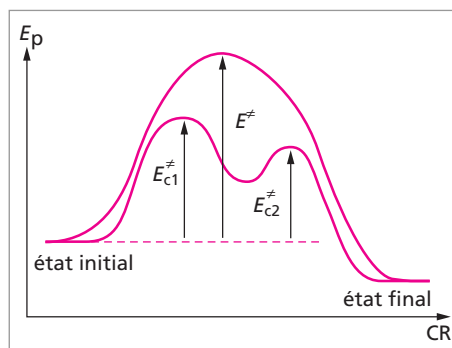
Suivant que le catalyseur se trouve ou non dans la même phase que les réactifs, on utilisera le terme de **catalyse homogène** (réactifs + catalyseur dans la même phase liquide ou gazeuse) ou de **catalyse hétérogène** (le plus souvent catalyseur solide en contact avec un fluide contenant les réactifs).

12.2. Mode d'action de la catalyse

Le catalyseur accélère la réaction en abaissant la barrière énergétique à franchir. Par sa présence, le système réagissant emprunte un nouveau chemin réactionnel.

Avec catalyseur, les barrières d'énergie à franchir ($E_{c1}^\neq$ et $E_{c2}^\neq$) sont plus basses que dans le mécanisme sans catalyseur ($E_a^\neq$).

Le catalyseur n'apparaît pas dans le bilan de la réaction. Celui-ci est donc inchangé tout comme ses grandeurs caractéristiques $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$, $\Delta_r G^\circ$ et $K^\circ(T)$. Le catalyseur permet juste d'atteindre plus vite l'état d'équilibre.



Un catalyseur accélère aussi bien la transformation directe (réactifs $\rightarrow$ produits) que la transformation inverse (produits $\rightarrow$ réactifs). Par exemple, un catalyseur d'hydrogénation pourra également servir de catalyseur de déshydrogénation.

12.3. Catalyseur et initiateur

Un initiateur (ou promoteur) permet de démarrer une réaction donnée et par conséquent en accélère la vitesse comme un catalyseur. Par contre, l'initiateur sera consommé de manière définitive. Il subit une transformation chimique permanente contrairement au catalyseur et devra être renouvelé dans le milieu réactionnel.

12.4. La catalyse homogène

Dans ce type de catalyse, le catalyseur appartient à la même phase que les réactifs. Le mécanisme en présence du catalyseur se produit en deux étapes, une première étape où celui-ci est consommé, et une deuxième étape où il est régénéré. La concentration du catalyseur va donc intervenir dans la vitesse de la réaction, c'est une caractéristique importante de la catalyse homogène.

Remarque : il existe un cas où la concentration du catalyseur n'intervient pas dans la vitesse globale : les réactions en chaîne. En effet, le catalyseur (souvent d'ailleurs un initiateur) n'intervient que dans la phase d'amorçage.

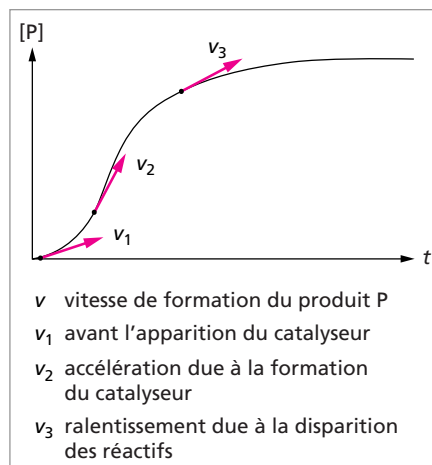
Exemple de catalyses homogènes : on peut citer la catalyse acido-basique (réaction d'estérification catalysée par H_2SO_4), la catalyse redox (oxydation des ions iodure I^- par les ions peroxodisulfate $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ en présence d'ions Fe^{2+}), la catalyse enzymatique.

La catalyse enzymatique est présente dans les réactions biologiques. Le catalyseur est alors une protéine appelée enzyme. Un enzyme possède des propriétés catalytiques d'une grande spécificité. Son action est due à la présence d'une partie bien précise de la molécule appelée site actif.

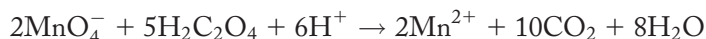
12.5. L'autocatalyse

On parle de réaction autocatalytique lorsque l'un des produits de la réaction joue le rôle de catalyseur.

Au départ la vitesse de réaction est très lente. Dès que le catalyseur apparaît dans le milieu réactionnel, on enregistre une augmentation de cette vitesse, puis elle diminue de manière plus classique. L'évolution des concentrations des réactifs ou des produits est très caractéristique comme on peut le voir dans la figure ci-contre.



Exemple : l'oxydation de l'acide oxalique par les ions permanganate suivant l'équation-bilan est autocatalysée :



Les ions Mn^{2+} sont des catalyseurs de la réaction. La réaction très lente au départ, est accélérée avec la formation des ions Mn^{2+} . Ce qui est primordial pour pouvoir l'utiliser lors du dosage de l'acide oxalique par les ions permanganate.

12.6. La catalyse hétérogène

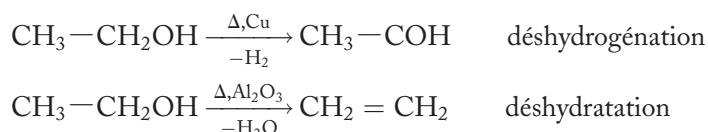
Il s'agit le plus souvent d'un catalyseur solide en contact avec un fluide, liquide ou gaz, contenant les réactifs. L'activité du catalyseur n'est plus liée à sa concentration, mais à sa surface, ou plus précisément à l'interface catalyseur solide-fluide.

Plus la surface de contact est grande et meilleure sera l'activité. On emploie donc des catalyseurs finement divisés ou poreux. Cette surface peut être activée par un traitement approprié.

Cependant, avec l'usage, l'activité du catalyseur diminue. On parle de vieillissement du catalyseur.

La catalyse hétérogène est très sélective. Dans le cas de réactions compétitives, on peut favoriser l'une ou l'autre en employant le catalyseur approprié.

Exemple : la déshydratation ou la déshydrogénation catalytique d'un alcool par chauffage en phase vapeur dépend de la nature du catalyseur solide utilisé :



Mode de fonctionnement : la catalyse se produit donc à l'interface solide-fluide. Les molécules des réactifs se fixent à la surface du catalyseur par un phénomène d'**adsorption**. Suivant le type d'interaction entre le catalyseur et les molécules réagissantes, on parle de :

- l'adsorption physique ou **physisorption** ;
- l'adsorption chimique ou **chimisorption**.

La physisorption se produit à basse température. Il y a une faible interaction entre les molécules du fluide et le catalyseur. Ce sont des interactions de type van der Waals. La réactivité des molécules est légèrement augmentée du fait de la faible modification des liaisons covalentes dans ces molécules. Le phénomène est réversible, l'adsorption et la désorption se produisent rapidement.

La chimisorption se produit à température plus élevée. Il se forme une interaction forte entre les molécules et le catalyseur, de véritables liaisons chimiques nouvelles. Ces

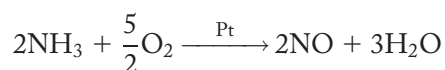
molécules adsorbées sont alors beaucoup plus réactives que dans le fluide. Le mécanisme de la réaction peut être décomposé en trois étapes :

- la chimisorption des réactifs ;
- les réactions entre les réactifs adsorbés rendus plus actifs ;
- la désorption des produits obtenus.

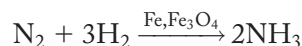
Les étapes d'adsorption et de désorption sont beaucoup plus lentes que dans le cas de la physisorption car plus énergétiques.

Exemple de catalyses hétérogènes : on peut citer les cas suivants.

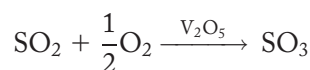
- **catalyse redox** : oxydation de l'ammoniac lors de la synthèse industrielle de l'acide nitrique (catalyseur Pt)



hydrogénation du diazote lors de la synthèse industrielle de l'ammoniac (catalyseur Fe_α)



oxydation du dioxyde de soufre lors de la synthèse industrielle de l'acide sulfurique (catalyseur V_2O_5)



- **catalyse acido-basique** : déshydratation d'un alcool en alcène déjà cité précédemment (catalyseur Al_2O_3).

ÉNONCÉS

Exercice 1 Réaction de saponification (d'après CAPES interne 1998)

1. On considère la réaction de saponification de l'acétate d'éthyle (ou éthanoate d'éthyle) par l'hydroxyde de sodium. Les concentrations initiales des deux réactifs sont égales à $1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

- Écrire l'équation-bilan de cette saponification.
 - Définir la vitesse volumique de la réaction. L'exprimer par rapport à la concentration de chaque constituant du milieu réactionnel.
 - Exprimer la vitesse de disparition de l'ester en fonction des concentrations des réactifs sachant que la réaction a un ordre et qu'elle n'a lieu que dans un sens. On notera k la constante de vitesse, a et b les ordres partiels respectivement par rapport à l'ester et à l'ion hydroxyde et c la concentration de l'ester.
 - Proposer une méthode expérimentale pour suivre la vitesse de cette réaction.
2. Au cours du temps, on observe l'évolution de la concentration en ester ; les résultats sont rassemblés dans le tableau pour une température de 20°C :

t en min	2	3	4	5	6	10
$c \times 10^3$ en mol.L^{-1}	8,10	7,40	6,80	6,30	5,90	4,65

- Établir la loi de vitesse ; on conservera les notations de la question 1.c. ; on supposera que l'ordre global de la réaction est 2.
 - Le vérifier par une méthode graphique que l'on justifiera.
3. Déterminer les valeurs de la constante de vitesse et du temps de demi-réaction.
4. L'énergie d'activation de cette réaction est de 80 kJ.mol^{-1} . Que devient $t_{1/2}$ à 60°C ? On donne $R = 8,314 \text{ J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1}$.
5. Le pH d'une solution de lessive est maintenu aux environs de $\text{pH} = 10$ par les ions polyphosphate présents. On étudie la saponification de l'acétate d'éthyle pour un mélange initial où le pH est maintenu constant à $\text{pH} = 10$. La température est de 20°C .

t en heures	0	2	5	10	20	30	40
$[\text{ester}] \times 10^2$ en mol.L^{-1}	1,00	0,87	0,71	0,50	0,25	0,13	0,06

Montrer que ces données permettent de déterminer l'ordre partiel par rapport à l'ester.

- Vérifier graphiquement, en le justifiant, qu'il est égal à 1.
- En déduire la constante apparente de vitesse puis la constante de vitesse de la réaction en précisant les unités. La valeur obtenue est-elle compatible avec le résultat de la question 3 ?

Exercice 2 Oxydation des ions iodure par les ions peroxodisulfate (d'après CAPES interne 1999)

On étudie la vitesse de la réaction d'équation-bilan $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} + 2\text{I}^- \rightarrow 2\text{SO}_4^{2-} + \text{I}_2$.

Pour cela, on réalise l'expérience suivante : on introduit dans un erlenmeyer 20 mL d'une solution d'iodure de potassium à $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et 1 mL d'empois d'amidon. On remplit une burette graduée d'une solution contenant un mélange d'iodure de potassium à $1/31 \text{ mol.L}^{-1}$ et de thiosulfate de sodium à $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. On verse alors, à l'aide de la burette, 1 mL de cette solution dans l'erlenmeyer. En déclenchant le chronomètre à l'instant de date $t_0 = 0 \text{ s}$, on ajoute rapidement 10 mL de peroxodisulfate de potassium à $5,0 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ dans l'erlenmeyer.

À l'instant de date $t_1 = 142 \text{ s}$ que l'on note sans arrêter le chronomètre, on voit apparaître une couleur bleue dans l'erlenmeyer. On ajoute alors 1 mL de la solution contenue dans la burette, ce qui fait disparaître la teinte bleue. Celle-ci réapparaît à une date t_2 que l'on note. Et ainsi de suite on réalise une série de 6 mesures qui sont reportées dans le tableau ci-dessous :

n	1	2	3	4	5	6
t_n (en s)	142	381	625	876	1136	1406

Dans le milieu réactionnel, les ions thiosulfates réagissent avec le diiode au fur et à mesure de sa formation selon la réaction d'équation-bilan : $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \rightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$. Cette réaction est totale et instantanée.

1. Citer les différents facteurs cinétiques d'une réaction chimique.

2.a. Déterminer la concentration des ions peroxodisulfate à l'instant de date t_0 .

b. Montrer qu'aux instants de dates t_n d'apparition de la couleur bleue (avec $n \geq 1$), on a :

$$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = \frac{20 - n}{40 \cdot (31 + n)}$$

c. Tracer le graphe $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = f(t)$ pour $0 \leq t \leq 1406 \text{ s}$.

d. Donner l'expression de la vitesse volumique de disparition de l'ion $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$ (on considérera le système comme fermé). Comment varie cette vitesse au cours de la réaction ?

e. La déterminer à l'instant t_3 .

3. On note a l'ordre partiel par rapport à l'ion peroxodisulfate, b l'ordre partiel par rapport à l'ion iodure et k la constante de vitesse. L'expérience montre que la vitesse volumique v de la réaction peut s'écrire :

$$v = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^a \cdot [\text{I}^-]^b$$

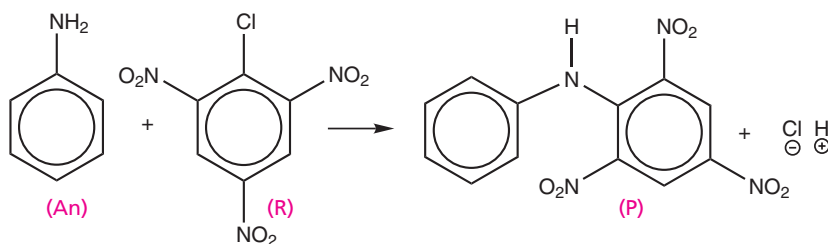
a. Vérifier que les conditions expérimentales imposent une concentration en ions iodure constante dans l'erlenmeyer.

- b. Compte tenu de ces conditions expérimentales, établir l'expression mathématique donnant la concentration en ions peroxydisulfate en fonction du temps, dans l'hypothèse où $a = 1$.
- c. Vérifier graphiquement cette hypothèse.
- d. En déduire la constante apparente de vitesse k_1 et le temps de demi-réaction, temps dont on donnera la définition.
- e. Calculer la vitesse à t_3 . Le résultat obtenu est-il conforme à celui obtenu précédemment ?
4. On réalise une deuxième expérience analogue, à la même température, en doublant les concentrations en ions iodure sans modifier les autres concentrations.
On détermine la nouvelle constante apparente de vitesse, soit $k_2 = 7,2 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.
En déduire en justifiant les réponses :
- a. l'ordre partiel par rapport à l'ion iodure ;
- b. la valeur de la constante de vitesse k (on précisera l'unité).
5. La réaction des ions peroxydisulfate sur les ions iodure est catalysée par les ions fer(II). Proposer une interprétation de l'intervention de ces ions. On donne :

Couple	Potentiel standard
$\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}$	2,01 V
I_2/I^-	0,54 V
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	0,77 V

Exercice 3 Réaction de l'aniline avec un nitrobenzène (D'après CAPES 1998)

À température ordinaire, en solution aqueuse, l'aniline réagit avec le 1-chloro-2,4,6-trinitrobenzène suivant l'équation bilan :



La cinétique de la réaction est suivie par spectrophotométrie avec un appareillage permettant l'étude des réactions rapides.

- 1.a. À 430 nm, seul absorbe le produit de la réaction noté (P). Quelle est sa couleur ?
- b. Rappeler la loi de Beer-Lambert et montrer que la mesure de l'absorbance de la solution permet de suivre l'avancement de la réaction.

2. Des études expérimentales montrent que la réaction admet un ordre partiel α par rapport à l'aniline notée (An) et un ordre partiel β par rapport au 1-chloro-2,4,6-trinitrobenzène noté (R). On désigne par k la constante cinétique de la réaction.

a. Définir la vitesse absolue V_{abs} de la réaction et sa vitesse volumique, en supposant que le volume du mélange ne varie pas au cours de la réaction.

b. Exprimer la vitesse volumique en fonction de k , α et β et des concentrations de réactifs.

c. Définir le temps de demi-réaction. Dans quel(s) cas, cette grandeur ne dépend-elle pas de la concentration initiale du réactif limitant ? Discuter.

3. Trois études cinétiques ont été réalisées à 298 K, sur des solutions aqueuses contenant initialement (R) à une concentration identique voisine de $10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$.

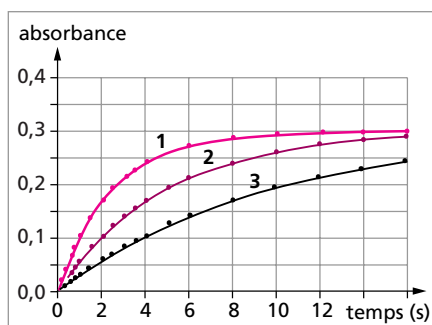
Dans chaque expériences, on a fait varier la concentration initiale d'aniline $[\text{An}]_i$ dans les proportions suivantes :

Expérience	1	2	3
Concentration initiale $[\text{An}]_i$ en mol.L^{-1}	0,200	0,100	0,050

Toutes les manipulations ont été réalisées avec le même appareillage. Les courbes donnant l'absorbance A de la solution en fonction du temps, sont reproduites ci-contre.

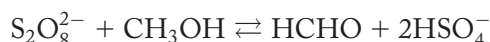
a. En utilisant uniquement les propriétés des temps de demi-réaction, montrer que l'examen des courbes 1, 2 et 3 permet de trouver les valeurs de α et β . Expliquer la manière de procéder et donner les valeurs de α et β .

b. Estimer la valeur de la constante de vitesse k et préciser son unité.



Exercice 4 Oxydation en chaîne du méthanol par l'ion peroxodisulfate (d'après agrégation interne 1994)

Une solution aqueuse de méthanol de concentration 2 mol.L^{-1} est oxydée par une solution de peroxodisulfate de sodium à la température de 80°C selon l'équation :



On a réalisé plusieurs expériences pour différentes concentrations de peroxodisulfate. La vitesse initiale de la réaction a été mesurée et reportée dans le tableau suivant :

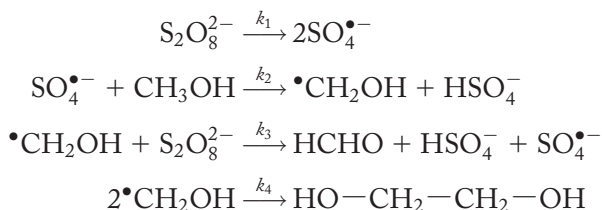
concentration initiale en peroxodisulfate (mol.L^{-1})	0,020	0,015	0,010
vitesse initiale ($\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$)	$3,96.10^{-3}$	$2,57.10^{-3}$	$1,40.10^{-3}$

1. Donner l'expression générale de la vitesse en fonction des concentrations des réactifs.

2. Montrer que l'on peut déterminer l'ordre partiel α de la réaction par rapport à l'ion peroxodisulfate grâce aux expériences réalisées ; donner en particulier la relation entre v_0 et α .

3. Déterminer la valeur de α .

4. On propose le mécanisme suivant :



a. Quelles sont les réactions d'initiation, de propagation et de rupture dans le mécanisme proposé ?

b. Qu'est ce que « l'approximation de l'état quasi stationnaire » ? Peut-on l'appliquer aux radicaux libres ?

c. Déterminer l'expression de la **vitesse initiale de formation du méthanal**. Vérifier que l'ordre de la réaction par rapport à l'ion peroxodisulfate ainsi déterminé est en accord avec celui trouvé expérimentalement.

5. Les variations de la constante de vitesse en fonction de la température sont les suivantes :

Température (°C)	90	100	110
constante ($\text{mol}^{-1/2} \cdot \text{L}^{1/2} \cdot \text{s}^{-1}$)	$4,32 \cdot 10^{-2}$	$12,5 \cdot 10^{-2}$	$34,4 \cdot 10^{-2}$

a. Calculer l'énergie d'activation de la réaction.

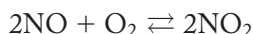
b. Comparer cette valeur aux énergies de liaison données ci-dessus. Conclure.

Données : énergie de liaison O—O dans le peroxodisulfate : $145 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; énergies de liaisons dans le méthanol de C—H : $365 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; de O—H : $461 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Potentiel standard d'oxydoréduction : $E^\circ(\text{S}_2\text{O}_8^{2-}/\text{SO}_4^{2-}) = 2,01 \text{ V} / \text{ENH}$.

Exercice 5 Formation du dioxyde d'azote (d'après CAPES 1994)

La vitesse de la réaction de formation du dioxyde d'azote :



diminue lorsque la température augmente.

On admet le mécanisme suivant :

Réaction i	Réaction	Caractéristique	Constante de vitesse
(1)	$2 \text{NO} \rightarrow (\text{NO})_2$	rapide	k_1
(-1)	$(\text{NO})_2 \rightarrow 2\text{NO}$	rapide	k_{-1}
(2)	$(\text{NO})_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{NO}_2$	lente	k_2

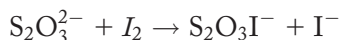
On ne tient pas compte de la réaction inverse de la réaction (2) et on suppose que l'évolution est isochore.

1. Donner l'expression de la vitesse v de la réaction globale, sachant qu'elle est du premier ordre par rapport à $(\text{NO})_2$ et O_2 .
2. En supposant qu'à tout instant le dimère est en équilibre avec le monomère, donner l'expression de la concentration du dimère $[(\text{NO})_2]$ en fonction de la concentration du monomère $[\text{NO}]$ et des constantes k_1 et k_{-1} .
3. En déduire une expression de la vitesse v de la réaction globale en fonction de la concentration en monoxyde d'azote et en dioxygène.
4. Quel est l'ordre global trouvé ?
5. Sachant que la dimérisation du monoxyde d'azote est exothermique, comment peut-on expliquer le désaccord apparent avec la loi d'Arrhénius signalé au début de l'exercice ?

Exercice 6 Enthalpie libre d'activation (d'après CAPES 1985)

Le mécanisme de la réaction de l'iode sur les thiosulfates comporte deux étapes :

1^{re} étape de constante de vitesse k_1 :



2^e étape de constante de vitesse k_2 :



En admettant une loi de vitesse globale :

$$v = k_1[\text{I}_2][\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]$$

1. Dire quelle est l'étape déterminante.
2. Trouver v à l'aide du principe de l'état stationnaire.
3. Représenter par un schéma les variations de l'enthalpie libre standard de la réaction en cours d'évolution.
4. Qu'appelle-t-on enthalpie libre d'activation ?

Exercice 7 Formation de l'eau (d'après CAPES 1999)

Pour la synthèse de l'eau vapeur, on propose le mécanisme suivant :

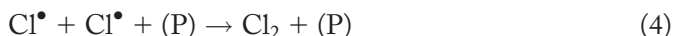


M représente toute espèce autre que les radicaux $\text{H}^\bullet$, $\text{HO}^\bullet$ et $\text{O}^\bullet$, conduisant à des réactions de terminaison. Ces derniers sont en effet présents en quantité suffisamment faible pour que l'on puisse négliger les réactions entre eux. $\text{M}^\bullet\text{H}$ ou $\text{M}^\bullet\text{OH}$ représentent les produits de recombinaison.

1. Donner les mots caractérisant ce type de mécanisme en les définissant.
2. Préciser la signification de l'approximation de l'état quasi stationnaire de Bodenstein. La traduire en équations pour les différents centres actifs intervenant dans le mécanisme proposé.

Exercice 8 Synthèse du chlorure d'hydrogène (d'après CAPES 1980)

Le mécanisme de la réaction entre l'hydrogène et le chlore avec initiation photochimique est celui d'une réaction en chaîne :



où P représente un partenaire de choc (molécule du milieu ou paroi).

1. Calculer la longueur d'onde maximale des radiations électromagnétiques permettant la dissociation du chlore [réaction (1)].

Pourquoi n'envisage-t-on pas la réaction (1') suivante :



2. Justifier la nécessité d'un partenaire de choc (P) dans la réaction (4).
3. Les radicaux $\text{Cl}^\bullet$ et $\text{H}^\bullet$ étant particulièrement instables, on leur applique le principe des états quasi stationnaires.

Exprimer la vitesse de formation du chlorure d'hydrogène en fonction de k_1 , k_2 , k_3 , k_4 , $[\text{Cl}_2]$ et $[\text{H}_2]$. On désigne par k_1 , k_2 , k_3 et k_4 les constantes de vitesses respectives des étapes (1), (2), (3) et (4).

Données :

constante de Planck : $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$

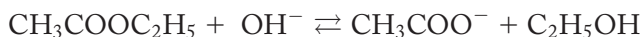
constante d'Avogadro : $N = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

célérité de la lumière : $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$

énergies de liaison : $E_{\text{Cl}-\text{Cl}} = 242 \text{ kJ.mol}^{-1}$; $E_{\text{H}-\text{H}} = 431 \text{ kJ.mol}^{-1}$

SOLUTIONS

1 1.a. La saponification d'un ester résulte de l'action des ions hydroxyde sur cet ester. Les produits formés sont un alcool et le carboxylate. Dans le cas présent, l'équation-bilan s'écrit :



b. On définit la vitesse volumique comme :

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{d\xi}{dt} \quad \xi \text{ avancement de la réaction, } V \text{ volume du milieu réactionnel}$$

Si l'on exprime cette vitesse dans le cas de la réaction de saponification :

$$v = -\frac{d[\text{OH}^-]}{dt} = -\frac{d[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]}{dt} = \frac{d[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{dt} = \frac{d[\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]}{dt}$$

c. D'après l'énoncé, la réaction ne se produit que dans le sens de la saponification. La réaction a un ordre, les ordres partiels sont a et b respectivement par rapport à l'ester et aux ions hydroxyde. On note k la constante de vitesse. La vitesse de disparition de l'ester s'exprime :

$$v = -\frac{d[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]}{dt} = k \cdot [\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]^a \cdot [\text{OH}^-]^b \quad (\text{E1})$$

Les conditions initiales sont :

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]_0 = [\text{OH}^-]_0 = C_0 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Les deux réactifs sont introduits en quantités égales, donc en respectant la stœchiométrie de la réaction. Ils resteront en proportions stœchiométriques tout au long de l'expérience. À tout instant :

$$[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5] = [\text{OH}^-] = C = C_0 - \frac{\xi}{V}$$

La relation (E1) devient :

$$\begin{aligned} v &= -\frac{dC}{dt} = k \cdot C^a \cdot C^b \\ -\frac{dC}{dt} &= k \cdot C^{a+b} = k \cdot C^p \end{aligned} \quad (\text{E2})$$

en notant p l'ordre global : $p = a + b$

d. Un suivi cinétique peut être réalisé en notant l'évolution de la concentration en ions hydroxyde. On prélève à intervalles de temps réguliers un faible volume dans le milieu réactionnel, de façon à ne pas perturber la réaction de saponification. Et on dose par colorimétrie par exemple ce prélèvement après avoir réalisé une trempe dans la glace (blocage cinétique).

2.a. On suppose que l'ordre global est égal à 2. On obtient la loi cinétique par intégration de la relation (E2).

$$\begin{aligned}
 -\frac{dC}{dt} &= k.C^2 \\
 -\int_{C_0}^C \frac{dC}{C^2} &= k \int_0^t dt \\
 \boxed{\frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} = k.t} & \quad (E3)
 \end{aligned}$$

b. On trace le graphe de l'évolution de l'inverse de la concentration en fonction du temps $\frac{1}{C} = f(t)$. On doit obtenir une droite de pente k et d'ordonnée à l'origine $\frac{1}{C_0}$. En utilisant le tableau de valeur de l'énoncé, on obtient le graphe ci-contre.

On observe un bon alignement des points sur le tracé. On vérifie graphiquement que $\frac{1}{C}$ est une fonction affine du temps. La réaction est bien d'ordre global 2.



3. Le graphe précédent permet d'obtenir une valeur expérimentale de la constante de vitesse, puisque k est égale à la pente de la droite tracée. Comme on observe que le dernier point, à $t = 10$ min, n'est pas aligné avec les autres, on effectue une régression linéaire sur les six premiers points du graphe. On obtient l'équation mathématique $Y = a \times t + b$ avec $a = 11,64 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, $b = 100,2 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ et un coefficient de corrélation $r = 0,9992$. La constante de vitesse est $k = 11,64 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$.

Le temps de demi-réaction $\tau_{1/2}$ est le temps au bout duquel $C = \frac{C_0}{2}$. En reprenant la loi de vitesse (E3), il vient :

$$\begin{aligned}
 \frac{2}{C_0} - \frac{1}{C_0} &= k.\tau_{1/2} \\
 \tau_{1/2} &= \frac{1}{k.C_0} \quad (E4)
 \end{aligned}$$

A. N. $\tau_{1/2} = \frac{1}{11,64 \times 1,00 \cdot 10^{-2}} = 8,59 \text{ min} = 8 \text{ min } 35 \text{ s}.$

4. Nous avons déterminé graphiquement la valeur de la constante de vitesse à 20°C . Connaissant la valeur de l'énergie d'activation, E_a , on peut calculer la valeur de cette

constante de vitesse à tout autre température. D'après la loi d'Arrhénius :

$$k(T) = A. \exp \left(-\frac{E_a}{R.T} \right)$$

avec A facteur préexponentiel indépendant de T et R constante des gaz parfait.

Pour deux températures T_1 et T_2 :

$$\frac{k(T_2)}{k(T_1)} = \exp \left(\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right)$$

À $T_2 = 60^\circ\text{C} = 333\text{ K}$:

$$\begin{aligned} k(333\text{ K}) &= k(293\text{ K}) \cdot \exp \left(\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{293} - \frac{1}{333} \right) \right) \\ &= 11,64 \times \exp \left(\frac{80.10^3}{8,314} \times \left(\frac{1}{293} - \frac{1}{333} \right) \right) \\ k(60^\circ\text{C}) &= 601,4\text{ L.mol}^{-1}.\text{min}^{-1} \end{aligned}$$

On en déduit la valeur du temps de demi-réaction en utilisant la relation (E4) :

$$\tau_{1/2} = \frac{1}{601,4 \times 1,00.10^{-2}} = 0,17\text{ min} = 10\text{ s}$$

5. On impose de nouvelles conditions expérimentales. Le milieu est tamponné, la concentration en ions hydroxyde reste constante au cours du temps :

$$[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 10^{-4}\text{ mol.L}^{-1} = \text{cte}$$

L'expression de la vitesse devient :

$$v = -\frac{d[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]}{dt} = k.[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]^a.[\text{OH}^-]^b = k'.[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]^a$$

avec k' la constante apparente,

$$k' = k.[\text{OH}^-]^b = \text{cte} \quad (\text{E5})$$

Il y a dégénérescence de l'ordre global : $p = a$. On peut donc déterminer expérimentalement la valeur de cet ordre partiel a par rapport à l'ester.

6. Si l'on pose l'hypothèse que cet ordre est égal à 1, la loi cinétique devient :

$$v = -\frac{dC}{dt} = k'.C$$

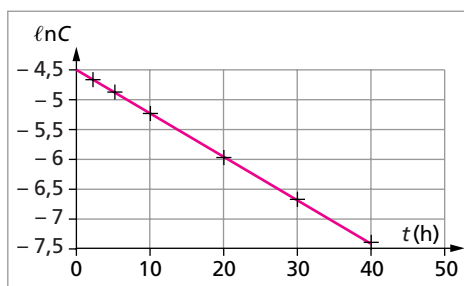
en intégrant :

$$\begin{aligned} \int_{C_0}^C \frac{dC}{C} &= -k'. \int_0^t dt \\ \ln C - \ln C_0 &= -k'.t \end{aligned}$$

$$\ln C = \ln C_0 - k'.t$$

$$\text{ou} \quad C = C_0. \exp(-k'.t)$$

On vérifie graphiquement l'hypothèse $a = 1$, en traçant l'évolution de $\ln C$ en fonction du temps. Si la réaction est bien d'ordre 1 par rapport à l'ester, on doit obtenir une droite de pente $-k'$ et d'ordonnée à l'origine $\ln C_0$. En utilisant les valeurs de l'énoncé, on obtient le graphe représenté sur la figure ci-contre.



La fonction tracée est bien caractéristique d'une réaction d'ordre 1 avec un bon alignement des points sur le graphe.

7. La pente du tracé précédent peut être obtenue par régression linéaire. On obtient l'équation mathématique :

$$Y = a \times t + b \quad \text{avec} \quad \begin{aligned} a &= -0,0697 \text{ heure}^{-1} \\ b &= -4,60 \end{aligned}$$

avec un coefficient de corrélation $r = 0,9998$

La constante apparente de vitesse est $k' = 0,0697 \text{ heure}^{-1}$. L'ordre partiel par rapport à l'ester est égal à 1 d'après la question précédente.

On a trouvé dans l'expérience sans dégénérescence de l'ordre que l'ordre global valait 2, on en déduit que l'ordre partiel par rapport aux ions hydroxyde est égal à 1 également.

D'après la relation (E5) entre k et k' , il vient :

$$k = \frac{k'}{[\text{OH}^-]} = \frac{0,0697}{10^{-4}} = 697 \text{ heure}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

soit
$$k = \frac{697}{60} = 11,6 \text{ min}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

On retrouve la valeur numérique de la question 3.

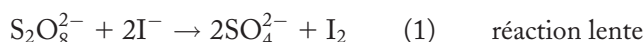
2 1. On appelle facteurs cinétiques tous les paramètres qui influent sur la vitesse d'une réaction. On classe parmi les principaux facteurs cinétiques :

- les concentrations des réactifs
- la température
- la présence d'un catalyseur

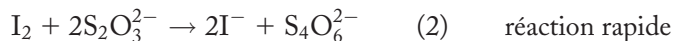
2.a. À t_0 , la concentration en ions peroxodisulfate dans le milieu réactionnel est :

$$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0 = \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}}^0}{V_{\text{mélange}}} = \frac{10 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2}}{(20 + 1 + 1 + 10) \cdot 10^{-3}} = 1,56 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

b. On étudie cinétiquement la réaction entre les ions peroxodisulfate et les ions iodure :



en introduisant dans le milieu des ions thiosulfate en quantité connue qui réagissent instantanément avec le diiode formé selon :



Tant qu'il reste dans le milieu des ions thiosulfate, le diiode formé par la réaction (1) est réduit instantanément selon la réaction (2). La couleur bleue apparaissant signifie l'épuisement des ions thiosulfate dans le milieu. On sait à cet instant la quantité d'ions peroxodisulfate qui a disparue :

$$n_{\text{SO}_8^{2-}}^{\text{disparue}} = n_{\text{I}_2}^{\text{formée selon (1)}} = \frac{1}{2} \cdot n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^{\text{versée}}$$

À t_n , après un $n^{\text{ième}}$ ajout, la quantité d'ions peroxodisulfate restant est :

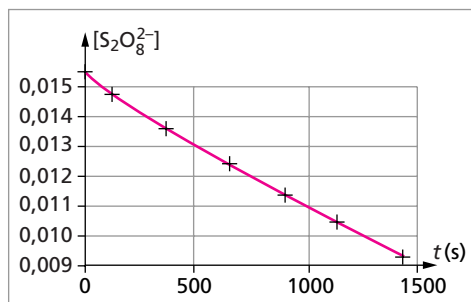
$$n_{\text{SO}_8^{2-}}^{\text{restant}} = n_{\text{SO}_8^{2-}}^0 - \frac{1}{2} \cdot n_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}}^{\text{versée}} = 10 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2} - \frac{1}{2} \times n \times 1 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2}$$

soit une concentration en ions peroxodisulfate :

$$\begin{aligned} [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_n &= \frac{n_{\text{S}_2\text{O}_8^{2-}}^{\text{restant}}}{V_{\text{total}}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-2} \times \left(10 - \frac{n}{2}\right) \cdot 10^{-3}}{(20 + 1 + 10 + n) \cdot 10^{-3}} = \frac{5,0 \cdot 10^{-2} \times \left(10 - \frac{n}{2}\right)}{31 + n} \\ &= \frac{20 - n}{40 \times (31 + n)} \end{aligned}$$

c. À l'aide de la formule établie, on peut calculer la concentration $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ en fonction du temps. Les valeurs sont regroupées dans le tableau et tracé ci-dessous.

t (s)	0	142	381	625	876	1 136	1 406
$[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]$ mol.L ⁻¹	$1,56 \cdot 10^{-2}$	$1,48 \cdot 10^{-2}$	$1,36 \cdot 10^{-2}$	$1,25 \cdot 10^{-2}$	$1,14 \cdot 10^{-2}$	$1,04 \cdot 10^{-2}$	$0,95 \cdot 10^{-2}$



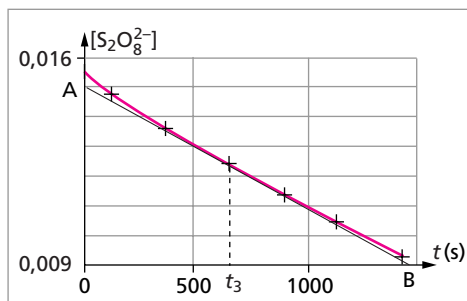
d. Expression de la vitesse volumique de disparition de l'ion peroxodisulfate :

$$v = - \frac{d [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt}$$

On définit graphiquement cette vitesse de disparition comme l'opposé de la pente à la courbe $[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = f(t)$ du graphe précédent. On observe que cette pente diminue

en valeur absolue au cours du temps, la vitesse de disparition des ions peroxodisulfate diminue donc au fur et à mesure de la consommation de cette espèce.

e. On détermine graphiquement la vitesse de disparition des ions peroxodisulfate à l'instant t_3 sur le graphe tracé précédemment par le calcul de la pente de la tangente à la courbe au point considéré. Cette tangente est représentée sur le graphe ci-contre ; la pente est calculée à partir des points A et B.



$$v_{t_3} = -\frac{Y_B - Y_A}{X_B - X_A} = -\frac{0,009 - 0,0152}{1\,420 - 0} = 4,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Il faut relativiser ce résultat numérique au cause de l'imprécision de la méthode graphique employée. Le positionnement de la tangente à la courbe est en effet relativement délicat.

3.a. Tant qu'il y a des ions thiosulfate dans le milieu réactionnel, les ions iodure consommés par la réaction (1) sont régénérés par la réaction (2). Montrons que la concentration $[\text{I}^-]$ reste constante au cours du temps.

Les ions iodure sont introduits dans le milieu par le versement initial des 20 mL de la solution d'iodure de potassium, ainsi que par chaque ajout de la solution contenue dans la burette.

La quantité totale d'ions iodure versée au $n^{\text{ième}}$ ajout à la burette est donc :

$$n_{\text{I}^-}^{\text{total}} = n_{\text{I}^-}^{\text{solution KI}} + n_{\text{I}^-}^{\text{burette}} = 20 \cdot 10^{-3} \times 5,0 \cdot 10^{-2} + n \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{31} \text{ mol}$$

soit une concentration totale :

$$\begin{aligned} [\text{I}^-]_{t_n} &= \frac{n_{\text{I}^-}^{\text{total}}}{V_{\text{total}}} = \frac{\left(20 \times 0,05 + \frac{n}{31}\right) \cdot 10^{-3}}{(31 + n) \cdot 10^{-3}} = \frac{1 + \frac{n}{31}}{31 + n} = \frac{31 + n}{31 \cdot (31 + n)} \\ &= \frac{1}{31} = 3,22 \cdot 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \end{aligned}$$

La concentration en ions iodure est indépendante de n , le nombre de mL ajoutés à la burette. Tant que l'iode est entièrement sous forme I^- , donc aussi longtemps qu'il reste des ions thiosulfate dans le milieu, la concentration $[\text{I}^-]$ est constante.

b. Dans les conditions expérimentales, $[\text{I}^-]$ constante, il y a dégénérescence de l'ordre. La vitesse s'exprime :

$$v = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^a \cdot [\text{I}^-]^b = k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^a \quad \text{avec } k_1 = k \cdot [\text{I}^-]^b \text{ la constante apparente.}$$

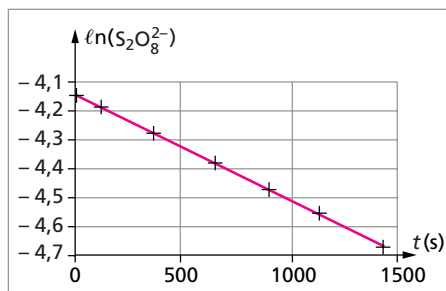
Dans l'hypothèse où $a = 1$, on établit la relation donnant l'évolution de $[S_2O_8^{2-}]$ en fonction du temps :

$$v = -\frac{d[S_2O_8^{2-}]}{dt} = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}]$$

$$\int \frac{d[S_2O_8^{2-}]}{[S_2O_8^{2-}]} = -k_1 \cdot \int_0^t dt$$

$$\ln [S_2O_8^{2-}]_t - \ln [S_2O_8^{2-}]_0 = -k_1 \cdot t \quad \text{ou} \quad [S_2O_8^{2-}]_t = [S_2O_8^{2-}]_0 \cdot e^{-k_1 \cdot t}$$

c. On vérifie l'hypothèse $a = 1$, en traçant la fonction $\ln [S_2O_8^{2-}] = f(t)$ sur la figure ci-contre. On doit obtenir en accord avec la relation précédente une droite de pente $-k'$ et d'ordonnée à l'origine $\ln [S_2O_8^{2-}]_0$. L'allure du graphe, avec le bon alignement des points, valide l'hypothèse $a = 1$ pour l'ordre partiel par rapport aux ions $S_2O_8^{2-}$.



d. On effectue une régression linéaire sur les points du graphe précédent. On obtient ainsi l'équation :

$$Y = A \times t + B \quad \begin{array}{l} \text{avec} \\ \text{et} \end{array} \quad \begin{array}{l} A = -3,54 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1} \\ B = -4,16 \end{array}$$

La constante apparente de vitesse est égale à :

$$k_1 = 3,54 \cdot 10^{-4} \text{ s}^{-1}$$

Le temps de demi-réaction est le temps au bout duquel la concentration des ions peroxydisulfate a diminué de moitié :

$$[S_2O_8^{2-}]_{t_{1/2}} = \frac{[S_2O_8^{2-}]_0}{2}$$

en remplaçant dans la loi cinétique, on obtient l'expression de $t_{1/2}$:

$$\ln \frac{[S_2O_8^{2-}]_0}{2} - \ln [S_2O_8^{2-}]_0 = -k_1 \cdot t_{1/2} \Rightarrow \ln \frac{1}{2} = -k_1 \cdot t_{1/2} \Rightarrow t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1}$$

$$\text{Application numérique : } t_{1/2} = \frac{\ln 2}{3,54 \cdot 10^{-4}} = 1\,958 \text{ s}$$

e. Calcul de la vitesse à $t_3 = 625 \text{ s}$:

$$v_{t_3} = k_1 \cdot [S_2O_8^{2-}]_{t_3} = 3,54 \cdot 10^{-4} \times 1,25 \cdot 10^{-2} = 4,43 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$$

Le résultat est conforme avec celui obtenu à la question 2.e.

4.a. On recommence l'expérience en doublant la concentration en ions iodure :

$$[I^-]_{\text{exp 2}} = 2 \cdot [I^-]_{\text{exp 1}}$$

Dans ces conditions, on détermine une nouvelle valeur pour la constante apparente k_2 . La connaissance de k_1 et k_2 permet de déterminer l'ordre partiel b par rapport aux ions I^- :

$$\frac{k_2}{k_1} = \frac{k \cdot [I^-]_{\text{exp 2}}^b}{k \cdot [I^-]_{\text{exp 1}}^b} = \left(\frac{[I^-]_{\text{exp 2}}}{[I^-]_{\text{exp 1}}} \right)^b = 2^b$$

$$\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right) = b \cdot \ln 2 \quad b = \frac{\ln \left(\frac{k_2}{k_1} \right)}{\ln 2} = \frac{\ln \left(\frac{7,2 \cdot 10^{-4}}{3,54 \cdot 10^{-4}} \right)}{\ln 2} = 1,02 \approx 1$$

La réaction est d'ordre 1 par rapport aux ions iode.

b. On en déduit la valeur de la constante de vitesse k :

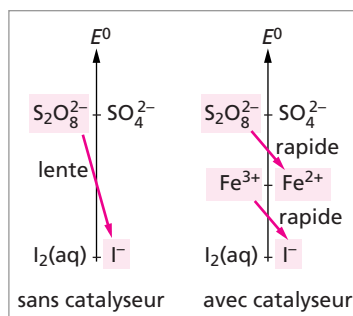
$$k = \frac{k_1}{[I^-]_{\text{exp 1}}} = \frac{3,54 \cdot 10^{-4}}{3,23 \cdot 10^{-2}} = 1,10 \cdot 10^{-2} \text{ s}^{-1} \cdot \text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

5. La réaction d'oxydation des ions iode par les ions peroxodisulfate peut être catalysée par les ions fer(II). On explique cette catalyse par la position intermédiaire du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} par rapport aux espèces réagissantes.

Sans la présence des ions fer(II) il se produit une réaction lente entre $S_2O_8^{2-}$ et I^- . La présence des ions fer(II) conduit à un mécanisme en deux étapes. Une première réaction entre les ions $S_2O_8^{2-}$ et les ions Fe^{2+} , puis une deuxième réaction entre les ions Fe^{3+} et les ions I^- (figure ci-contre).

On remplace une réaction lente entre deux anions, par deux réactions rapides à chaque fois entre un anion et un cation. Il s'agit d'une catalyse redox homogène, les ions fer(II) étant dans la même phase aqueuse que les ions $S_2O_8^{2-}$ et I^- .

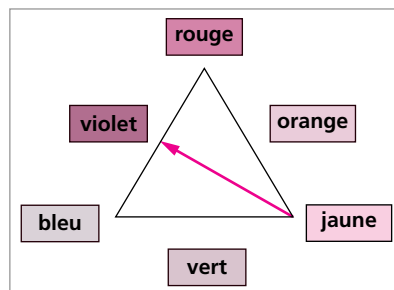
	E^0	(V/ENH)
$S_2O_8^{2-} / SO_4^{2-}$		2,01
Fe^{3+} / Fe^{2+}		0,77
$I_2(aq) / I^-$		0,54



3 1.a. Le produit (P) absorbe à $\lambda = 430 \text{ nm}$, une radiation situé dans le violet. Cette radiation correspond à la couleur complémentaire de celle du produit (P). Ce produit est donc jaune d'après le triangle des couleurs repris ci-contre.

b. La loi de Beer-Lambert donne la relation entre l'absorbance A d'une solution donnée et la concentration C de l'espèce absorbante :

$$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot C$$



ε est le coefficient d'extinction (ou d'absorption) molaire, il dépend de la longueur d'onde et de la température. ℓ est l'épaisseur de solution mesurée.

Cette relation de Beer-Lambert est vérifiée pour des solutions peu concentrées et pour un rayonnement rigoureusement monochromatique.

L'étude spectrophotométrique du milieu réactionnel au cours du temps permet de suivre l'évolution de la concentration de l'espèce (P) absorbante. Cette méthode expérimentale est bien adaptée au suivi cinétique de la réaction, et cela sans perturber le milieu réactionnel, puisque l'on ne fait pas de prélèvement, on se contente d'enregistrer l'absorbance de la solution.

2.a. On définit la vitesse de la réaction (appelée vitesse absolue) comme :

$$V = \frac{d\xi}{dt} = -\frac{dn_{An}}{dt} = -\frac{dn_R}{dt} = \frac{dn_P}{dt}$$

Pour un système isochore, on utilisera la vitesse volumique :

$$v = \frac{1}{V} \cdot \frac{d\xi}{dt} = -\frac{d[An]}{dt} = -\frac{d[R]}{dt} = \frac{d[P]}{dt}$$

b. D'après les données de l'énoncé, la vitesse volumique peut s'exprimer :

$$v = k \cdot [An]^\alpha \cdot [R]^\beta$$

c. On définit le temps de demi-réaction, comme le temps au bout duquel la moitié de la quantité initiale de réactif a disparue.

À $t = t_{1/2}$ $[An]_{t_{1/2}} = \frac{[An]_0}{2}$ ou $[R]_{t_{1/2}} = \frac{[R]_0}{2}$ selon le réactif limitant.

Dans le cas d'une réaction d'ordre 1, le temps de demi-réaction est indépendant de la quantité initiale de réactif. Il est lié à la constante de vitesse k' par la relation $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k'}$.

Comme cela est caractéristique des réactions d'ordre 1, on peut utiliser cette propriété du temps de demi-réaction pour montrer qu'une réaction étudiée est effectivement d'ordre 1. Il faut un temps $\Delta t = t_{1/2}$ pour que la concentration du réactif limitant soit diminuée de moitié quelle que soit cette concentration. Donc pour passer de C_0 , concentration initiale, à $\frac{C_0}{2}$, il faut un temps $\Delta t = t_{1/2}$.

De même, pour passer de $\frac{C_0}{2}$ à $\frac{C_0}{4}$, il faut $\Delta t = t_{1/2}$. On en déduit que pour passer de C_0 à $\frac{C_0}{4}$ il faut un temps $\Delta t = 2t_{1/2}$. On définit cet intervalle de temps par analogie comme $t_{1/4}$.

Au final pour une réaction d'ordre 1, on a la relation $t_{1/4} = 2t_{1/2}$.

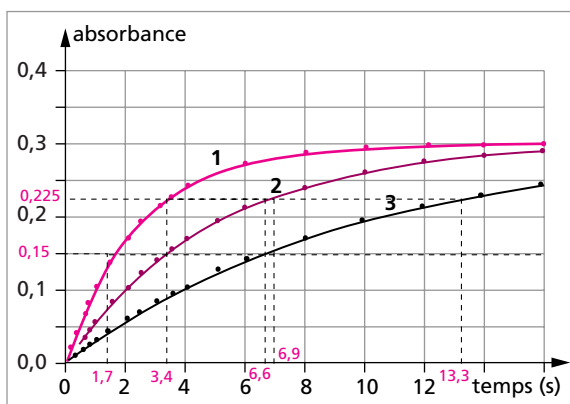
On pourrait montrer de même que $t_{1/8} = 2t_{1/4} = 4t_{1/2}$.

3.a. Les trois études sont réalisées avec une concentration initiale en composé (R) valant $10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$ et des concentrations en aniline égales respectivement à $0,200 \text{ mol.L}^{-1}$, $0,100 \text{ mol.L}^{-1}$ et $0,050 \text{ mol.L}^{-1}$.

Dans tous les cas $[R] \ll [An]$. Le réactif (R) étant limitant, l'aniline en large excès conserve une concentration quasi constante. On pose $k' = k \cdot [An]^\alpha$. Il vient $v = k' \cdot [R]^\beta$ k' étant la constante apparente de vitesse.

Il y a dégénérescence de l'ordre. L'ordre apparent ne vaut plus que β . La valeur de β pourra être déterminée avec l'une des trois expériences. Les trois expériences permettent de déterminer plusieurs valeurs de la constantes apparentes k' . L'évolution de k' pour des concentrations d'aniline différentes permettra de déterminer la valeur de α , et celle de k . L'évolution de l'absorbance en fonction du temps permet de suivre l'avancement de la réaction.

L'absorbance tend pour les trois expériences vers une valeur limite, $A_\infty = 0,3$, que l'on peut considérer comme correspondant à la fin de la réaction, ξ_∞ . Le temps de demi-réaction correspondant à la disparition de la moitié du réactif (R) est également le temps correspondant à la formation de la moitié du composé (P) potentiellement formé à t_∞ . Le temps de demi-réaction correspond à



une absorbance mesurée $A_{1/2} = \frac{A_\infty}{2} = 0,15$. De même $t_{1/4}$ correspond à $A_{1/4} = \frac{3A_\infty}{4} = 0,225$. Relevons sur le graphe ci-dessus $t_{1/2}$ et $t_{1/4}$ pour les trois expériences.

Les valeurs sont reportées dans le tableau.

	1 ^{re} étude	2 ^e étude	3 ^e étude
$t_{1/2}$	1,7	3,4	6,6
$t_{1/4}$	3,4	6,9	13,3

On vérifie pour les trois études que $t_{1/4} = 2 \times t_{1/2}$. La réaction est d'ordre 1 par rapport au réactif R : $\beta = 1$.

Les valeurs de $t_{1/2}$ obtenues permettent de calculer les valeurs de k' , la constante apparente, pour les trois études :

$$1^{\text{re}} \text{ étude : } k'_1 = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} = 0,407 \text{ s}^{-1}$$

$$2^{\text{e}} \text{ étude : } k'_2 = 0,204 \text{ s}^{-1}$$

$$3^{\text{e}} \text{ étude : } k'_3 = 0,105 \text{ s}^{-1}$$

D'après la relation $k' = k \cdot [An]^\alpha$, en comparant les études on peut déterminer α .

$$1^{\text{re}} \text{ étude : } k'_1 = k \cdot [An]_1^\alpha = k \cdot (0,200)^\alpha$$

$$2^{\text{e}} \text{ étude : } k'_2 = k \cdot [An]_2^\alpha = k \cdot (0,100)^\alpha$$

3^e étude : $k'_3 = k \cdot [\text{An}]_3^\alpha = k \cdot (0,050)^\alpha$

Comparaison de l'étude 1 et de l'étude 2 :

$$\frac{k'_1}{k'_2} = \frac{k \cdot [\text{An}]_1^\alpha}{k \cdot [\text{An}]_2^\alpha} \Rightarrow \frac{0,407}{0,204} = \frac{(0,200)^\alpha}{(0,100)^\alpha} \Rightarrow 1,995 = 2^\alpha \Rightarrow \alpha = 0,996 \approx 1$$

De même :

$$\frac{k'_1}{k'_3} = \frac{k \cdot [\text{An}]_1^\alpha}{k \cdot [\text{An}]_3^\alpha} \Rightarrow \frac{0,407}{0,105} = \frac{(0,200)^\alpha}{(0,050)^\alpha} \Rightarrow 3,876 = 4^\alpha \Rightarrow \alpha = 0,977 \approx 1$$

On trouve un ordre partiel par rapport à l'aniline : $\alpha = 1$. L'expression générale de la vitesse de la réaction est :

$$v = k \cdot [\text{An}] \cdot [\text{R}]$$

L'ordre global est égal à 2.

b. La constante de vitesse k peut enfin être calculée :

$$k = \frac{k'}{[\text{An}]}$$

On obtient une valeur numérique de k pour chaque étude. Les valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous.

	1 ^{re} étude	2 ^e étude	3 ^e étude
$[\text{An}] \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	0,200	0,100	0,050
$k' \text{ (s}^{-1}\text{)}$	0,407	0,204	0,105
$k \text{ (s}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{.L)}$	2,04	2,04	2,10

Soit une valeur moyenne $k = 2,06 \text{ s}^{-1}\text{.mol}^{-1}\text{.L}$.

4 1. $v = -\frac{d[\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]}{dt} = -\frac{d[\text{CH}_3\text{OH}]}{dt} = k \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^\alpha \cdot [\text{CH}_3\text{OH}]^\beta$

avec k la constante de vitesse, α et β les ordres partiels par rapport aux deux réactifs.

2. Les conditions expérimentales sont telles que la concentration initiale en méthanol est au moins 100 fois supérieure à celle en ions peroxodisulfate :

$$[\text{CH}_3\text{OH}]_0 \geq 100 \times [\text{SO}_8^{2-}]_0$$

On peut donc considérer le méthanol en large excès, si bien que sa concentration sera peu modifiée par l'avancement de la réaction.

Si l'on pose $k' = k \cdot [\text{CH}_3\text{OH}]^\beta \approx k \cdot ([\text{CH}_3\text{OH}]_0)^\beta$, k' étant la constante apparente de vitesse, la loi de vitesse devient :

$$v = k' \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^\alpha$$

Il y a dégénérescence de l'ordre global de la réaction. Expérimentalement, on pourra déterminer α l'ordre partiel par rapport à $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$.

Notamment à $t = 0$:

$$v_0 = k' \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^\alpha$$

ou

$$\ln v_0 = \ln k' + \alpha \ln [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0$$

3. En utilisant les résultats des trois expériences, on obtient la valeur de α .

Avec les expériences 1 et 2 :

$$\alpha = \frac{\ln v_0^{\text{exp } 2} - \ln v_0^{\text{exp } 1}}{\ln [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^{\text{exp } 2} - \ln [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^{\text{exp } 1}} = \frac{\ln (2,57 \cdot 10^{-3}) - \ln (3,96 \cdot 10^{-3})}{\ln (0,015) - \ln (0,020)} = 1,502.$$

Avec les expériences 2 et 3 : $\alpha = \frac{\ln (1,40 \cdot 10^{-3}) - \ln (2,57 \cdot 10^{-3})}{\ln (0,010) - \ln (0,015)} = 1,498.$

Avec les expériences 1 et 3 : $\alpha = \frac{\ln (1,40 \cdot 10^{-3}) - \ln (3,96 \cdot 10^{-3})}{\ln (0,010) - \ln (0,020)} = 1,500.$

La valeur de α est au final 1,5 ou $\frac{3}{2}$.

4. Le mécanisme proposé est un processus en chaîne.

a. On distingue la **phase d'initiation**, l'étape 1, pendant laquelle se crée un centre actif $\text{SO}_4^{\bullet-}$.

Les étapes 2 et 3 constituent la **phase de propagation** du processus avec apparition d'un deuxième centre actif $\bullet\text{CH}_2\text{OH}$. Ces deux étapes se reproduisent en boucle un très grand nombre de fois. Leur superposition aboutit à l'équation-bilan de la réaction.

Au cours de l'étape 4, il y a disparition d'un centre actif avec formation d'une nouvelle espèce chimique non désirée. Cela constitue une **phase de rupture** du processus.

b. L'approximation de l'état quasi-stationnaire, ou principe de Bodenstein, dit qu'un intermédiaire réactionnel IR apparaissant au cours du mécanisme ne va pas s'accumuler dans le milieu réactionnel du fait de sa stabilité relative. Cet intermédiaire va rester en faible quantité quasi constante, après un laps de temps appelé « phase d'induction ».

Cela se traduit par la relation mathématique $\frac{d[\text{IR}]}{dt} \approx 0$

Les radicaux libres $\text{SO}_4^{\bullet-}$ et $\bullet\text{CH}_2\text{OH}$ qui sont formés durant le mécanisme sont des intermédiaires réactionnels puisqu'ils n'apparaissent pas dans le bilan de la réaction. Ce sont des espèces très réactives du fait de la présence de l'électron célibataire. On peut donc sans problème leur appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire. On obtient les relations suivantes :

$$\frac{d[\text{SO}_4^{\bullet-}]}{dt} = 2 \cdot k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] - k_2 \cdot [\text{SO}_4^{\bullet-}] \cdot [\text{CH}_3\text{OH}] + k_3 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] = 0 \quad (\text{E1})$$

$$\frac{d[\bullet\text{CH}_2\text{OH}]}{dt} = k_2 \cdot [\text{SO}_4^{\bullet-}] \cdot [\text{CH}_3\text{OH}] - k_3 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] - 2 \cdot k_4 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}]^2 = 0 \quad (\text{E2})$$

c. La vitesse de formation du méthanal s'exprime suivant :

$$\frac{d[\text{HCHO}]}{dt} = k_3 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] \quad (\text{E3})$$

En combinant les relations (E1) et (E2) il vient :

$$(\text{E1}) + (\text{E2}) \quad 2 \cdot k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}] - 2 \cdot k_4 \cdot [\bullet\text{CH}_2\text{OH}]^2 = 0$$

$$[\bullet\text{CH}_2\text{OH}] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]} \quad (\text{E4})$$

En remplaçant cette dernière relation dans (E3), la vitesse de formation devient :

$$v = \frac{d[\text{HCHO}]}{dt} = k_3 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4}} \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]^{3/2}$$

Notamment à $t = 0$:

$$v_0 = k' \cdot [\text{S}_2\text{O}_8^{2-}]_0^{3/2} \quad \text{avec} \quad k' = k_3 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4}}$$

On vérifie en particulier que l'ordre partiel par rapport aux ions peroxodisulfate est égal à 3/2.

5. La relation liant la constante de vitesse à la température est la loi d'Arrhénius :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{R \cdot T^2} \quad \text{ou sous sa forme intégrée} \quad k = A \cdot \exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \quad \text{ou} \quad \ln k = \ln A - \frac{E_a}{R \cdot T} \quad (\text{E5})$$

On suppose que l'énergie d'activation E_a et le terme préexponentiel A sont indépendants de la température.

La connaissance de la valeur de k à différentes températures permet de déterminer expérimentalement la valeur de l'énergie d'activation E_a .

a. D'après la relation (E5) :

$$\ln k_{T_2} - \ln k_{T_1} = -\frac{E_a}{R} \cdot \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

$$E_a = \frac{R \cdot \ln\left(\frac{k_{T_2}}{k_{T_1}}\right)}{\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}}$$

En utilisant les résultats expérimentaux fournis par l'énoncé :

$$E_a = \frac{8,314 \times \ln \left(\frac{12,5 \cdot 10^{-2}}{4,32 \cdot 10^{-2}} \right)}{\frac{1}{273 + 90} - \frac{1}{273 + 100}} = 119,6 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_a = \frac{8,314 \times \ln \left(\frac{34,4 \cdot 10^{-2}}{4,32 \cdot 10^{-2}} \right)}{\frac{1}{273 + 90} - \frac{1}{273 + 110}} = 119,9 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$E_a = \frac{8,314 \times \ln \left(\frac{34,4 \cdot 10^{-2}}{12,5 \cdot 10^{-2}} \right)}{\frac{1}{273 + 100} - \frac{1}{273 + 110}} = 120,2 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Au final, la valeur de l'énergie d'activation est $E_a = 120 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

b. Si on compare l'énergie d'activation avec les énergies de liaison données par l'énoncé, on trouve que E_a est assez proche de l'énergie de la liaison O—O dans l'ion peroxodisulfate. Cela est en accord avec le mécanisme proposé où justement la phase d'initiation consiste à former le radical $\text{SO}_4^{\bullet-}$ par rupture de cette liaison O—O dans l'ion $\text{S}_2\text{O}_8^{2-}$. On peut aussi dire que c'est la liaison la plus fragile parmi les réactifs, et donc la plus facile à rompre. Une fois le pont oxygène rompu dans l'ion peroxodisulfate, le mécanisme est déclenché et les étapes suivantes peuvent se produire.

5 1. La réaction est d'ordre 1 par rapport à $(\text{NO})_2$ et O_2 :

$$v = k_2 \cdot [(\text{NO})_2] \cdot [\text{O}_2] \quad (\text{E1})$$

Cette loi de vitesse est en accord avec le mécanisme proposé. L'étape (2) lente est cinétiquement déterminante et impose sa vitesse au processus global.

2. La première étape du mécanisme correspond à l'établissement d'un équilibre rapide entre le monomère NO et le dimère $(\text{NO})_2$.

Les vitesses de ces deux réactions opposées sont :

$$v_1 = k_1 \cdot [\text{NO}]^2$$

$$v_{-1} = k_{-1} \cdot [(\text{NO})_2]$$

On aboutit rapidement à un équilibre où :

$$v_1 = v_{-1}$$

$$k_1 \cdot [\text{NO}]^2 = k_{-1} \cdot [(\text{NO})_2] \quad \text{et} \quad [(\text{NO})_2] = \frac{k_1}{k_{-1}} \cdot [\text{NO}]^2 \quad (\text{E2})$$

$$\text{de plus} \quad \frac{[(\text{NO})_2]}{[\text{NO}]^2} = \frac{k_1}{k_{-1}} = K_T^\circ \quad (\text{E3})$$

avec K_T° la constante d'équilibre.

3. En combinant l'expression de la vitesse (E1) et la relation (E2), il vient la loi de vitesse :

$$v = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}} \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2]$$

Soit un ordre partiel 2 par rapport au monoxyde d'azote NO et un ordre partiel 1 par rapport au dioxygène.

4. L'ordre global vaut donc $p = 2 + 1 = 3$.

5. L'énoncé du problème indique que la vitesse diminue quand la température augmente. Cela est contraire à la loi d'Arrhénius. D'après cette loi, la constante de vitesse dépend de la température selon :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_a}{R \cdot T^2} \quad \text{ou sous la forme intégrée } k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_a}{RT} \right)$$

donc quand T augmente, k augmente.

Si l'on reprend la loi de vitesse établit précédemment :

$$v = k \cdot [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2] \quad \text{avec} \quad k = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}}$$

la constante de vitesse k est une combinaison des constantes de vitesse des actes élémentaires.

Les constantes de vitesses des actes élémentaires obéissent à la loi d'Arrhénius.

Posons $k = k_2 \cdot \frac{k_1}{k_{-1}} = k_2 \cdot K_T^\circ$, d'après la relation (E3)

d'où $\ln k = \ln k_2 + \ln K_T^\circ$

en effectuant la différentielle par rapport à T :

$$\frac{d \ln k}{dT} = \frac{d \ln k_2}{dT} + \frac{d \ln K_T^\circ}{dT} \quad (\text{E4})$$

d'après la loi d'Arrhénius $\frac{d \ln k_2}{dT} = \frac{E_{a2}}{R \cdot T^2}$

d'après la loi de Van't Hoff $\frac{d \ln K_T^\circ}{dT} = \frac{\Delta_r H^\circ}{R \cdot T^2}$

La relation (E4) devient : $\frac{d \ln k}{dT} = \frac{E_{a2}}{R \cdot T^2} + \frac{\Delta_r H^\circ}{R \cdot T^2} = \frac{1}{R \cdot T^2} \cdot (E_{a2} + \Delta_r H^\circ)$

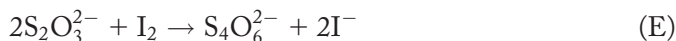
La réaction (1) est exothermique : $\Delta_r H^\circ < 0$.

On explique le désaccord apparent avec la loi d'Arrhénius pour la constante de vitesse k en supposant que globalement

$$E_{a2} + \Delta_r H^\circ < 0 \quad \text{et} \quad \frac{d \ln k}{dT} < 0$$

k est donc une fonction décroissante de la température.

6 Le mécanisme proposé est en deux étapes successives. Il apparaît un intermédiaire réactionnel au cours de la première étape, l'espèce $\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-$ qui n'est pas dans l'équation-bilan de la réaction :



La vitesse globale de la réaction est donc la somme des vitesses des deux processus.

1. La loi de vitesse proposé correspond à la vitesse de la première étape :

$$v = k_1[\text{I}_2][\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] = v_1$$

Cette première étape impose donc sa vitesse au processus global. Elle constitue l'étape déterminante du mécanisme. Cet acte élémentaire correspond à la formation de l'intermédiaire réactionnel $\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-$. Une fois celui-ci formé, sa grande réactivité fait que le deuxième acte est beaucoup plus rapide.

2. L'intermédiaire réactionnel est une espèce suffisamment réactive pour que l'on puisse lui appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire :

$$\frac{d[\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-]}{dt} = k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2] - k_2 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-] = 0$$

d'où

$$k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2] = k_2 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-] \quad (1)$$

La vitesse de la réaction (E) s'exprime comme :

$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -\frac{d[\text{I}_2]}{dt} = \frac{d[\text{S}_4\text{O}_6^{2-}]}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{I}^-]}{dt}$$

$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -\frac{1}{2} \cdot (-k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2] - k_2 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-])$$

en utilisant la relation (1)

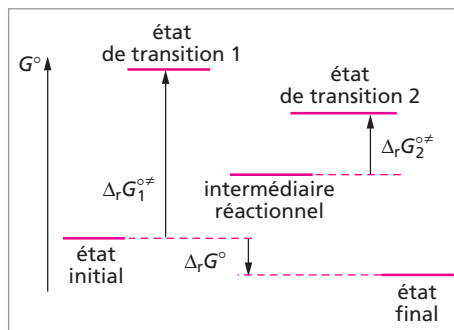
$$v = -\frac{1}{2} \cdot \frac{d[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]}{dt} = -\frac{1}{2} \cdot (-2 \cdot k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2])$$

$$v = k_1 \cdot [\text{S}_2\text{O}_3^{2-}] \cdot [\text{I}_2]$$

On obtient le même résultat en exprimant la vitesse par rapport à I_2 , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ et I^- .

3. Représentation des variations de l'enthalpie libre standard de la réaction.

Les deux étapes du processus correspondent au franchissement d'une barrière énergétique. Il apparaît sur ce schéma un minimum énergétique dû à l'apparition de l'intermédiaire réactionnel $\text{S}_2\text{O}_3\text{I}^-$ relativement stable. La formation de cet intermédiaire est plus énergétique que sa disparition, la première barrière à franchir est beaucoup plus



élevée. Une fois formé au cours de la première étape, la grande réactivité de l'intermédiaire réactionnel entraîne sa disparition assez rapide au cours d'une deuxième étape. Ce diagramme d'enthalpie libre illustre le fait que la première étape impose sa vitesse à l'ensemble du processus.

4. Les barrières énergétiques qui apparaissent dans le diagramme précédent sont appelées « enthalpies libres d'activation » et sont notées $\Delta_r G^\circ$. Elles correspondent au minimum d'énergie que doit acquérir le système pour que le processus ait lieu.

Sur ce diagramme, on observe $\Delta_r G_2^\circ < \Delta_r G_1^\circ$. La deuxième étape est ainsi plus rapide que la première.

7 1. C'est un mécanisme radicalaire en chaîne ramifiée. La formation d'un radical $H^\bullet$ initie la réaction qui se propage avec la formation de nouveaux radicaux, jusqu'à leur disparition au cours d'une dernière étape. On distingue trois phases dans ce mécanisme. La phase d'initiation : acte élémentaire (1). Il y a création d'un radical $H^\bullet$, ou centre actif, par rupture homolytique de la liaison $H-H$. Cette rupture peut être obtenue par thermolyse.

La phase de propagation : actes élémentaires (2), (3) et (4). Il apparaît deux nouveaux radicaux $HO^\bullet$ et $\bullet O^\bullet$. Il se forme également une molécule d'eau. Mais dans ce type de mécanisme, l'accroissement des centres actifs entraîne en emballement de la réaction qui devient explosive.

La phase de terminaison : actes élémentaires (5) et (6). Il y a disparition des radicaux ce qui bloque le processus réactionnel.

2. Les centres actifs, ou intermédiaires réactionnels IR, qui apparaissent au cours du mécanisme sont des espèces très réactives. Elles vont apparaître dans le milieu réactionnel et disparaître aussi vite. Elles ne s'accumulent pas dans le milieu. Au bout d'une période d'induction, leur quantité reste très faible et quasi stationnaire dans ce milieu. On peut leur appliquer le principe de l'état quasi stationnaire (AEQS), dit de Bodenstein :

$$\frac{d[IR]}{dt} = 0$$

On peut appliquer ce principe aux trois radicaux apparaissant aux cours du mécanisme :

$$\frac{d[H^\bullet]}{dt} = 2 \cdot k_1 \cdot [H_2] - k_2 \cdot [H^\bullet] \cdot [O_2] + k_3 \cdot [\bullet O^\bullet] \cdot [H_2] + k_4 \cdot [HO^\bullet] \cdot [H_2] - k_5 \cdot [H^\bullet] \cdot [M]$$

$$\frac{d[HO^\bullet]}{dt} = k_2 \cdot [H^\bullet] \cdot [O_2] + k_3 \cdot [\bullet O^\bullet] \cdot [H_2] - k_4 \cdot [HO^\bullet] \cdot [H_2] - k_6 \cdot [HO^\bullet] \cdot [M]$$

$$\frac{d[\bullet O^\bullet]}{dt} = k_2 \cdot [H^\bullet] \cdot [O_2] - k_3 \cdot [\bullet O^\bullet] \cdot [H_2]$$

8 Le mécanisme en chaîne proposé se déroule en séquence fermé.

La réaction (1) correspond à la phase d'initiation pendant laquelle apparaît le premier centre actif, le radical $\text{Cl}^\bullet$.

Les réactions (2) et (3) correspondent à la phase de propagation où apparaît un deuxième centre actif $\text{H}^\bullet$. Leur superposition conduit à l'équation-bilan de la réaction.

La réaction (4) constitue la terminaison du processus avec la disparition des centres actifs $\text{Cl}^\bullet$.

1. L'initiation photochimique du processus correspond à l'absorption d'une radiation lumineuse de longueur d'onde appropriée par une molécule de dichlore. Pour que cette absorption soit suivie d'une rupture de la liaison $\text{Cl}-\text{Cl}$ dans la molécule, elle doit être suffisamment énergétique. Cela se traduit par la relation :

$$E_{\text{abs}} \geq E_{\text{liaison Cl}-\text{Cl}} \quad h \cdot \frac{c}{\lambda} \geq \frac{E_{\text{Cl}-\text{Cl}}}{N} \quad \lambda \leq \frac{h \cdot c \cdot N}{E_{\text{Cl}-\text{Cl}}}$$

L'application numérique donne le résultat :

$$\lambda \leq \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \times 3,00 \cdot 10^8 \times 6,02 \cdot 10^{23}}{242 \cdot 10^3}$$
$$\lambda \leq 495 \text{ nm}$$

La phase d'initiation correspond à la formation de centres actifs permettant la propagation du processus en chaîne. Cette initiation est photochimique. Il faut donc déterminer l'énergie minimale que doit apporter la radiation lumineuse pour créer ces centres actifs. On envisage alors la rupture de la liaison chlore-chlore plutôt que la rupture de la liaison hydrogène-hydrogène, car on considère la rupture de la liaison la moins énergétique.

D'après les données de l'énoncé : $E_{\text{Cl}-\text{Cl}} = 242 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ et $E_{\text{H}-\text{H}} = 431 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

$$E_{\text{H}-\text{H}} > E_{\text{Cl}-\text{Cl}}$$

Il est donc plus « facile » de créer des radicaux $\text{Cl}^\bullet$. De plus, si une radiation lumineuse permettant de former des radicaux $\text{H}^\bullet$ permet également de former des radicaux $\text{Cl}^\bullet$, la réciproque n'est pas vraie.

2. Le rôle du partenaire de choc (P) dans la phase de terminaison est d'absorber l'énergie libérée lors de la formation de la liaison $\text{Cl}-\text{Cl}$. En absorbant cet excédent d'énergie, le partenaire de choc empêche la dissociation de la molécule formée.

3. L'instabilité des radicaux $\text{Cl}^\bullet$ et $\text{H}^\bullet$ permet de leur appliquer l'approximation de l'état quasi stationnaire :

$$\frac{d[\text{Cl}^\bullet]}{dt} = 2 \cdot k_1 \cdot [\text{Cl}_2] - k_2 \cdot [\text{Cl}^\bullet] \cdot [\text{H}_2] + k_3 \cdot [\text{H}^\bullet] \cdot [\text{Cl}_2] - 2 \cdot k_4 \cdot [\text{Cl}^\bullet]^2 = 0 \quad (\text{E1})$$

$$\frac{d[\text{H}^\bullet]}{dt} = k_2 \cdot [\text{Cl}^\bullet] \cdot [\text{H}_2] - k_3 \cdot [\text{H}^\bullet] \cdot [\text{Cl}_2] = 0 \quad (\text{E2})$$

En combinant ces deux relations, on obtient :

$$(E1) + (E2) : \quad 2.k_1 \cdot [Cl_2] - 2.k_4 \cdot [Cl^\bullet]^2 = 0$$

$$[Cl^\bullet] = \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [Cl_2]} \quad (E3)$$

La vitesse de formation du chlorure d'hydrogène s'exprime d'après le mécanisme :

$$\frac{d[HCl]}{dt} = k_2 \cdot [Cl^\bullet] \cdot [H_2] + k_3 \cdot [H^\bullet] \cdot [Cl_2]$$

D'après la relation (E2) et (E3) :

$$\frac{d[HCl]}{dt} = 2.k_2 \cdot [Cl^\bullet] \cdot [H_2] = 2.k_2 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4} \cdot [Cl_2]} \cdot [H_2]$$

Au final :

$$v_{\text{formation HCl}} = \frac{d[HCl]}{dt} = 2.k_2 \cdot \sqrt{\frac{k_1}{k_4}} \cdot [Cl_2]^{1/2} \cdot [H_2]$$